

Рем Варламов

САМОРОБКИ
НА
ТРАНЗИСТОРАХ

ВИДАВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ „ВЕСЕЛКА“
КИЇВ 1968

Той, хто любить радіотехніку, знайде у цій книжці різні схеми саморобок на транзисторах: радіоприймачів, підсилювачів, вимірювальних приладів, випрямляча.

З М І С Т

КІЛЬКА СЛІВ ПРО МАЛЕНЬКИЙ ТРАНЗИСТОР	4
ЩО, ЯК І ЧОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ В РАДІОСХЕМАХ	5
ДЕТАЛІ	13
ПОРАДИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО КОНСТРУЮВАННЯ	21
НАЙПРОСТІШІ ПРИЙМАЧІ	41
ПРИЙМАЧ «ЗАБАВА-2»	50
ТРАНЗИСТОРНІ ПІДСИЛЮВАЧІ І ЕЛЕКТРОФОНИ	53
ПРОСТИЙ СУПЕРГІТЕРОДИН НА ТРАНЗИСТОРАХ	67
НАЙПРОСТІШІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ	80
КІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ ПОРАД ПРО НАЛАГО-	
ДЖЕННЯ ТРАНЗИСТОРНИХ САМОРОВОК	96
ДОДАТКИ	103

Обкладинка ОЛЕГА ПАШУТИ

Креслення за ескізами автора виготовив ЄВГЕН СИДОРЕНКО

ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Варламов Рем Геннадієвич

САМОДЕЛКИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

(На українском языке)

Редактор Л. Т. Василенко. Художній редактор В. Ю. Тернавський. Технічний редактор Ф. Н. Резник. Коректори Л. Н. Фесечко, Р. М. Зарембовська. Здано на виробництво 24. VI. 1968 р. Підписано до друку 15. X. 1968 р. Формат 84×108¹/₃₂. Папір № 2. Фіз. друк. арк. 3,5. Умовн. друк. арк. 5,88. Обл.-вид. арк. 5,55. БФ 06574. Тираж 30 000. Зам. № 864. Ціна 26 коп. Видавництво «Веселка», Київ, Кірова, 34. Друкоffsetна фабрика «Атлас» Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, Львів, Зелена, 20.

КІЛЬКА СЛІВ ПРО МАЛЕНЬКИЙ ТРАНЗИСТОР

Років двадцять тому ніхто не знав такого слова — «транзистор». На той час вчені тільки ставили перші досліди із чудесним кристалом германію, якому згодом судилося стати основою більшості цих неймовірно цікавих приладів. Відтоді минуло порівняно небагато часу, а в радіотехніці й автоматиці транзистори набули широкого вжитку — вони тепер незамінні деталі в найрізноманітніших схемах. Транзистори стали на зміну електронним лампам. І тут їхньою незаперечною перевагою є економічність та малі розміри. Це дає змогу застосувати як джерело живлення легкі гальванічні елементи й малогабаритні акумулятори, а головне, конструкції, складені на цих приладах-малюках, неймовірно «стислися», стали набагато зручніші в користуванні.

Ще порівняно недавно не було й мови про кишенькові приймачі або хоч і не кишенькові, то такі, які не завдавали б клопоту в туристських походах. А тепер?

Навряд чи знайдуться нині туристи, що вирушали б у похід без приймача. А то ще прихоплюють з собою і невеличкого зручного магнітофона. І така розкіш завдяки маленькому транзисторові.

Багато зручностей цей прилад приніс і юним моделістам. У пристроях, призначених для керування рухом моделей на відстані, він виявився доречний, як ніде інде.

Ось перед вами книжка саморобок на транзисторах. Деякі з наведених тут описів свого часу побачили світ на сторінках технічних журналів, а децю пропонуємо читачеві вперше. Сподіваємося, що ви дістанете чимало приємного, працюючи над цими саморобками.

Бажаємо успіху!

ЩО, ЯК І ЧОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ В РАДІОСХЕМАХ

Для того щоб уміти скласти й налагоджувати радіосхеми, треба мати уявлення, як вони працюють. В тих саморобках, про які ми тут розповідатимемо, головними процесами їхньої роботи будуть — підсилення та перетворення різних електричних сигналів (на радіосигнали, мову й музику або на їхні електричні «зображення»).

Познайомимося з особливостями цих процесів.

Коли ми говоримо або співаємо, то голосові зв'язки коливають повітря в гортані, й ці коливання миттєво поширюються навколо нас. Якщо говорити тихо, звук поширюється недалеко, коли ж кричати — далі. Проте ця різниця, як видно з рис. 1, не така й значна. Причина цього полягає в тому, що енергія звуку поширюється в просторі (об'ємі), а при збільшенні відстані в два рази об'єм збільшиться у вісім разів. Пропорційально знизиться й сила звуку.

Отже, для того щоб можна було передати звук на великі відстані, його треба підсилити з допомогою спеціального пристрою: підсилювача.

Але як підсилити звук? Адже звук — це механічні коливання часточок повітря, які, коливаючись, труться одна об одну; частина їхньої енергії переходить в тепло, і, зрештою, ці коливання зовсім згасають, як хвилі на ставку. Оскільки причиною згасання є поступова втрата енергії повітряних часточок, то, певно, не буде помилковим припущення, що для компенсації цих втрат треба якось «додати» їм стільки енергії, скільки вони втратили. Причому обов'язково точно такої, яка породила наші звукові коливання, — адже коли ми «додаватимемо».

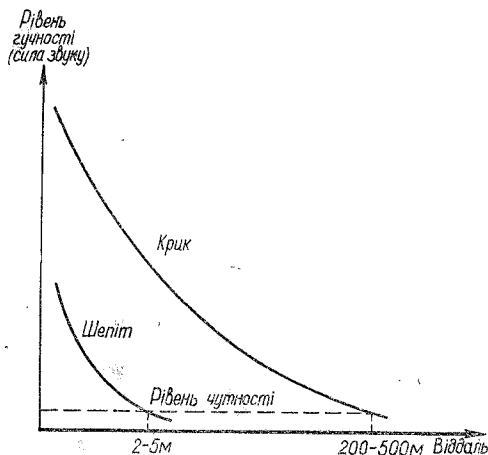


Рис. 1. Як далеко чути голос без підсилювача.

скажімо, теплової енергії або ж світлової, то в кімнаті стане або тепліше, або світліше, а сила звуку від того не зміниться.

Так от, припустімо, що ми винайшли потрібний нам підсилювач. Але скажемо одразу, що підсилити людський голос, музику, то не така вже й проста річ. Адже і людський голос, і музика являють собою найскладні-

ші коливання, частота яких змінюється протягом незначних часток секунди. Проте розв'язати це завдання пощастило, застосувавши спеціального перетворювача звукових коливань на електричні — тобто мікрофона. (Слово це взято з грецької мови: *мікрос* — малий, *фонос* — звук, отже — малозвучний).

В кожному мікрофоні є легенька пластинка — мембрана. Від людського голосу вона коливається і відповідно тисне на вугільний порошок, а відтак змінюється його опір і сила струму в електричному колі. Результатом роботи мікрофона буде перетворення коливань повітря в пульсуючий струм. Наоч-

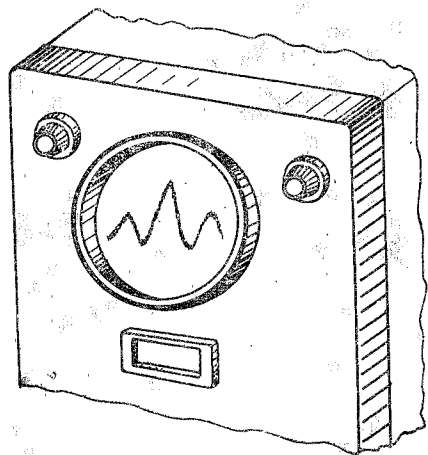


Рис. 2. Видиме зображення звуку.

но це перетворення можна побачити на осцилографі — спеціальному приладі, — підключивши до нього мікрофон. Коли ми говоритимемо або співатимемо в мікрофон, то на екрані осцилографа «пульсуватимуть» різні криві. Проспіваємо, наприклад, звук «а» і на екрані побачимо таку криву, як на рис. 2. Вона весь час рухається, дещо змінюється її форма. Але якщо старанно вести «а», на одній ноті, то його зображення на екрані буде майже нерухоме.

Таке електричне «зображення» звуку вже можна подавати на наш електричний підсилювач.

Зрозуміло, що в нашому підсилювачі ми використовуємо потужне джерело електричної енергії (чим воно потужніше, тим більше можна підсилити наш електричний сигнал). Як же домогтися, щоб слабкий електричний сигнал мікрофона або іншого подібного пристрою керував потужністю нашого джерела електричної енергії? Оскільки ми маємо справу з електричною енергією та електричним сигналом, то керування енергією найкраще обрати теж електричне (хоча можуть бути й інші способи керування).

Умовно такий пристрій можна уявити у вигляді своєрідної трубки, якою рухаються не часточки повітря, а часточки електрики, що їх «накачує» джерело електричної енергії — батарея гальванічних елементів або акумуляторів. Якщо пустити потік електронів у вакуумі, то матимемо електронні лампи, якщо ж перепустити через твердий кристал (наприклад, кристал германію або кремнію), то це буде транзистор. І електронні лампи, і транзистори — активні елементи підсилювального пристрою. Але щоб вони нормально працювали, потрібні ще й «пасивні» елементи, якими є резистори¹, конденсатори і т. ін.

Але ж отой підсилений потік електронів ми не чуємо! Як нам перетворити його на звук? Виявляється, тепер це вже невелика перешкода: треба застосувати ще один прилад-перетворювач, але на відміну од мікрофона він має перетворювати підсилене електричне «зображення» у звукове, або, як кажуть інженери і вчені, акустичне. Для цього й служать телефони або ж гучномовці. Якщо тепер з'єднати мікрофон з підсилювачем і гучно-

¹ Так тепер у технічній літературі називають опори.

мовцем, то наші звуки будуть набагато сильніші, і з допомогою такого мегафона — звукопідсилювача (рис. 3) можна передавати їх на чималу відстань. Але ж механічне тертя часточок все-таки існує. Потужність підсилювача можна збільшувати і можна дійти того, що поряд з надпотужним динаміком неможливо буде стояти — оглухнеш. І все-таки за кільканадцять кілометрів ці звуки будуть тихіші од шепоту (знову тертя!).

Виходить, що такий підсилювач може добре прислужитися в кінотеатрі, на стадіоні, де можна розставити рівномірно кілька динаміків, але для далекого зв'язку? Тут, мабуть, треба знайти таких «коней», які розвезли б наших звуків-вершників на великі відстані і точно за адресою.

Найвигіднішим «конем» виявилися невидні для ока електромагнітні хвилі.

Треба навчитися «осідлювати» їх і розпізнавати їхню «масть».

Кожному, мабуть, доводилося бачити фізкультурний парад. Якщо в шерензі фізкультурників кожний спортсмен присідає так, щоб бачити лише плече сусіда ліворуч або праворуч, і роблять це всі з однаковою швидкістю, то ми бачимо коливання хвилі, що стоїть на місці

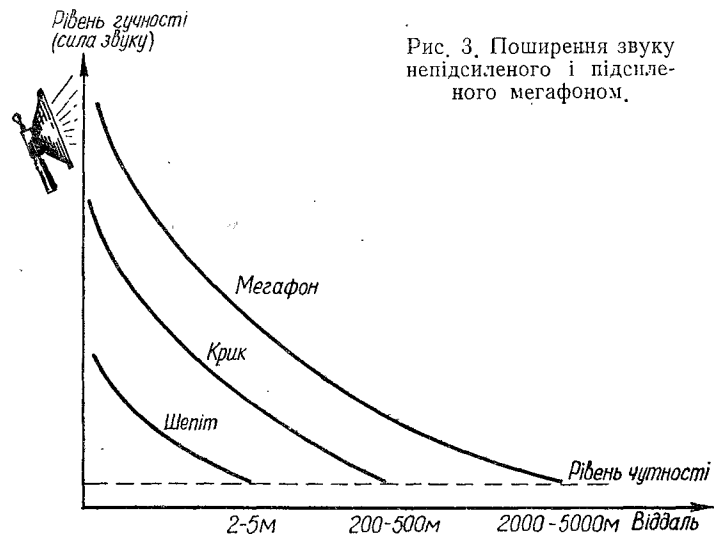


Рис. 3. Поширення звуку непоміченого і підсиленого мегафоном.

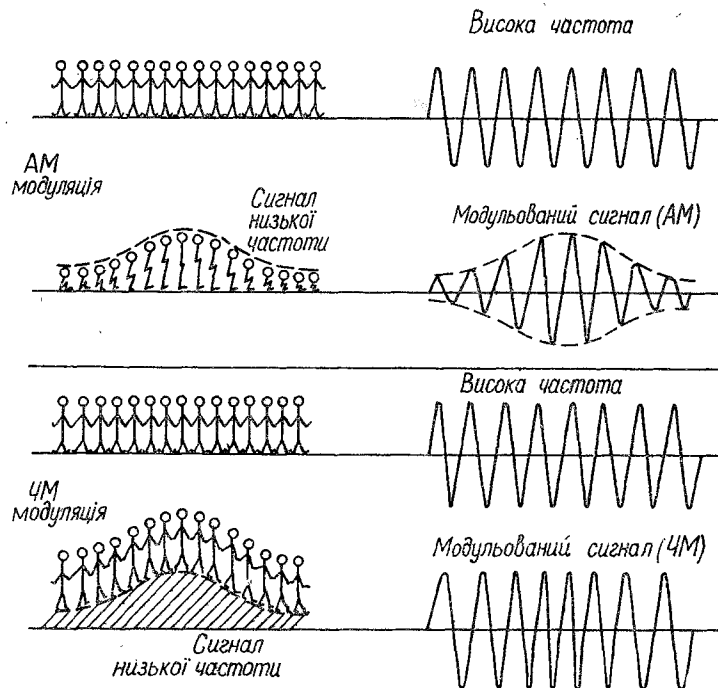


Рис. 4. Принципи амплітудної і частотної модуляції.

(рис. 4). Якщо ж цю вправу виконують під час бігу, дотримуючись дистанції, то хвиля котиться через весь стадіон.

Уявимо, що кожний спортсмен — це одна електромагнітна «хвилячка», а команду для вправ усім хвилям дає наш електричний сигнал від підсилювача. Спортсмени-«хвилячки» біжать зі швидкістю 300 000 км/сек на строго однаковій відстані один від одного і кожен дотримуючись «команди» (тобто зберігаючи позу), яку він дістав, вибігаючи з «воріт» свого «стадіону». Ну, звичайно, наш «стадіон» — це радіопередавач, «ворота» — це антена радіопередавача, а «команда» — наш звуковий або музикальний сигнал.

Ще раз уважно розглянемо рис. 4.

Ми з вами маємо одразу дві хвилі: довжина однієї дорівнює відстані між двома спортсменами, довжина

другої в багато разів більша. Це хвиля «команди». Хвиля «команди» несе на собі хвилячки «спортсменів», які в кілька десятків, а то й мільйонів разів коротші від цих «малят».

Цей процес накладання довших «хвиль» на коротші прийнято називати модуляцією. А оскільки при цій модуляції змінюється амплітуда хвилі (зріст спортсменів), то називають її амплітудною модуляцією, а позначають скорочено АМ.

Припустімо тепер, що спортсмени дістали іншу команду: вони не можуть присідати, а можуть відбігати один від одного на однакову відстань тим далі, чим сильніший сигнал. Тоді ми побачимо ланцюжок спортсменів однакового зросту, але відстань між ними буде різна — частота їхня змінюватиметься. Таку модуляцію називають частотною, або ЧМ. Її перевагою є більша дальність і краща якість передачі. Правда, з цих переваг не завжди можна скористатися.

Можна, звичайно, застосовувати й складніші способи модуляції, але в приймачах і телевізорах в основному використовують тільки ці види: АМ і ЧМ.

Поставимо тепер приймальні антени й будемо з їхньою допомогою «ловити» частину (певна річ, невелику) електромагнітних модульованих хвиль.

Нам треба зробити дві речі, по-перше, розпізнати «масть» наших «коней» (щоб приймати не все, а лише потрібну нам радіостанцію або телецентр) і, по-друге, «побачити» той сигнал, який у вигляді «вершника» сидить на «коні».

Уявімо собі чотири гирки, з яких дві мають однако-ву вагу й висять на нитках однакової довжини. Якщо одну з них почати розгойдувати, обережно підштовхуючи, то, коли вона найдалі відхитнеться, ми помітимо, що й друга так само почне розгойдуватися з тією ж такою частотою, що й перша! Це відоме явище механічного резонансу. Воно майже не виявляється, коли гирки різні: вони будуть майже нерухомі.

Радіопередавач випромінює радіохвилі строго визначеної довжини (або частоти). Ця довжина (частота) визначається коливальним контуром, що складається з котушки індуктивності й конденсатора (перша однакова гирка). Наш випромінюваний електромагнітний сигнал — своєрідна «кладка», що зв'язує передавач з приймачем.

Якщо коливальний контур приймача розраховано на таку саму частоту коливань, що й у передавачеві, то в ньому (друга однакова гирка) також виникнуть коливання.

Отже, коливальний контур приймача допомагає розпізнавати «масть» наших «коней» — радіохвилі. Але ж радіохвилі не можна побачити й почути.

Як розв'язати друге завдання? Воно ускладнюється тим, що радіосигнал має при амплітудній модуляції симетричний рисунок (рис. 5). Але це ускладнення можна усунути з допомогою детектора.

Для АМ коливань детектор можна уявити собі у вигляді своєрідних «ножиць». За такі «ножиці» може правити ламповий або напівпровідниковий прилад, який пропускає струм тільки в один бік (як кажуть, «однієї полярності»). Це щось на зразок дзеркала, в якому можна побачити себе лише до пояса.

Що ми тепер маємо після втручання наших «ножиць»? Окремі «піки» високочастотного сигналу, що стоять так само, як стояли наші «хвилячки-спортсмени». Але їхній зріст визначався командою, тим корисним сигналом, який треба було передати (див. рис. 4). Як її відтворити? Адже інерція мембрани телефону чи дифузора гучномовця така велика, що наші «хвилячки» не встигнуть їх перемістити.

В такому випадку допомогти нам може тільки конденсатор — нагромаджувач електроенергії. Робота цього приладу трохи схожа з «роботою» стовпчика ртуті в медичному термометрі. Ртуть там швидко підіймається до поділки шкали, яка відповідає температурі тіла людини. А от униз їй спускатися треба дуже й дуже довго,

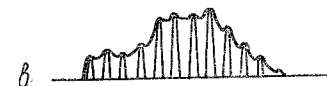
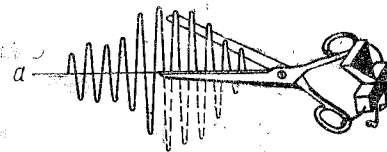


Рис. 5. «Ножиці»-детектор:
а — АМ сигнал; б — переданий низько-частотний сигнал; в — одержаний з допомогою детектора й додаткового конденсатора сигнал низької частоти.

оскільки отвір надто маленький. Доводиться просто струшувати термометр.

А як працює конденсатор? Він теж швидко заряджається до напруги, величина якої визначається висотою піка. А розрядження можна провести дуже повільно. От і виходить, що на обкладинках конденсатора матимемо щось схоже на нашу команду, але у вигляді електричного безперервного сигналу, що досить точно відповідатиме початковому.

Ну, а далі, підсиливши його (якщо потрібно), можемо подавати на телефони або гучномовець.

Можна побудувати і схему ЧМ детектора. В цьому випадку треба зробити так, щоб наш пристрій «бачив» різницю у відстані між «хвилями».

Такі схеми набагато складніші, й описувати їхнього принципу дії ми не будемо.

Ось як багато перетворень треба здійснити, щоб звуки людського голосу або музику можна було передати на велику відстань. Передача телевізійних зображень справа ще складніша.

Використовуючи інші способи перетворень, можна навіть «заморозити» звуки й зображення і довго зберігати їх.

Пам'ятаєте, як знаменитий барон Мюнхгаузен розповідав про ріжок, у якому на лютному холоді заморозилися звуки? У кімнаті звуки розмерзлися, і ріжок сам собою почав трубитися. Але то була дотепна баронова вигадка.

Однак звуки справді навчилися «заморожувати» — тільки мороз тут зовсім ні до чого. Їх просто за допомогою електроперетворювальних пристроїв записують на плівку, феромагнітну стрічку, а то й «фотографують» на кінострічку. А потім, коли є в цьому потреба, відтворюють, застосовуючи звукознімачі (адаптери), магнітофонні «читаючі» головки та фотоелементи (у кіноапараті).

Як бачимо, у всіх цих перетвореннях перше місце належить електриці. Вона живить усі наші перетворювачі і, що найбільше зараз нас цікавить, — радіоприймачі.

Для стаціонарних приладів використовують сітку електричного струму. Для переносних — батареї й акумулятори. Найбільш надійними і економічними для радіолюбительських конструкцій є елементи й батареї

ФБС-0,25, КБС (л-0,5 або х-0,7) та ФМЦ (типу «Марс», «Сатурн»).

Малогабаритні батареї «Крона» дорогі для юного радіоаматора й надто недовго слугують. Трохи кращі батареї малогабаритних акумуляторів 7Д-0,1, але застосовувати їх через високу вартість теж недоцільно для юного радіоаматора. Найвигідніше, звичайно, брати батареї до кишенькового ліхтарика. Так дві послідовно з'єднані батареї КБС-х-0,7 працюватимуть стільки ж часу, скільки працюватимуть 20 батарей «Крони».

Процеси підсилення й перетворення, звичайно, набагато складніші, ніж про це було написано. Ми розповіли про них побіжно, схематично, так, для загального уявлення. Дещо уточнимо в подальших розділах, а зараз познайомимося з основними радіодеталлями, які за певної компоновки і здійснюють оте чарівне перетворення і підсилення звуку.

Властивості радіодеталей залежать від того, якої частоти струм проходить через них. Чим вища частота, тим важче зробити відповідні деталі. Звуки, які ми чуємо, лежать у межах від 20 до 20 000 *гц* (герц), тобто за одну секунду часточки повітря коливатимуться від 20 до 20 000 разів.

Частота електромагнітних коливань, що їх використовують у радіомовленні й телебаченні, набагато вища. В діапазоні довгих хвиль (ДХ) вони лежать в межах від 150 000 *гц*, або 150 *кгц* (кілогерц), і до 415 000 *гц*, або 415 *кгц*, і в діапазоні середніх хвиль (СХ) від 520 000 *гц*, або 520 *кгц* до 1600 *кгц*, або 1,6 *мгц* (мегагерц). Короткі хвилі (КХ) мають частоту од 4 і до 30 *мгц*. Далі йдуть УКХ (частота вища 30 *мгц*). Нас з вами цікавлять, в основному, довгі і середні хвилі.

ДЕТАЛІ

ДІОДИ

Як основний елемент детекторних пристроїв найчастіше використовуються напівпровідникові прилади — діоди (бувають і лампи діоди), відмінною їхньою властивістю є одностороння провідність: в один бік струм через них проходить, а назад — ні (точніше, дуже погано проходить!).

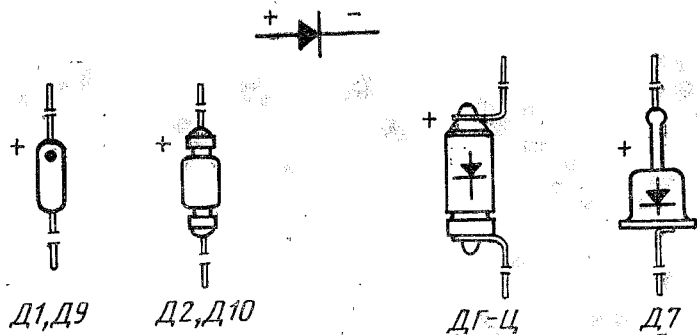


Рис. 6. Зовнішній вигляд, цоколівка й умовне позначення деяких типів діодів.

Для детектування сигналів ДХ, СХ і КХ використовують так звані «точкові» діоди типів Д1, Д2, Д9, Д104-Д106 або «площинні» типу Д223 і т. п. Для кола живлення, (наприклад, в зарядних пристроях для акумуляторів) використовують «площинні» діоди типу Д7 та подібні до них. Основні дані найпоширеніших діодів наведено в таблиці 1, а на рис. 6 дано зовнішній вигляд, цоколівку деяких діодів та їхнє умовне позначення.

ТРАНЗИСТОРИ

Будова транзисторів складніша, ніж діодів: вони мають, крім двох основних електродів — емітера (е) та колектора (к), — ще й керуючий електрод-базу (б). Маленький струм в колі бази (частки міліампера) викликає значні зміни струму в колі колектора (одиниці — десятки міліампер). Отже, транзистори застосовують у різних підсилювачах.

Залежно від внутрішньої будови та використаних матеріалів транзистори бувають різної провідності: типу *p-n-p* та *n-p-n*. У перших до плюса батареї приєднується емітер, а в других — колектор. Основні дані найпоширеніших транзисторів наведені в таблиці 2, а на рис. 7 дано їхній зовнішній вигляд, цоколівку деяких типів транзисторів та умовне позначення.

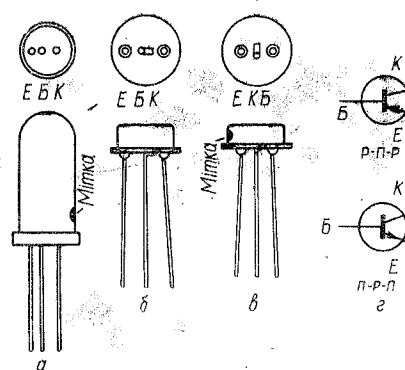


Рис. 7. Зовнішній вигляд, цоколівка й умовне позначення деяких типів транзисторів:

а — П5 (А—Д) — П7; б — П6 (А—Д), П8, П9, П10, П11, П13, П14, П15, П101, П102, П103; в — П401, П402, П403, П414, П415; з — умовне позначення транзисторів.

РЕЗИСТОРИ

Для того щоб змінювати силу струму в колі, виділяти підсилений сигнал і створювати різні потенціали (напруги), використовують резистори (донедавна їх називали в літературі опорами). Основою резистора є тонкий шар напівпровідної речовини або це просто об'ємна деталь (наприклад, циліндр) із матеріалу високого опору. Основні параметри резисторів, які треба знати радіоаматорам, такі: номінальний, тобто визначений, опір, величина відхилення від нього і величина потужності розсіювання. Величина номінального значення опору резистора вимірюється в омах (ом), кілоомах (ком), та мегаомах (Мом).

1 мегом (Мом) = 1000 кілоомів = 1000000 омів, а 1 кілоом = 1000 омів.

Відхилення від номінального значення (допуск) подається в процентах, а потужність розсіювання — у ватах (вт). Майже кожне номінальне значення може мати допуск ± 5 ; ± 10 або $\pm 20\%$. Здебільшого в радіоаматорських конструкціях можна використовувати резистори з допуском $\pm 20\%$ і можна відступати від величин, зазначених в описах в бік зменшення або збільшення в 1,5 раза. Лише у виняткових випадках треба суворо до-

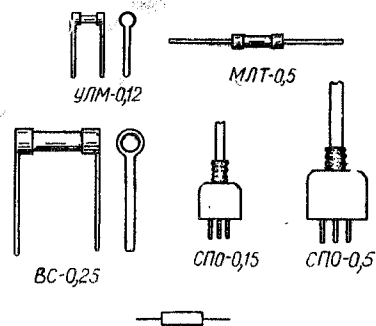


Рис. 8. Зовнішній вигляд та умовне позначення деяких типів резисторів.

тримуватися номінального значення, про що завжди застерігається в описі.

Для зручності підбору резисторів наводимо дві таблиці. В таблиці 3 дана шкала номінальних значень, з яких, до речі, видно, що не всі значення випускаються з допуском ± 10 і $\pm 20\%$, а в таблиці 4 наведено рекомендовані галузі застосування й заміни резисторів. Величина допустимої потужності розсіювання в наших саморобках майже

завжди може дорівнювати 0,125 Вт. Що станеться, якщо застосувати резистор на велику потужність? Нічого страшного, крім збільшення розмірів конструкції.

Резистори можуть бути не лише постійні, а й змінні, у яких величину опору можна змінювати. Радіоаматор найчастіше використовує змінні резистори типу ВК, ТК, СП і СПО. Дані по змінних резисторах наведено в таблиці 5. Зовнішній вигляд постійних та змінних резисторів показано на рис. 8, на якому подано також їхні умовні позначення.

КОНДЕНСАТОРИ

Конденсатори, так само як і резистори, можуть бути постійні і змінні. Їхні основні параметри, які повинен знати юний радіоаматор, це: величина номінальної ємності, допустимі відхилення, матеріал діелектрика, застосованого в ньому, та робоча напруга.

Для так званих електролітичних конденсаторів необхідно брати до уваги ще й полярність змикання.

Основою конденсатора є дві групи плоских або циліндричних провідників, розділених діелектриком (ізолятором). Величину ємності вимірюють у фарадах (ϕ), мікрофарадах ($\mu\phi$) і пікофарадах ($p\phi$).

1 фарада (ϕ) = 1 000 000 мікрофарад ($\mu\phi$) = 1 000 000 000 пікофарад ($p\phi$). 1 $\mu\phi$ = 1000 000 $p\phi$.

В таблиці 6 наведено шкали номінальних значень конденсаторів та їхніх допустимих відхилень.

За типом діелектричних прокладок можна виділити такі найпоширеніші типи конденсаторів: паперові, металеві-паперові, слюдяні, плівкові й металеві-плівкові, керамічні, склоемалеві й електролітичні — постійної ємності; повітряні, керамічні і з плівковим діелектриком — змінної ємності. В паперових конденсаторах використовують стрічки-обкладки з металеві фольги й між ними — спеціальний конденсаторний папір — діелектрик. Найвживаніші конденсатори цього типу наведено на рис. 9. Якщо в одному корпусі розміщуються два конденсатори, то має бути три виводи: один — загальний, а два від обкладок окремих конденсаторів.

В металеві-паперових конденсаторах замість фольги — папір з напорошеним металом, що дає змогу значно зменшити розмір конденсатора. Зовнішній вигляд таких конденсаторів показаний на рис. 10.

В слюдяних і плівкових конденсаторах за діелектрик правлять листочки слюди або стрічка діелектричної плівки. Зовнішній вигляд таких конденсаторів показаний на рис. 11.

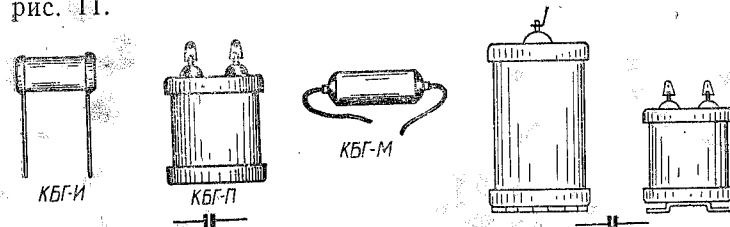


Рис. 9. Зовнішній вигляд та умовне позначення паперових конденсаторів.

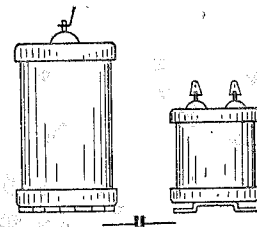


Рис. 10. Зовнішній вигляд та умовне позначення металеві-паперових конденсаторів.

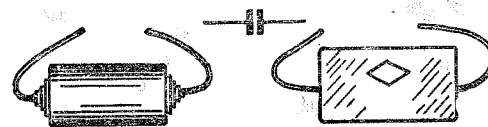


Рис. 11. Слюдяні й плівкові конденсатори та їх умовне позначення.

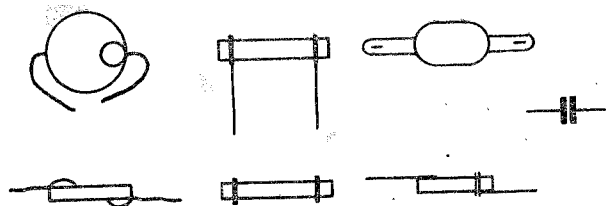


Рис. 12. Керамічні конденсатори та їх умовне позначення.

Конденсаторам з керамічним діелектриком за основу правлять керамічний диск або трубочка, на яких шляхом впікання нашаровано срібло (рис. 12).

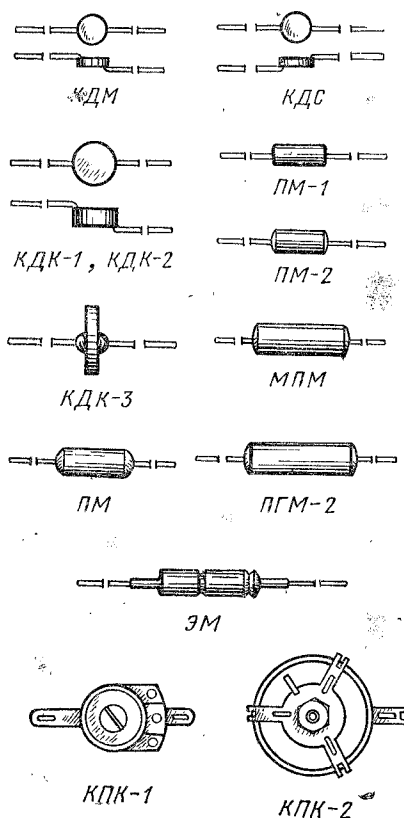


Рис. 13. Малогабаритні конденсатори різних типів.

Дещо остеронь стоять електролітичні конденсатори. В них використовують різні електроліти й окисові плівки, що дає можливість набагато збільшити ємність. Однак це збільшення йде за рахунок якості самих деталей та ще незручностей: такі конденсатори треба вмикати в кола, зважаючи на полярність струму. Тому все це, звичайно, знижує галузь їхнього застосування.

Для малогабаритних схем доцільно використовувати малогабаритні конденсатори (рис. 13). Рекомендації по застосуванню різних типів постійних конденсаторів дані в таблиці 7.

З конденсаторів змінної ємності радіо-

аматори найчастіше використовують такі: КПК-2 (це підстроювальний керамічний конденсатор з максимальною ємністю близько 150 пф), КПЭМ (змінний конденсатор з твердим діелектриком і максимальною ємністю близько 220 пф) та змінний конденсатор фірми «Тесла» з максимальною ємністю близько 390 пф. Ці конденсатори ви бачите на рис. 14. Всіх їх використовують в малогабаритних приймачах.

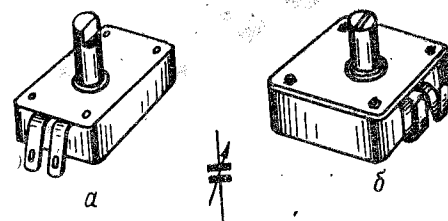


Рис. 14. Змінні конденсатори: а — КПЭМ; б — «Тесла».

КОТУШКИ ІНДУКТИВНОСТІ ТА ТРАНСФОРМАТОРИ

Котушка індуктивності являє собою ізолюваний провідник, закручений в одно- або багатовиткову спіраль. Як правило, чим більше витків на котушці і чим вона більша за розміром, тим більша величина її індуктивності. Індуктивність вимірюють в генрі (гн), мілігенрі (мгн) й мікрогенрі (мкгн).

1 генрі (гн) = 1 000 мілігенрі (мгн) = 1 000 000 мікрогенрі (мкгн).

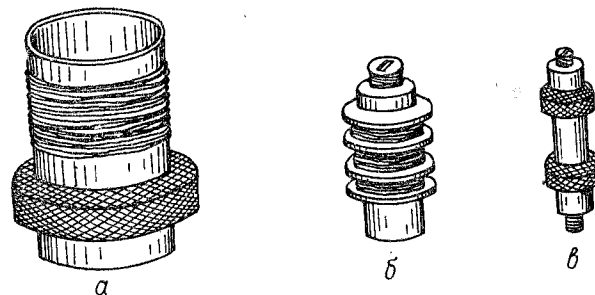


Рис. 15. Характерні конструкції котушок індуктивності: а — одношарова і «універсаль» без осердя; б — багатшарова з феритовим осердям; в — трансформатор проміжної частоти.

1 мкн = 1000 мкн.

Котушка короткохвильового діапазону має індуктивність близько 10 мкн, середньохвильового — 1—2 мн і довгохвильового — близько 10 мн. Якщо на один каркас намотали дві котушки, то ми матимемо так званий трансформатор, який дає можливість без гальванічного (тобто з допомогою проводів) зв'язку, через магнітне поле зв'язати два кола.

Якщо всередині котушок вмістити феромагнітне осердя з фериту (для високих частот) або трансформаторної сталі і спеціальних сплавів (для низьких частот), то габарити таких котушок різко зменшаться й індуктивність в кілька гн неважко одержати навіть у малогабаритному трансформаторі. На рис. 15 показано кілька конструкцій індуктивних котушок та трансформаторів.

МАГНІТНІ АНТЕНИ

Це теж котушки, намотані на плоскі (прямокутні) або круглі феритові стрижні.

Зовнішній вигляд деяких типів антен дано на рис. 16, а в таблиці 8 зведено дані про різні типи магнітних антен, які використовують у радіоаматорській практиці.

Звичайно, для намотки магнітних антен і котушок індуктивності можна брати лише ізольований провід. Радіоаматорові найчастіше доводиться мати діло з такими марками проводу: ПЭ, ПЭЛ, ПЭВ, ПЭШО, ПЭШД і ЛЭШО.

Провід марки ПЭ являє собою мідну жилку, вкриту емаллю чорного кольору. Зараз цей провід застосовують рідко, оскільки його емаль неміцна й може розчинитися під час підклеювання виводів котушок клеєм БФ. При цьому станеться замикання, і, звичайно, котушка або трансформатор нормально працювати не будуть. Кращий за якістю провід марки ПЭЛ — емальований лакований. Його ізоляція надійніша.

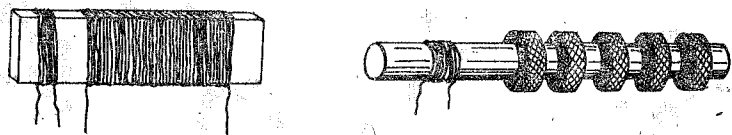


Рис. 16. Зовнішній вигляд двох типів магнітних антен.

Провід марки ПЭВ з вініфлексовою лаковою ізоляцією теж досить надійний. Його ізоляцію можна зчистити лише дрібною наждачною шкуркою. Провід ПЭВ-1 має один, а ПЭВ-2 — два шари високоомічного лаку. За аматорських умов вони рівноцінні та ще можуть без шкоди взаємозамінюватися з ПЭ та ПЭЛ.

Провід з буквами ШО і ШД на кінці позначення вказує на одношарову (О) або двошарову (Д) шовкову або нитяну ізоляцію. Тому ПЭШО має таке розшифрування: провід (П) емальований (Э) з додатковою шовковою (Ш) одношаровою (О) ізоляцією.

Цей провід і рекомендуємо для намотування котушок і магнітних антен.

У середньохвильових або дводіапазонних (ДХ і СХ) приймачах застосовують також спеціальний багатожилковий провід з ізольованих жилок із загальною шовковою ізоляцією (літцендрат). Його позначають, наприклад, так — ЛЭШО 7×0,07. Як розшифрувати таке позначення? Провід літцендрат (Л) з емалевою (Э) ізоляцією жилок і загальною шовковою (Ш) одношаровою (О) ізоляцією. Загальне число жилок — сім (7) при діаметрі кожної 0,07 мм (0,07).

Поради, як робити магнітні антени, даємо в наступному розділі.

ПОРАДИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО КОНСТРУЮВАННЯ

РОБОЧЕ МІСЦЕ

Досить часто юні радіоаматори, складаючи схеми, не можуть домогтися задовільних результатів. Пояснюється це тим, що їм бракує практичних навичок з монтування й налагодження схем, з організації робочого місця та складання монтажних схем і заміни деталей; юні радіоаматори не знають, як треба вибирати монтажний інструмент, як правильно провадити паяння й готувати проводи та радіодеталі, яким чином можна замінити радіодеталі одних номіналів на інші, мають мало досвіду в komponуванні елементів у схемах.

Для монтажних робіт треба мати плоскогубці, круглогубці, викрутку, пінцет, паяльник і монтажний ніж. Плоскогубці і круглогубці треба брати завдовжки

120—150 мм. На їхні ручки слід надіти хлорвінілову трубку. Щоб легше було надівати, трубку тримають одну-дві хвилини в дихлоретані або нагрівають інструмент до температури 50—60°C. Трубки не повинні заважати стисканню губок.

Можна обійтися й одною викруткою, лезо якої завширшки 3—4 мм; але краще мати дві: завширшки 2,5—3 мм та 4—5 мм. Викрутки повинні бути добре заправлені! Погано заправлена викрутка псує шліци гвинтів, та, зрештою, нею незручно й користуватися!

Пінцетом під час монтування притримують деталі, щоб не опекти пальців. Найкраще взяти його завдовжки 100—150 мм.

Монтажний ніж можна зробити самому з уламка ножівкового полотна, заточивши один кінець його на наждачному точилі, а другий — обгорнувши ізоляційною стрічкою.

Багато неприємностей буває через те, що неправильно поводяться з паяльником. Звичайно паяльники працюють нормально, якщо напруга в сітці занижена на 10—20%, бо коли вона нормальна, то паяльні прилади перегріваються. Щоб запобігти цьому, треба їх вмикати через реостат або через спеціальний резистор. Можна замість реостата використати електричні лампи різної потужності. Ще краще, якщо зробити самому низьковольтний паяльник, що живитиметься від знижувального трансформатора типу ТБ-30 або саморобного, такого ж самого типу.

Простий низьковольтний паяльник роблять так. Беруть мідну трубку з внутрішнім діаметром 7—9 мм. Відрізують від спіралі до електроплитки на 127 в 1/10 усієї її довжини. Потім вкладають цей відрізок у трубку й один кінець затискають, сплющивши її з одного краю. Другий кінець трубки і вільний кінець спіралі з'єднують з електрошнуром. Оскільки напруга живлення для такого паяльника невелика, то можна обійтися без додаткових слюдяних прокладок. За ізоляцію правитиме шар окислів на внутрішньому боці трубки й на спіралі. Робочу напругу для паяльника підбирають, коли проводять пробне паяння. Температура жала паяльника має бути така, щоб припій під час паяння не розмазувався. Якщо припій розмазується, це означає, що температура жала недостатня, якщо зморщується — звели-

ка. Поверхня припою має бути блискучою і гладенькою, а припій не повинен тягтися за паяльником.

Щоб зручніше було провадити монтажні роботи, треба виготовити ще кілька потрібних пристроїв: обпалювачку, баночку для спиртового розчину каніфолі, підставку для паяльника і коробку для монтажних матеріалів. Усі ці пристрої ви бачите на рис. 17.

Для обпалювачки можна використати корпус старої грубої авторучки або іншу підходящу річ. В ньому закріплюють дві пружини від реле і кнопку. Натиснувши на кнопку, ми замкнемо коло. Сама ж обпалювачка — це кусочок спіралі до електроплитки завдовжки 80—100 мм. Від напруги 10—15 в (коли натискають кнопку) вона розжарюється до червоного, і нею досить зручно зрізувати ізоляцію з монтажного проводу.

Спиртовий розчин каніфолі (одна частина каніфолі на дві частини денатурного або метилового спирту) вливають у баночку або флакон, а в пробці його закріплюють щіточку. Пробка мусить бути щільною, бо спирт може швидко випаруватися.

Підставку до паяльника можна зробити з дощечки або фанери розмірами 250×90×10 мм. Паяльник кладуть на дві дужки, вигнуті з товстого дроту. Дві чашечки для каніфолі й припою можна зробити зі старих електролітичних конденсаторів або резисторів СП. Якщо чашечки з алюмінію, то припій і каніфоль можна класти туди без зайвих пересторог, а якщо з жерсті, то на дно

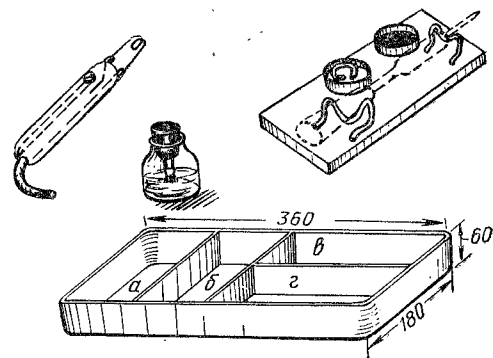


Рис. 17. Основні монтажні пристосування.

треба покласти по клаптику паперу. Тоді ні каніфоль, ні припій не приставають до чашок.

В коробці для монтажних матеріалів зберігають шматки монтажного проводу, ізоляційні трубочки, сурові нитки, щоб виготовляти монтажні джгути, та спеціальні тепловідвідні затискачі. Їх неважко зробити із звичайних лабораторних затискачів типу «крокодил», до яких треба припаяти два мідні брусочки завбільшки $4 \times 4 \times 25$ мм.

Не досить зробити всі пристосування, потрібні для роботи,— треба ще вміти працювати, майструвати.

Багато також важить організація робочого місця. Воно повинно мати достатнє освітлення. Світло від лампи або з вікна має падати з лівого боку так, щоб права рука з паяльником не заступала схему. На столі нічого зайвого не повинно бути, на ньому має лежати тільки те, що безпосередньо стосується схеми, над якою працюють.

Щоб через помилку не перепаявати одну деталь кілька разів (кожне паяння погіршує якість деталей), треба заздалегідь відібрати потрібні для монтажу деталі й закріпити їх на аркуші паперу, вказавши поряд їхнє позначення за принциповою схемою. Цю схему краще перенести на аркуш чистого звичайного паперу або пергаменту (паперової кальки), щоб після кожного паяння кольоровим олівцем відзначати, що і як припаяне.

Після того як ви підготували робоче місце, треба перевірити, як працюють паяльник і обпалювачка, й відрегулювати їхнє нагрівання. Жало паяльника має бути добре залужене. Для цього, коли паяльник гарячий, його запилюють напилком й занурюють у каніфоль, а тоді доторкаються до припою одним і другим боком.

За правилом, кінці від деталей до місця паяння аж ніяк не повинні бути менші ніж 5—10 мм. Проте бувають випадки, коли радіоаматори заради зменшення габаритів обрізають їх надто коротко. Так робити не можна. Щоб зекономити місце при монтуванні, виводи деталей треба вигнути, як показано на рис. 18. Тоді помітно зменшується перегрівання деталей під час паяння, а це дає можливість багато разів використовувати радіодеталі. Для юного радіоаматора з цього велика вигода, коли він надумає переробляти або вдосконалювати свої схеми.

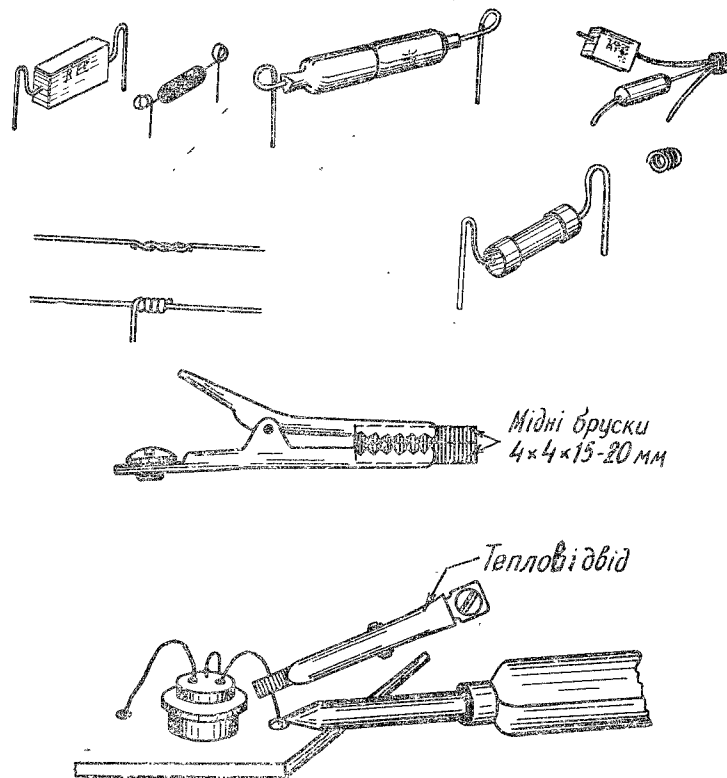


Рис. 18. Формовка виводів деталей перед впаюванням у схему та використання тепловідводів під час паяння.

Транзистори, діоди, а також малогабаритні деталі, як наприклад, резистори УЛМ та конденсатори ЕМ і т. ін., треба паяти з тепловідводами (рис. 18).

Жорсткий одножильний монтажний провід перед паянням треба виправити. Для цього кінці проводу закріплюють на двох паличках й кілька разів тягнуть у різні боки. Провід при цьому дуже добре випрямляється.

Кінці ізольованого проводу очищають від ізоляції. Вінілову або поліхлорвінілову ізоляцію, а також паперову й шовкову обмотки знімають обпалювачкою. Гумову ізоляцію обережно надрізають монтажним ножом або

лезом від безпечної бритви, а тоді вже знімають. Робити це треба обережно: якщо, надрізуючи ізоляцію, ви зачепите і провід, то він може зламатися навіть під час паяння. Емалеву ізоляцію зчищають тільки дрібною шкуркою.

Пайка не підтримує проводів. Тому перш ніж паяти, їх треба механічно закріпити. А тоді на місце паяння капають краплю розчину каніфолі (якщо немає розчину, то кладуть малесеньку кришечку каніфолі, як макове зерно), занурюють паяльник у коробку з каніфоллю й одразу ж після цього набирають на жало трохи припою. Доторкнувшись паяльником до місця паяння, тримають його так якусь мить, поки припій розтечеться по місцю паяння, а потім приймають. Якщо треба спаяти кілька проводів разом, то роблять спіраль із монтажного проводу, просовують у неї ці кінці й пропаяють сполучення.

Місця пайки протирають марлею, змоченою в тому спирті, яким розчиняли каніфоль. Якщо спаювані поверхні не вельми чисті, то спершу їх треба зачистити, облудити і лише потім паяти. Коли паяють деталі з контактами (перемикачі, реле, тумблери), стежать, щоб не затікала каніфоль між контактами.

Найчастіше для паяння використовують припої ПОС-60 (60% олова і 40% свинцю) і ПОС-40 (40% олова і 60% свинцю). Вони плавляться при температурах 183°C і 210°C.

ЗАМІНА ДЕТАЛЕЙ

Часто монтаж якоїсь конструкції не можна провадити через те, що в аматора немає одної або кількох деталей, а тип і номінал цих деталей зазначено в описі. Проте є кілька способів, що дозволяють завжди знайти вихід із цього становища.

Майже всі схеми, з якими доводиться мати справу юному радіоаматору, працездатні навіть тоді, коли номінали деталей відхиляються на 10 і навіть на 20% в той чи інший бік. Тому завжди можна взяти замість номіналу 62 ком 56 ком або 68 ком, а в деяких випадках і в межах від 51 до 75 ком. Винятком є ті деталі, від номіналу яких залежить частота настрійки або величина напруги зміщення.

Отже, перший спосіб заміни деталей полягає в тому, що застосовують деталі, номінали яких відрізняються від наведених в описі на 10—12%. Це стосується резисторів. Одне й те ж можна застосувати й до конденсаторів. Крім контурних (наприклад, у підсилювачі проміжної частоти), усі інші конденсатори можна ставити з меншим значенням на 10—20%, і майже в усіх цих колах застосовувати конденсатори в півтора-два рази більшої ємності. Як виняток є конденсатори в колах фільтрів звукових частот (вони стоять паралельно з телефонними і гучномовцями). В цьому випадку значне збільшення ємності конденсаторів змінить тембр звучання й послабить його гучність.

А як же бути в тому випадку, коли треба точно дотриматися номінального значення? Тоді доведеться згадати про паралельні й послідовні з'єднання деталей і що вони дають. Способи з'єднання й розрахункові формули для визначення ємності конденсаторів і опору резисторів показані на рис. 19. Для паралельного з'єднан-

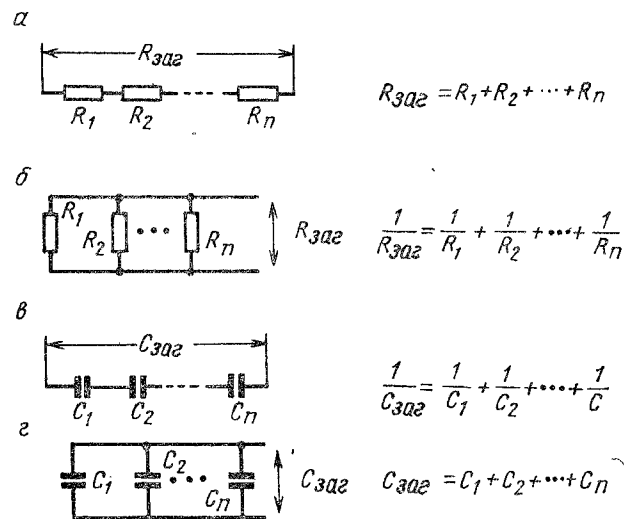


Рис. 19. Розрахункові формули для різних варіантів з'єднання резисторів і конденсаторів:

а — послідовне з'єднання резисторів; б — паралельне з'єднання резисторів; в — послідовне з'єднання конденсаторів; г — паралельне з'єднання конденсаторів.

ня двох резисторів і послідовного з'єднання двох конденсаторів формули спрощуються, і їх можна записати так:

$$R_{\text{зар}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}; \quad C_{\text{зар}} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

Корисно пам'ятати, що при паралельному з'єднанні резисторів різних номіналів загальний опір буде менший від найменшого з них. Якщо резистори одного номіналу, то загальний опір дорівнюватиме половині номінального значення — для двох резисторів, однієї третини — для трьох і т. д. Те ж саме стосується послідовного з'єднання конденсаторів.

При з'єднанні котушок індуктивності відбуваються більш складні процеси. Якщо котушки не мають між собою індуктивного зв'язку (практично це неможливо), то сумарна величина індуктивності вираховуватиметься за

$$\text{якщо } L_1 = L_2 = 1 \text{ мГн, то } L_{\text{заг}} = L_1 + L_2 \pm 2 \text{ мГн}$$

$$\text{якщо } L_1 = L_2 = 0,4 \text{ мГн, то } L_{\text{заг}} = L_1 + L_2 \pm 0,4 \text{ мГн}$$

Рис. 20. Розрахункова формула для з'єднання котушок індуктивності.

Ще один тип деталей, які радіоаматору доводиться з'єднувати паралельно і послідовно, це германієві діоди. Якщо потрібний діод на більший струм, аніж той, який є, то з'єднують паралельно стільки діодів, щоб їхній сумарний струм або дорівнював, або був більший од заданого. А послідовно з ними вмикають однакові резистори з опором від 10 до 30 ом (для діодів Д7 та аналогічних їм). Якщо маємо потребу в діодові на більшу напругу, то треба з'єднати діоди послідовно. При цьому паралельно до діодів вмикають зрівняльні резистори. Всі опори резисторів одного ланцюжка повинні дорівнювати один одному і мати величину від 100 до 300 ком. Аналогічно з'єднують елементи і батареї живлення, коли треба одержати великий струм або напругу (рис. 21), але, певна річ, без зрівняльних резисторів, щоб не було зайвих втрат енергії.

З'єднуючи деталі, не слід перевищувати допустиму

потужність розсіювання для резисторів, робочу напругу для конденсаторів, допустимий струм і напругу для діодів і батарей! При обчисленні величин номінальні значення елементів треба ставити в однакових одиницях (ом, ком, пф, мкф і т. ін.).

Деякі дані про заміну резисторів, конденсаторів, транзисторів та інших деталей подано в таблицях 9, 10, 11 і 12.

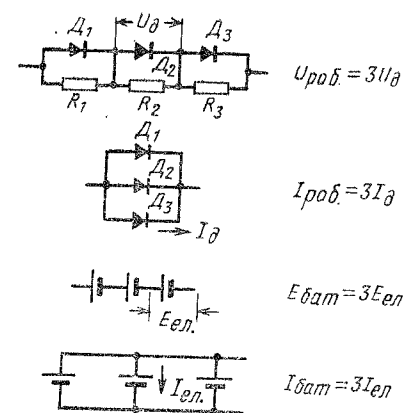


Рис. 21. Варіанти з'єднання діодів та батарей.

ПЕРЕКОНСТРУЙОВУВАННЯ СХЕМ

Не завжди можна знайти докладний опис схем і не завжди буває відома раціональна компоновка елементів схеми. Тому часто радіоаматор не може налагодити схеми через те, що компоновка, яку він виконав, невдала. Щоб цього не сталося, треба дотримуватися певної послідовності в роботі.

Насамперед треба підібрати всі необхідні деталі. Потім підготувати їх для монтажу. Після цього на цупкому папері нарисувати прямокутники (аплікації), розміром рівні підібраним деталям, і вирізати їх. Можна цю роботу виконати в масштабі.

Аплікації деталей розкладають на аркуші чистого паперу і в порядку, що відповідає принциповій схемі, обводять їхні контури олівцем, після чого з'єднують лініями-провідниками. Потім, послідовно пересуваючи деталі, підбирають кілька інших комбінацій розміщення деталей і вибирають з них ту, за якої довжина з'єднувальних провідників буде найменша. На цьому компоновочному рисунку зазначають точки з'єднання із зовнішніми колами: батареєю живлення, гучномовцем та іншими елементами.

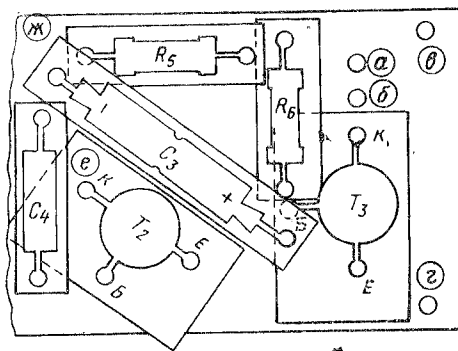
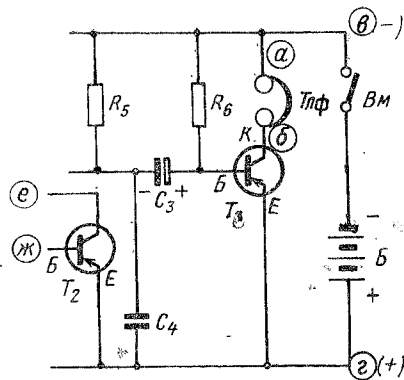


Рис. 22. Принципова схема та її компоновочна схема.

Наклавши на схему компоновки пергамін, зрисувають розміщення деталей і провідників з обох боків плати і роблять рисунок остаточної компоновки деталей. Ці етапи показано на рис. 22.

Якщо робота схеми не зовсім зрозуміла, то треба розібратися в ній з допомогою досвідченіших товаришів. Інакше братися компоувати її, а там і виготовляти або регулювати — безглуздо. Це буде просто марнування часу.

ЯКІ ДЕТАЛІ ВАРТО РОБИТИ САМОМУ

Радіоаматорам часто доводиться виготовляти саморобні радіодеталі для своїх малогабаритних приймачів. Причиною цьому є те, що ніяк придбати деталь потріб-

ного типу чи номіналу або ж радіоаматор прагне створити оригінальнішу чи малогабаритнішу конструкцію, ніж досі описані в різних статтях, брошурах.

Звичайно, маючи достатню кваліфікацію, матеріали й обладнання, можна виготовити майже всі деталі малогабаритного транзисторного приймача, проте це не завжди доцільно. І перш ніж говорити про саморобні радіодеталі, необхідно з'ясувати на скільки доцільна така робота.

Приймач повинен уловлювати й відповідно перетворювати електромагнітні коливання в мову або музику, яку ми чуємо. Це ми знаємо. Чим кращий приймач, тим ширшу смугу частот відтворює його гучномовець (від найнижчих — «басів», до найвищих — «писку»). Однак багато хто не знає, що якісне відтворення низьких басових частот залежить не лише від схеми приймача та його підсилювача низької частоти, а й від якості та характеристики динаміка.

Найдосконаліша схема не дасть гарного звучання, якщо в ній використано неякісний гучномовець. Але річ не лише в гучномовцеві. Виявляється, що найкращий гучномовець без спеціальної відбивної дошки або відповідного розміру ящика з дерева чи пластмаси також дуже погано відтворюватиме низькі частоти. Він просто не зможе відтворити частоти, нижчі за 500—800 гц. Це зумовлено тим, що дифузор, коливаючись, збуджує маси повітря, які доторкуються до обох його поверхонь. Якщо немає дошки або ящика, то хвилі від двох поверхонь дифузора, зустрічаючись у протифазі, за відомими законами фізики, взаємно знищуються, і звуку на цих низьких частотах не буде чути, хоча дифузор і збуджує такі коливання. Саме тому в малогабаритних приймачах звук дуже неприродний, писклявий, не має басових тонів. Розмір футляра невеликий. Крім того, при зменшенні діаметра дифузора знижується його коефіцієнт корисної дії, і динамік, «одержуючи» одну й ту ж саму потужність від підсилювача низької частоти, створюватиме звуки різної сили (різний звуковий тиск). Отак і виходить, що приймач, зроблений по одній і тій самій схемі, але в різному конструктивному оформленні, має різний за якістю і силою звук: у настільної конструкції і якість, і сила звуку вищі, кращі. При виготовленні динаміка в

домашніх умовах його якість ще більше знижується — тут і матеріали не ті, що на заводі, і точність кульгає.

Це дає підставу на висновок: саморобні гучномовці (динаміки) не забезпечують задовільної якості передачі, виготовляти їх складно і тому недоцільно; намагання, що б там не було, зменшити габарити приймача призводить також до погіршення звучання і надмірного споживання енергії внаслідок падіння к. к. д. динаміка.

Тому в саморобних приймачах доцільно застосовувати не надто мініатюрні деталі, не більш як у два-три рази менші від звичайних деталей для сіткових приймачів.

Окрім того, що деякі деталі недоцільно виготовляти самому, юні аматори не можуть робити в домашніх умовах транзисторів і діодів, обмоткового і монтажного проводу. Проте саморобні конденсатори, феритові антени і кільця, трансформатори цілком можна майструвати самому. Хоч для цього треба мати бажання, терпіння й деякі слюсарні навички.

Саморобні резистори. Постійні резистори малих величин легко виготовити з графіту твердого олівця (5, 7 або 9 Т). Такі резистори можуть мати величину від 5 до 100 ом. Виводи до них роблять у вигляді тоненьких мідних проводків діаметром 0,3—0,5 мм, які щільно охоплюють кінці такого резистора (рис. 23). Величину опору перевіряють за наявності добре прикручених дрітаних виводів. Якщо торкатися щупами омметра лише з одного боку графіту, то ми матимемо величину опору вдвічі-тричі більшу. Дріт для відводів треба добре відпалити і залудити або ж посріблити (наприклад, у використаному фіксажі для фотопластинок).

Резистори від кількох ком до 100 ком можна виготовити в інший спосіб. На аркуші цупкого креслярського паперу м'яким олівцем (М або 2М) наносимо смужку завширшки 2—5 мм і завдовжки 10—15 мм. Залежно від того, наскільки олівець масний, і залежно від розмірів смужки ми можемо одержати різні опори. У цьому випадку контакти виготовляють із вузьких смужок мідної чи латунної фольги або тоненької жерсті. В місцях контакту їх треба міцно стиснути. Такі резистори можна виготовляти у вигляді послідовних з'єднань одразу трьох-чотирьох ділянок, які будуть частиною складної схеми.

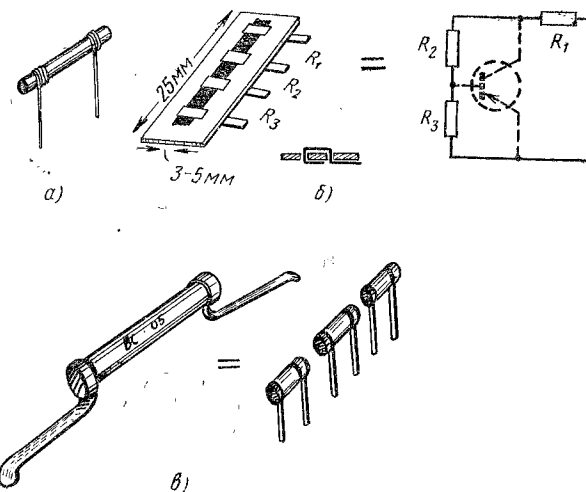


Рис. 23. Саморобні резистори:

а — із графітового осердя; б — «накреслений» на щільному папері та використання його в схемі; в — перероблені із опору ВС-0,5.

З одного резистора ВС-0,5 можна зробити кілька резисторів меншої величини за розмірами й опором. Обережно знявши вивідні ковпачки, резистор розколюють на дві-три частини. Потім на кожну з цих частин надівають по два ковпачки, закріплюють їх і вимірюють номінал опору. Але перш ніж надівати ковпачки, треба ретельно змити захисне лакове покриття, обережно, щоб не зняти заодно і провідного шару.

Коли ж «новий» резистор буде готовий, його вкривають захисним лаком або клеєм БФ.

У такий спосіб можна переробити й резистори типу МЛТ. З ними робота складніша, оскільки контакти їхні закріплені міцніше.

Резистори типу ВС можна перевести в інший, значно вищий номінал так. Спочатку акуратно змивають захисне лакове покриття, а потім чорнильною гумкою стирають і частину провідного шару, контролюючи величину опору за омметром. Коли прилад зафіксує потрібний номінал, резистор вкривають лаком. Слід пам'ятати, що після лакування зміниться величина опору. Тому

спочатку треба перевірити, що і як виходить, а вже потім доводити роботу до кінця.

Якщо є потреба в змінному резисторі, найкраще взяти заводський і зменшити його розміри, використавши при цьому тільки підковку з провідним шаром та елементи конструкції повзунка. Виконувати таку конструкцію треба, виходячи з можливостей, які має юний технік.

Саморобні конденсатори. Виготовляти саморобні конденсатори постійної ємності з напівфабрикатів за домашніх умов важко. Значно простіше взяти готові слюдяні, паперові чи електролітичні конденсатори і переробити їх у малогабаритні.

Слюдяні конденсатори. Обпресовані конденсатори типів КСО можна значно зменшити, якщо зняти з них пластмасову оболонку, в яку втиснуто їх. При цьому, звичайно, погіршають їхні параметри, але для радіоаматорської апаратури це не страшно. Є два способи переробки. У першому випадку акуратно розбиваємо молотком слюдяну оболонку, а сам конденсатор вкриваємо в кілька шарів лаком або клеєм БФ.

У другому випадку обпилюємо обпресовку доти, поки не вигулькнуть контакти (їхні частини). А тоді вкриваємо конденсатор знову ж таки лаком. У такий спосіб (рис. 24) можна зменшити конденсатори КСО у два-чотири рази.

Паперові та електролітичні конденсатори. Зменшити габарити цих конденсаторів можна так. У конденсаторів типу КБГ-И треба зняти керамічний корпус. Для цього акуратно розпаяють дещо виводи конденсатора, витягнуть з корпусу сам конденсатор і кріплять до нього нові виводи. З конденсаторів великої ємності в металічних корпусах (типу КБГ і МБГ) можна зробити кілька нових меншої ємності і габаритів. Для цього треба розпаяти корпус по шву, що з'єднує його з кришкою, і витягти секцію (може бути й кілька). Потім залежно від потрібної ємності розрізаємо на кілька частин обкладки із фольги або металізованого паперу у прокладки між ними.

Довжина прокладок повинна бути більша, ніж обкладок, щоб запобігти короткому замиканню між обкладками. Коли конденсатор складуть, перевіряють, чи не замикається він, а потім вміщують його в якийсь мало-

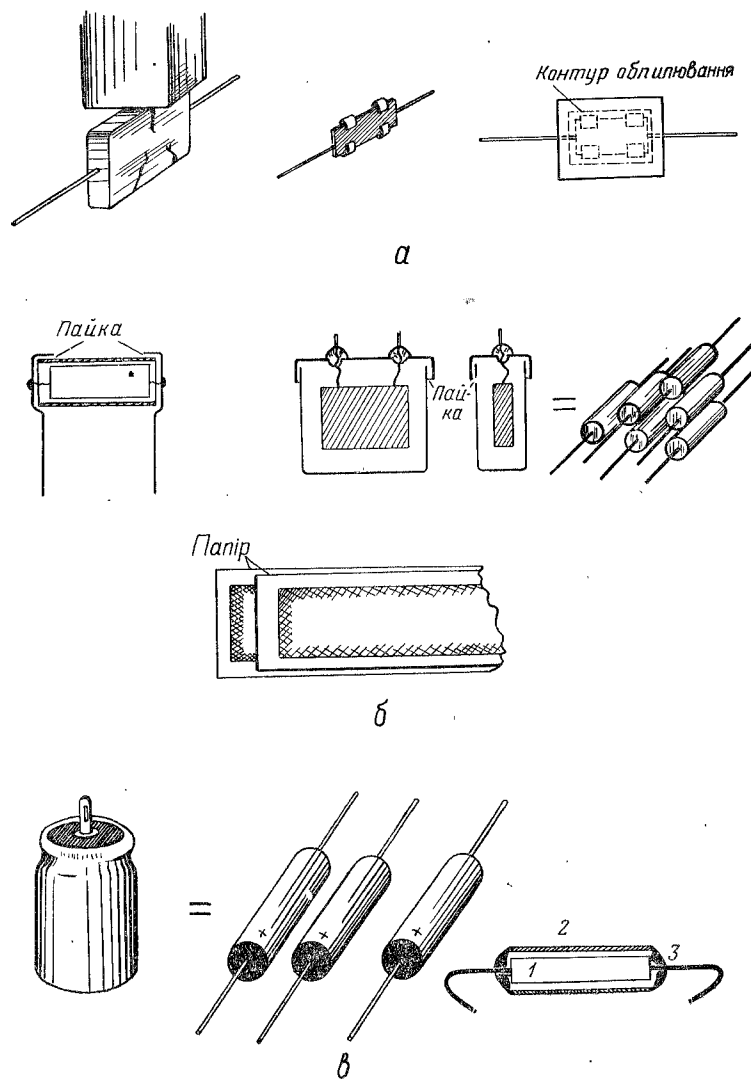


Рис. 24. Саморобні конденсатори:

а — переробка слюдяних обпресованих конденсаторів типу КСО на менші;
б — переробка конденсаторів КБГ (корпус розпилюють, розрізають його обкладки); в — електролітичний конденсатор КЭ: виготовлені з його обкладок нові малогабаритні конденсатори та розтин такого конденсатора (1—сам конденсатор, 2—ізоляційна трубка, 3—смола),

габаритний корпус або фарбують зовні емалевою фарбою чи покривають лаком.

Величина ємності такого конденсатора буде дещо менша, ніж ділене від ділення ємності непереробленого конденсатора на кількість нових секцій. Паперові конденсатори, які мають переробляти, треба брати з мінімальною напругою: 160 і 200 в, оскільки робоча напруга в схемах транзисторних приймачів не перевищує 10 в.

У такий само спосіб можна переробити і звичайні електролітичні конденсатори типу КЭ в малогабаритні. Беруть конденсатори КЭ-1а на потрібну робочу напругу (можна дещо перевищити її) і, розрізавши корпус гострими ножицями, витягують з нього згорнуту спіраль з двох алюмінієвих пластин з прокладкою із просоченого електролітом фільтрувального паперу. Одна обкладка (+) зроблена з товщої фольги білуватого кольору з протравленою поверхнею. Друга — з тоншої, блискучої (—). Розрізавши, залежно від потрібної ємності, обкладки й прокладку з фільтрувального паперу на кілька частин, ставлять нові виводи і складають новий конденсатор. Це треба робити одразу, щоб не висох електроліт, яким просочена прокладка, бо тоді конденсатор втрачає ємність. Такий конденсатор найкраще вмістити в хлорвінілову трубочку. Торці її заливають варом від батареї до кишенькового ліхтаря. Якщо конденсатор виготовлено акуратно, то розміри його не пабагато більші від малогабаритних електролітичних конденсаторів типу ЭМ.

Саморобні феритові деталі. Такими деталями в радіоаматорському приймачеві є магнітна антена й феритове кільце для ВЧ трансформатора. Розкажемо, як їх можна виготовити.

Беруть деталі з фериту потрібної марки, але будь-якої форми, дрібно розбивають їх і розтирають у фарфоровій ступі на порошок. Потім змішують його із клеєм БФ або рідким полістиролом і викладають у відповідні форми з гіпсу, глини чи дощечок. Форми до цього змащують будь-яким маслом, щоб не прикипали деталі.

У такий спосіб можна робити палички для феритових (магнітних) антен і кільця для тороїдних трансформаторів. Магнітні характеристики такого фериту будуть дещо гірші, і тому на трансформатор і антену доведеться намотувати більше витків, ніж на ті ж самі деталі, виготовлені на заводських стрижнях. Виготовляючи фор-

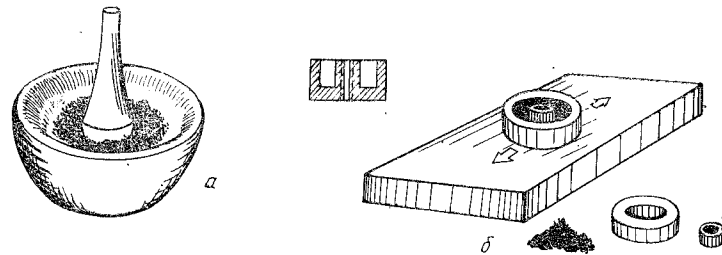


Рис. 25. Саморобні феритові деталі:

а — розтирання порошку для феритових саморобних деталей; б — шліфування чашечки феритового осердя СБ.

ми, треба дбати, щоб вони мали схили — аби легко було виймати з них деталі. Якість осердь буде кращою, що менше ми додаватимемо клею!

Кільце для високочастотного трансформатора можна виготовити і в інший спосіб. Треба шліфувати частину осердя СБ так, як показано на рис. 25, або просвердлити міцним свердлом підхожу циліндричну феритову деталь. Якщо треба вкоротити паличку феритової антени, то це роблять досить просто — злегка вдаряють по ній молотком.

Якщо паличка випадково лопнула, то це не біда — її можна склеїти клеєм БФ. Сушити клей можна до температури 200°C. Ферит від цього не втратить своїх якостей.

Якщо є феритові деталі підхожої марки у вигляді окремих циліндрів, то з них можна склеїти осердя антени. Варіанти склеювання подано на рис. 26. Користуватися можна клеєм БФ або полістиролом.

Магнітні («криві») антени виготовляють з кусків поспідовно склеєних феритових кілець. За однакової довжини й перетину такі антени, порівняно з «прямими», мають приблизно однакові параметри. Послідовність виготовлення таких антен можна збагнути з рисунка.

Можна склеювати антени і з інших за формою феритових деталей. Але при цьому варт пам'ятати, що коли треба зберегти параметри якоїсь описаної антени, то склеювана повинна мати приблизно такий перетин (форма перетину може бути будь-яка: кругла, квадратна, трубчата, трикутна, пласка і т. ін.) та довжину.

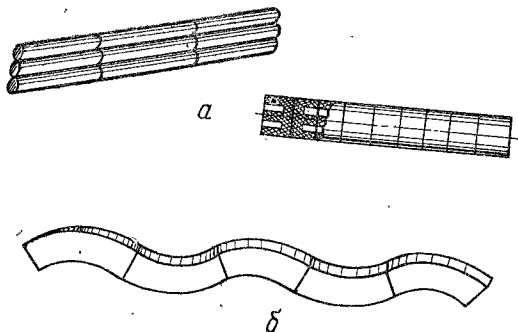


Рис. 26. Клеєні осердя феритових антен:
 а — клеєні феритові антени з паличок, осердів тощо;
 б — крива антена з кусочків феритових кілець.

Саморобні трансформатори низької частоти. За домашніх умов можна робити й саморобні трансформатори. Іноді, не маючи трансформатора, юний радіоаматор зовсім відмовляється скласти схему приймача або ж намагається застосувати безтрансформаторну. Безтрансформаторні схеми зваблюють тим, що вони не мають перехідних (узгоджуючих) і вихідних трансформаторів, здаються з першого погляду простішими й менш габаритними. Надто приваблює їхня частотна характеристика і нерідко вищий коефіцієнт корисної дії (к. к. д.).

Однак, зважаючи на особливість роботи транзисторів, у таких схемах їхня чутливість набагато гірша, ніж у трансформаторних. Тому транзисторів треба ставити більше. Та ще треба брати електролітичний конденсатор дуже великої ємності, а його розміри часто перевищують габарити двох трансформаторів, й на додачу треба мати динамік з опором звукової котушки до 20 ом. Тому безтрансформаторні підсилювачі доцільно застосовувати тільки в тому разі, коли вихідна потужність приймача становить 1—3 вати. Тоді вони мають безперечну перевагу над трансформаторами.

Для малопотужних, звичайно, краще зробити найпростіші трансформатори.

Саморобні трансформатори для малопотужного підсилювача низької частоти кишенькового приймача можна виготовити на заводському залізі, що на ньому скла-

дено трансформатори, які бувають у продажу. Розміри й форма таких пластин показані на рис. 27. Пластина а — з трансформаторної сталі, пластина б — з пермалюю. Дома можна зробити пластину типу а. Для цього треба взяти пластини від старого силового або вихідного трансформатора завтовшки 0,2—0,35 мм. Можна взяти й іншу, П-подібну, форму пластин, яку показано на рис. 27, в. Їх зробити простіше, але розміри такого трансформатора будуть дещо більші. Щоправда, якість його краща, ніж коли взяти пластину форми а.

Дані трансформатора при цьому такі.

Узгоджуючий трансформатор: первинна обмотка — 2500 витків проводу діаметром 0,06 мм; вторинна обмотка — 2×350 витків проводу ПЭЛ діаметром 0,06 мм.

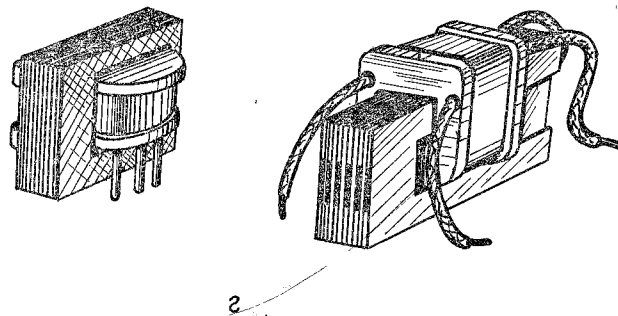
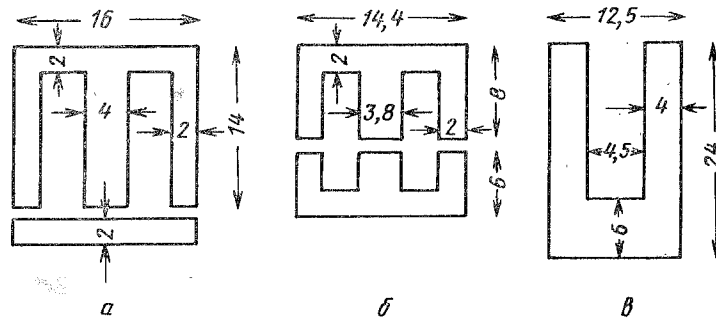


Рис. 27. Форма і розміри пластин малогабаритних трансформаторів (а, б, в) і складені трансформатори (г).

Вихідний трансформатор: первинна обмотка — 2×450 витків проводу діаметром 0,09 мм; вторинна обмотка — 100 витків проводу діаметром 0,23 мм.

Якщо є пермалой такого розміру, як зазначено на рис. 27, б, то дані обмоток дещо зміняться. Скориставшись цими даними, можна переробити вихідний трансформатор на узгоджуючий і навпаки.

Ось дані обмоток трансформаторів на пермалоевих пластинах (рис. 27, б).

Узгоджуючий трансформатор: первинна обмотка — 2100 витків проводу діаметром 0,06 мм; вторинна обмотка — 2×290 витків проводу діаметром 0,06 мм.

Вихідний трансформатор: первинна обмотка — 2×450 витків проводу діаметром 0,09 мм; вторинна обмотка — 80 витків проводу діаметром 0,23 мм.

У трансформатора з осердям із пермалою значно менший опір обмоток, більший коефіцієнт корисної дії і краща частотна характеристика в низьких частотах.

Трансформатори можна виготовити й на тороїдних (кільцевих) осердях із пермалою. Обмоткові дані лишаються ті самі.

Якщо ж на осердя взяти феритове кільце, то воно повинне мати магнітну проникність 2000—3000 (Ф-2000, Ф-3000 тощо) і перетин удва-три рази більший. Обмоткові дані треба взяти такі, як у трансформатора із залізним осердям.

Взагалі ж треба пам'ятати, що, беручи осердя більшого перетину або замінюючи його на пермалой, кількість витків у обмотках треба зменшувати, а замінюючи пермалой на трансформаторну сталь або ферит — збільшити.

Найголовніше — треба зберегти коефіцієнт трансформації (співвідношення між кількістю витків у обмотках). Якщо, намотуючи трансформатор, ви візьмете іншу марку дроту, інший діаметр його, допустите відхилення в розмірах пластин і перетині середнього керна, але збережете коефіцієнт трансформації, то параметри трансформатора в основному не зміняться. Дещо тільки може змінитися частотна характеристика. Але ці зміни часто на слух виявити не можна.

Саморобні вимикачі й футляри. Зараз у продажу є змінні резистори, типу СП-3 або фірми «Тес-

ла» з вимикачами. Якщо ви не змогли придбати їх, то можна використати частину малогабаритного вимикача від кишенькового ліхтарика, від старого перемикача діапазонів або реле. Головна вимога до такого вимикача — надійність контакту і щоб він самовільно не вмикався. Як прилаштувати цього перемикача, турбота вже самого радіоаматора!

Досить важливою саморобною деталлю є корпус, особливо для приймача або підсилювача. В цьому випадку може статися, що до поганої якості роботи пристрою спричинився саме корпус. Корпусу не можна робити з металу, бо магнітна антена буде заскранована і гучність буде надто невелика або ж взагалі приймач мовчатиме. Для підсилювачів металевий корпус можна використовувати.

Найдоступнішим матеріалом для виготовлення корпусу є обрізки гетинаксу або текстоліту, оргскло (плексиглас), дерево, фанера, картон і пап'є-маше. Гетинаксовий і текстолітовий футляр роблять з окремих частин, які потім з'єднують одна з одною маленькими косинцями на заклепках. Однобічний фольговий матеріал дозволяє просто спаяти стінки, але при цьому не треба забувати про екранування. Футляр з оргскла можна витиснути в гарячій воді або склеїти з окремих частин (замість клею застосовують розчин плексигласових ошурків в дихлоретані).

Дерев'яні й картонні корпуси склеюють казеїновим або столярним клеєм. Такий корпус треба перевірити, чи не має він небажаних резонансів.

Користуючись вкритою воском дерев'яною оправкою, можна виклеїти корпус з паперу чи трикотажу.

НАЙПРОСТІШІ ПРИЙМАЧІ

Дуже часто юні радіоаматори «винаходять» надпрості приймачі за схемою, поданою на рис. 28. На такий приймач, маючи добру зовнішню антену і гарне заземлення, можна приймати сигнали однієї або навіть кількох місцевих станцій;

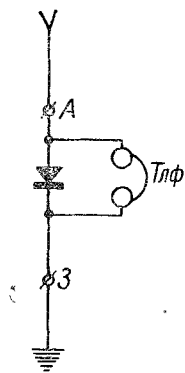


Рис. 28. Надпростіший приймач.

але, на жаль, зразу всіх і лише на телефон... Отже, добра зовнішня антена і гарне заземлення... І чим простіший приймач, тим краща й складніша має бути антена. Якщо ви хочете складати найпростіші приймачі (а це обов'язковий перший крок!), то насамперед зробіть антену і заземлення.

ЗОВНІШНЯ АНТЕНА І ЗАЗЕМЛЕННЯ

Зовнішню антену можна зробити за такими трьома схемами: Г-подібна, Т-подібна і «мітла». Щоб виготовити їх, найкраще використовувати готові набори, оскільки там є весь комплект дроту, ізоляторів та інших деталей. Якщо немає такого набору — не біда! Антену можна змайструвати з підручних матеріалів.

Візьміть шматок мідного або алюмінієвого дроту такої довжини, щоб горизонтальна частина антени (рис. 29) становила 15—20 м. Довжина зниження залежить від того, на яку висоту ми вирішили її підняти. Ізолятори зав'язуються так, щоб антена не обірвалася, якщо один лопне. Загальну довжину антени визначають як суму горизонтальної частини і зниження, причому дуже небажано робити антену і зниження з різних шматків

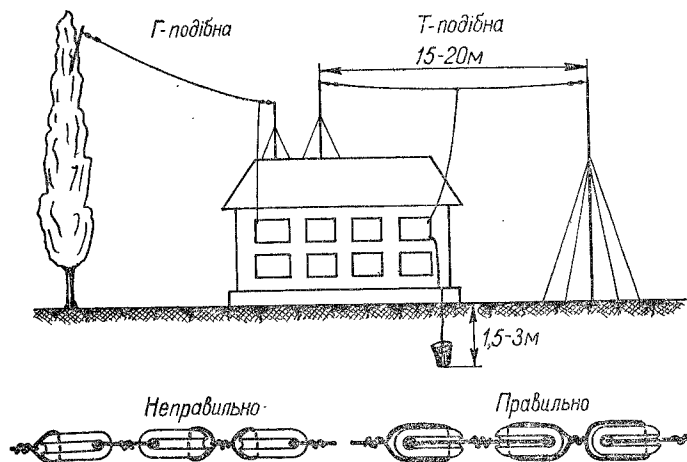


Рис. 29. Схеми встановлення зовнішніх Г- і Т-подібних антен.

дроту: в приймачі буде чути сильний тріск. Якщо вже іншого виходу немає, то місце з'єднання треба ретельно пропаяти або зварити. Для антени найкраще взяти канатик з мідних жилок або суцільний дріт діаметром не менше 2 мм. Антену і зниження ретельно треба ізолювати від навколишніх предметів.

Можна виготовити ще мітлову антену. Вона потребує лише однієї опори, проте дещо гірша за якість. Прийомним елементом у ній є металева, пропаяна з торця «мітла».

На заземлення можна взяти будь-який металевий предмет без іржі або окисів (поцинковане відро, ночви, бак, металеву трубу і т. ін.). Саме заземлення слід закопати на глибину 1,5—2 м, надійно приєднавши до нього дріт, діаметр якого має бути не менший як діаметр антени.

Обов'язковим елементом нашого устаткування буде грозовий перемикач. Ідучи з дому або коли наближається гроза, ви повинні обов'язково заземлити антену.

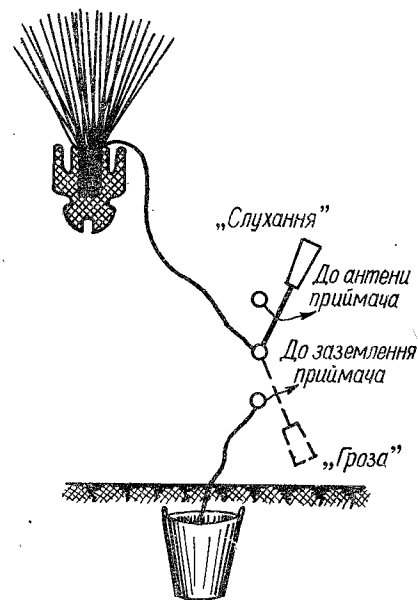


Рис. 30. «Мітлова» антена і схема грозоперемикача.

ПРИЙМАЧ З ОДИМ ДІОДОМ

Для найпростішого детекторного приймача треба мати кілька конденсаторів, котушку індуктивності, напівпровідниковий діод і телефони.

Принципову схему такого приймача показано на рис. 31.

Приймач працює так. Модульовані коливання високої частоти, збуджені радіохвилями в антені, через антенний

конденсатор C_1 надходять до коливального контура, що складається з котушки індуктивності L і конденсатора C_2 . З контура високочастотні коливання потрапляють у коло діод D — телефони T , де вони детектуються і перетворюються на звук. Конденсатор C_3 поліпшує умови роботи телефонів.

Коли користуватися зовнішньою антеною завдовжки 10—15 метрів і добрим заземленням, приймач гарантує досить гучний прийом програм місцевої радіостанції на головні телефони.

В коливальні контури приймачів ставлять як правило конденсатори змінної ємності. В контурі нашого приймача використано конденсатор постійної ємності (C_2). Це означає, що контур розраховано на прийом тільки однієї якоїсь радіостанції, тобто має фіксовану настройку. Щоб грубо настроїти контур на хвилю цієї станції, треба підібрати число витків котушки і ємність конденсатора C_2 , а коли точно — то перемістити феритове осердя котушки (на схемі позначене вертикальною пунктирною рисою) — у такий спосіб ми в незначних межах змінюємо її індуктивність.

Як детектор можна використати діод типу — Д1, Д2 або Д9 з будь-якою буквою (Д9А, Д9Б і т. ін.).

Ємність антенного конденсатора C_1 може бути в межах від 100 до 200 пф. Бажано, щоб цей конденсатор був керамічний або слюдяний. Чим менша ємність цього конденсатора, тим тихіше працюватиме приймач, але при цьому легше буде відстроюватись від «сусідніх» станцій.

В коливальному контурі може стояти конденсатор ємністю від 75—80 до 800—1000 пф. Чим довша хвиля,

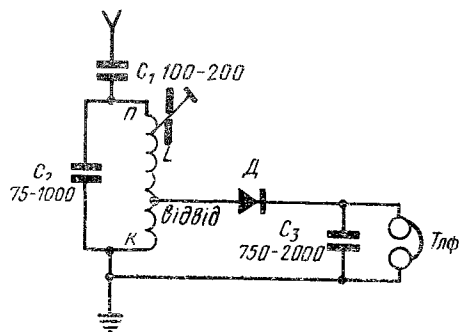


Рис. 31. Схема детекторного приймача.

на якій працює радіостанція, що на неї треба настроїти приймач, тим більша має бути ємність цього конденсатора. Тут також бажано було б поставити керамічний або слюдяний конденсатор.

Конденсатор C_3 може бути будь-якого типу від 750 до 2000 пф. Телефони — електромагнітні (типу ТОН) з опором котушок 2000—2200 ом.

Котушка індуктивності L саморобна. Для неї треба придбати каркас від котушок вхідних контурів, що стоять у приймачах першого або другого класу (типу «Люкс», «Дружба», «Байкал», «Муромець»). Такі котушки намотують на малогабаритні, так звані «уніфіковані» дво- або трисекційні каркаси з гвинтовими феритовими осердями для підстройки. Закріплюють каркаси в отвори шахі або плати діаметром близько 6 мм.

Намотують проводом ПЭ, ПЭЛ, ПЭЛШО, ПЭЛШД або ПЭБ діаметром 0,1—0,12 мм.

Число витків у котушці залежить, як ми вже казали, від довжини хвилі радіостанції, на яку буде настроюватися приймач. Так для радіостанцій, що працюють на хвилях 1930—1140 метрів, котушка може мати 210 витків, з відводом від 70 витка, для радіостанцій діапазону хвиль 1440—1060 метрів — 170 витків, з відводом від 50 витка, для радіостанцій діапазону хвиль 550—260 метрів — 110 витків, з відводом від 30 витка.

Дані деталей коливального контура ви знайдете в таблиці 13. Там же наведено робочі частоти, що відповідають хвилям радіостанцій. Якщо в таблиці не вказано ємностей конденсаторів, то це означає, що вони або мають дуже малу ємність (важко точно підібрати), або дають слабку гучність.

Виводи початку (перший виток), відводу і кінця (останній виток) котушки бажано, для міцності, робити у вигляді джгутиків завдовжки 50—80 мм, склавши провід кілька разів. Останні витки котушки можна закріпити тонкою ниткою або краплею колодію (є в аптеках), щоб вони не розсіпалися. Кінець котушки з'єднують із заземленням провідником приймача.

Усі деталі приймача треба розмістити й монтувати на платі з гетинаксу, текстоліту або тонкої фанери. Завтовшки гетинаксова або текстолітова плата може бути до одного міліметра, з фанери — близько двох. Приблизні розміри плати й розміщення деталей показано на

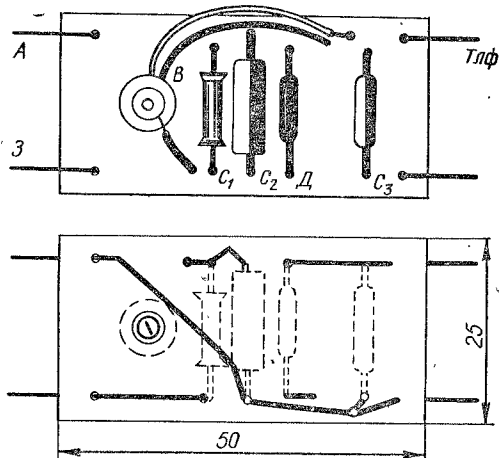


Рис. 32. Схема розміщення деталей детекторного приймача на платі.

рис. 32. Виводи деталей треба пропустити в отвори плати і знизу з'єднати відповідно до монтажною схемою.

Коли ви паяєте деталі, і особливо діоди, треба дбати, щоб не перегріти їх. Для цього під час паяння вивід захищають тепловідводом або тримають його біля корпусу плоскогубцями.

Налагодження приймача зводиться до того, щоб підібрати ємність конденсатора C_2 (за таблицею) та індуктивність котушки. Угвинчуючи або, навпаки, вигвинчуючи феритове осердя, добиваються найбільшої гучності радіоприймача. Вважають настройку контура закінченою тоді, коли при зміні індуктивності котушки з допомогою феритового осердя гучність зменшуватиметься.

Може статися так, що не пощастить добути рекомендованого нами уніфікованого каркаса для котушок, тоді можна застосувати середньохвильову або довгохвильову котушку вхідного контура від будь-якого приймача. У такому випадку відвід можна не робити, а намотати зверху котушки додаткову котушку зв'язку. Вона вмикається в діод так само, як нижня секція котушки з відводом. Число витків котушки зв'язку підбирають експериментально, й воно буває в межах від однієї третини до однієї десятої кількості витків контурної котушки.

Можна використати і саморобну котушку, намотану

на картонній гільзі діаметром 18—20 мм. Для діапазону довгих хвиль її обмотка повинна мати 300 витків, намотаних «внавал» (відвід від 98 витка) проводу діаметром 0,15—0,2 мм, для діапазону середніх хвиль — 150 витків (відвід від 50 витка) дроту діаметром 0,2—0,27 мм. У цьому випадку настройка контура досягається тільки підбором ємності конденсатора C_2 .

В коливальному контурі приймача можна, певна річ, замість конденсатора постійної ємності використати підстроювальний керамічний конденсатор типу КПК-3 з максимальною ємністю 150—200 пф або малогабаритний змінний конденсатор з максимальною ємністю 350—500 пф типу КПЭМ або фірми «Тесла». В цьому випадку приймач перекриватиме значний діапазон радіохвиль. Розмір приймача збільшиться, зате можна буде слухати передачі не однієї, а кількох станцій.

Тут доцільно запитати — чому працює наш «надпростий» приймач, зображений на рис. 28? Адже в ньому немає ні котушки, ні конденсатора? А річ у тім, що роль котушки і конденсатора тут виконує... антена, бо вона має і індуктивність (як частина витка величезної котушки), і ємність (одна дрітjana обкладка — дріт антени, а друга — поверхня землі). Байдуже й те, що відсутній конденсатор C_3 , в котушках телефонів дуже багато витків, між якими утворюється безліч малих «конденсаторчиків», що замінюють (хоча й недостатньо) роботу справжнього конденсатора C_3 .

ПРИЙМАЧІ НА ОДНОМУ НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ТРІОДІ

Детекторний приймач простий, не потребує батарей. Проте він не завжди може гарантувати достатньо гучний прийом віддалених станцій. Інша річ, якщо в цьому приймачі діод замінити тріодом. Тоді він прийматиме місцеві станції навіть на кімнатну антену. Але для живлення тріода потрібне буде джерело постійного струму з напругою 1,5—4,5 вольт.

Принципову схему такого приймача показано на рис. 33, а монтажну схему його — на рис. 34. Монтують його на платі з гетинаксу або фанери, що має розміри 25×65 мм.

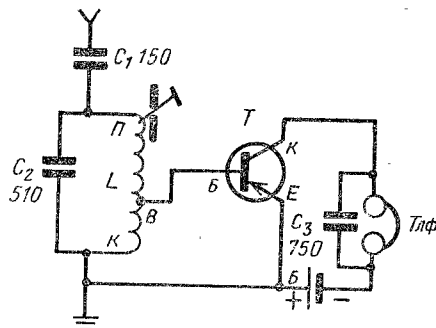


Рис. 33. Принципова схема детекторного приймача на одному транзисторі.

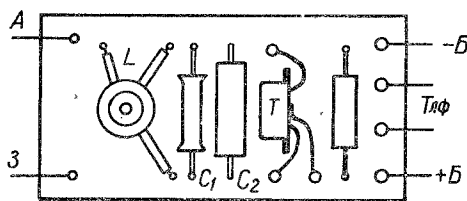


Рис. 34. Монтажна схема приймача на одному транзисторі.

Високочастотна частина цього приймача точнісінько така, як у попереднього. Коливання з контура $L C_2$ надходять на ділянку база—емітер тріода T , детектуються цією ділянкою і підсилюються в колі колектора. В коло колектора ввімкнено телефони, які перетворюють електричні коливання низької частоти в звук.

Дані конденсатори C_1 , C_2 і C_3 та котушки L у цьому приймачі такі самі, як і в детекторному. Тому все те, що говорилося про ці деталі раніше, однаковою мірою стосується і цього приймача.

В приймачі можна використати будь-який площинний тріод із серії П1, П2, П5, П6, П13—П15. Крайні результати дають тріоди типу П1Г, П1Е, П1И, П6Г, П14 і П15. Ще краще працюють тріоди типів П401—П403, П415, П414 та інші високочастотні транзистори.

У нашому приймачі працює тріод типу П14, а джерелом його живлення є мініатюрний елемент ФБС-0,25. Замість такого елемента можна взяти батарейку від кишенькового ліхтарика.

Підмикаючи до тріода акумулятор або батарейку, треба бути дуже уважним, щоб не переплутати поляр-

ності. Бо тоді зовсім або частково зіпсується напівпровідниковий тріод. У названих вище тріодів плюс з'єднують з виводом емітера, а мінус — з виводом колектора.

Після закінчення роботи з приймачем треба від'єднати телефони. При цьому коло батареї або акумулятора автоматично розірветься, й вони не будуть даремно розряджатися.

Чутливість цього приймача можна ще підвищити за рахунок зовсім дрібної зміни в схемі. Для цього треба на каркасі котушки L намотати ще одну котушку $L_{\text{звор}}$ і перемонтувати конденсатор C_3 , збільшивши його ємність до 2000—3000 пФ. Котушка зворотного зв'язку $L_{\text{звор}}$ повинна мати 20—40 витків проводу ПЭ діаметром 0,1 мм. Вмикають її послідовно в коло колектора. Якщо котушка зворотного зв'язку ввімкнена неправильно або коли на ній недостатня кількість витків, то помітимо, що гучність прийому зменшиться. В такому випадку треба поміняти місцями виводи котушки $L_{\text{звор}}$, і гучність підвищиться. Якщо ж звук буде спотворений, то треба зменшувати число витків котушки зворотного зв'язку доти, доки спотворення не зникне.

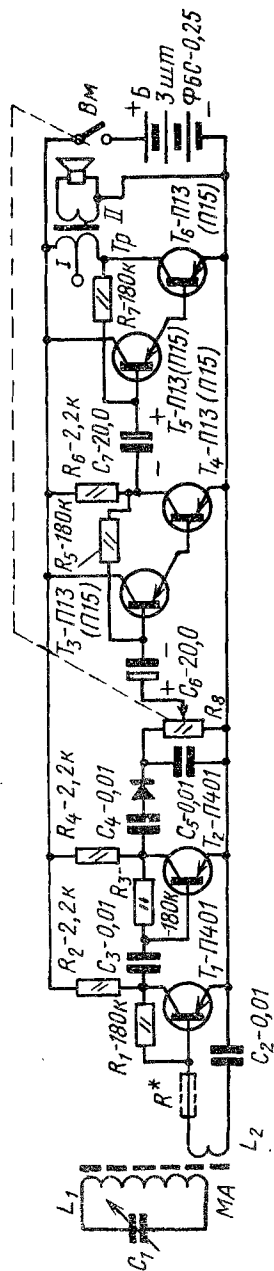
Таке регулювання роблять лише після того, як приймач настроєно на потрібну станцію.

Якщо котушку зворотного зв'язку вводять в приймач з плавною настройкою, то число витків на ній має бути таким, щоб у будь-якій точці діапазону не було чути свисту й звук не був спотворений.

Приймач на одному тріоді порівняно невеликий і неважкий, а батарейки ФБС, що живить його, вистачить майже на півроку. Але слухати передачі доводиться тільки на навушники. Набагато цікавіше мати приймач з гучномовцем.

Можна зробити приймач на 2-х, 3-х, 4-х транзисторах. Але ці приймачі, як правило, дають можливість слухати станції лише на навушники, та ще й з великою стаціонарною антеною і заземленням.

А як спокійливо мати кишеньковий гучномовний приймач! Але для цього треба застосувати складнішу схему. Як таку, ми пропонуємо «Забаву». Схема її проста, багато разів перевірена і дала можливість багатьом аматорам побудувати приймач без великих затрат часу. Ми усунули ті помилки, які мали місце в попередньому виданні «Транзисторний приймач «Забава».



ПРИЙМАЧ «ЗАБАВА-2»

Початкуючий радіоаматор, вибираючи схему першого свого приймача, іноді зупиняється на такій, яка має три-чотири транзистори. На жаль, дуже часто виявляється, що вибір неправильний. Як наслідок — приймач не можна настроїти, а в радіоаматора пропадає будь-який інтерес до роботи.

Чому так буває? Для таких приймачів необхідно мати транзистори з коефіцієнтом підсилення β не менш як 60—120, суворо дотримуватися правил розміщення деталей, мати вимірювальні прилади та деякі навички в роботі зі схемами. Задовольнити усі ці вимоги початкуючий радіоаматор, як правило, не може.

Приймач «Забава-2» має незначні відмінні від свого прототипу «Забава». Він ще простіший і доступніший для юного радіоаматора. Кількість типів і номіналів деталей тут зведено до мінімуму, для налагодження не потрібні ніякі вимірювальні прилади, усі деталі фабричного виробництва, беруться транзистори з малим β .

Електрична схема. Сигнал станції-передавача приймається контуром $C_1 L_1$ (магнітною антеною МА). Після того сигнал надходить на підсилювач високої час-

тоти — ПВЧ, складений на транзисторі T_1 . Котушка L_2 зв'язує транзистор T_1 з магнітною антеною МА. Конденсатор C_2 запобігає короткому замиканню в колі постійного струму між емітером і колектором транзистора T_1 . Резистор R_1 потрібен для нормального режиму роботи T_1 , а на резисторі R_2 виділяється підсилений у першому каскаді сигнал.

Другий каскад ПВЧ складений за аналогічною схемою на транзисторі T_2 .

Через роздільний конденсатор C_4 вмикають діод Д (детектор), завдання його — виділити електричні коливання низької (звукової) частоти. Додатковий опір детектора, резистор R_8 , змонтовано на одній осі з вимикачем живлення, і він є регулятором гучності. Змінний опір можна замінити постійним. Гучність у цьому випадку регулюється шляхом повертання приймача, внаслідок чого змінюється величина сигналу в магнітній антені.

Далі йде двокаскадний підсилювач низької частоти — ПНЧ. Певний спосіб вмкання резисторів R_5 та R_6 зумовлює нормальну роботу навіть при значних коливаннях їхніх величин та напруги живлення. Вмикання двох транзисторів у кожному каскаді підсилювача низької частоти за так званою «схемою складеного тріода» необхідне тому, що ми беремо транзистори з невеликим значенням β (до 20).

Джерелом живлення може бути три елементи ФБС-0,25 типу 316 або одна батарейка КБС-Л-0,5 чи КБС-х-0,7 (для кишенькового ліхтарика).

Конструкція. Приймач змонтовано в пластмасовому футлярі, з розмірами $108 \times 67 \times 28$ мм.

До верхньої кришки клеєм БФ-2 приклеюють динамік 0,1ГД-6 або будь-який інший, що має опір звукової котушки 5—8 ом. Якщо збоку динаміка видно буде щілини декоративної решітки, то їх закривають зсередини невеличкими шматочками картону.

Три елементи ФБС розміщують у круглому футлярі від зубної щітки. Тоненькою пилкою (лобзиком) прорізують щілини в торцях футляра і вставляють у них плоскі пру-

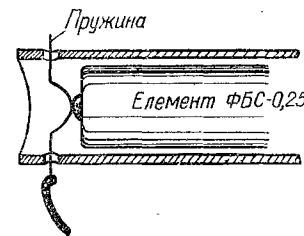


Рис. 36. Кріплення елементів ФБС-0,25 у футлярі.

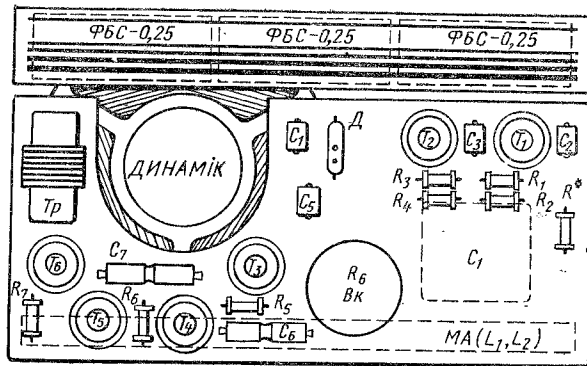


Рис. 37. Розміщення деталей «Забави-2» на монтажній платі.

жинки, які затискують елементи і забезпечують потрібний електричний контакт (рис. 36).

Схему треба монтувати на платі з гетинаксу (рис. 37). З нижнього боку (збоку динаміка) приладнують магнітну антену й конденсатор настройки, який можна прикріпити до плати клеєм БФ, так само як і вихідний трансформатор. Решту деталей прикріплюють до верхнього боку плати, як це, до речі, показано на монтажній схемі.

Деякі деталі, якщо їх ніде дістати, можна зробити самому.

Для саморобного трансформатора використовують пластини від великого старого трансформатора, товщина яких не перевищує 0,35 мм. Каркас треба склеїти з тонкого картону або цупкого паперу.

Стрижень для магнітної антени роблять таким чином. Уламують старих магнітних антен з фериту Ф-600 товчуть молотком, а потім розтирають і заливають клеєм БФ-2. Добуту «кашку» напихають у паперову трубочку. А коли БФ-2 висохне, папір обережно знімають і на стержень намотують обмотку. Про це ми вже писали раніше.

Порожнисті заклепки — «пістони» можна зробити з обрізків фольги чи жерсті або ж поставити дротяні шпильки.

Налагодження. Цей приймач починає діяти, як правило, без будь-якого налагодження. Але якщо поста-

вити якісь інші деталі, виникне потреба в спеціальному налагодженні.

Якщо, наприклад, немає змінного односекційного конденсатора «Тесла», можна поставити двосекційний. В такому випадку використовують лише одну секцію або вмикають їх паралельно, зменшуючи при цьому число витків на магнітній антені в півтора раза. Якщо застосовують змінний конденсатор меншої ємності, то число витків відповідно збільшують.

Застосовуючи транзистори, що мають значення β більше як 20, можна зіткнутися з явищем самозбудження, що виявляється у свисті. Щоб усунути його, вмикають резистор (на рис. 35 його показано пунктиром), що має величину від 100 ом до 2,2 ком. Якщо самозбудження має характер так званого «капання» чи тріску, то причиною цього може бути стара батарея живлення. Іноді можна це усунути, поставивши паралельно до батареї конденсатор великої ємності (100—150 мкф), але краще поставити нову батарею або батарею з більшою ємністю.

Приймач працює в діапазоні довгих і середніх хвиль (2000 ÷ 350 м). Якщо треба зробити його більш короткохвильовим, треба відмотати витки магнітної антени, довівши нижню межу діапазону до 180 ÷ 200 м. Приймаючи відповідні станції, добирають потрібне число витків.

Послідовність виготовлення макета і монтажу було описано раніше.

ТРАНЗИСТОРНІ ПІДСИЛЮВАЧІ Й ЕЛЕКТРОФОНИ

Підсилювачі застосовують для того, щоб мати гучніше звучання приймача, замість мегафона, як основний вузол переносного транзисторного електрофона або радіоли.

ПІДСИЛЮВАЧ НА ДВОХ ТРАНЗИСТОРАХ

Найпростіший підсилювач для детекторного приймача можна зробити, використовуючи «складений» тріод (ми вже використовували таку схему в «Забаві-2»).

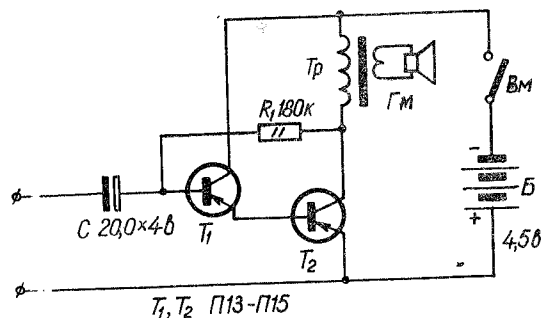


Рис. 38. Дво-транзисторийний підсилювач низької частоти.

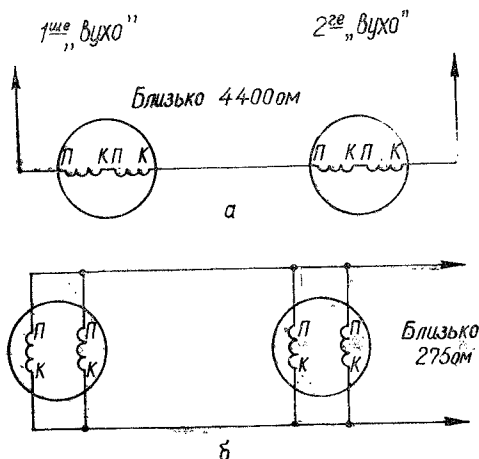


Рис. 39. Схема перемикання котушок телефонів «Тон»: а — телефони до переробки; б — після переробки.

Схема цього підсилювача наведена на рис. 38. Якщо гучномовець працюватиме тихо, а замість нього ви захочете поставити телефон «Тон», то телефонні котушки треба переєднати так, як вказано на рис. 39. В такому випадку його опір буде не 4400 ом, а близько 270 ом, що дає можливість одержати більшу гучність роботи телефону.

ТРАНСФОРМАТОРНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ НА ТРЬОХ ТРАНЗИСТОРАХ

Цей підсилювач (рис. 40) складено на трьох транзисторах. Те, що в ньому використано два трансформатори, дозволяє досягти доброго узгодження з динаміком і значного підсилення. При вхідному сигналові усього

в 0,1 в на виході досягається потужність до 0,15 вт. Для живлення підсилювача використовують чотири елементи ФБС-0,25 або типу 316. Споживання струму не перевищує 60 ма. Підсилювач не вибагливий до розміщення деталей. Щоб полегшити складання його, на схемі дано межі, в яких можуть змінюватися резистори і конденсатори. Для резисторів R_1 і R_2 , R_3 і R_4 , R_5 і R_6 треба вибрати значення так, щоб співвідношення величин відповідало або мінімальним, або максимальним значенням резисторів відповідної пари.

Налагодження цього підсилювача зводиться, в основному, до того, щоб правильно підібрати величину резисторів R_7 за якістю і гучністю звучання та правильно заземлити обмотку II Tr_2 (при неправильному з'єднанні в гучномовці виникне свист), і щоб усунути його, треба змінити точку заземлення Tr_2 .

Дані трансформаторів: осердя з пермалоевих пластин ШБ — товщина набору 7,5 мм.

Трансформатор Tr_1 . Обмотка I — 1760 витків проводу ПЭЛ діаметром 0,1 мм.

Обмотка II — 500 + 500 витків проводу ПЭЛ діаметром 0,1 мм.

Трансформатор Tr_2 . Обмотка I — 625 + 625 витків проводу ПЭЛ діаметром 0,18 мм.

Обмотка II — 90 витків проводу ПЭЛ діаметром 0,33 мм (для динаміка з опором звукової котушки 6—10 ом).

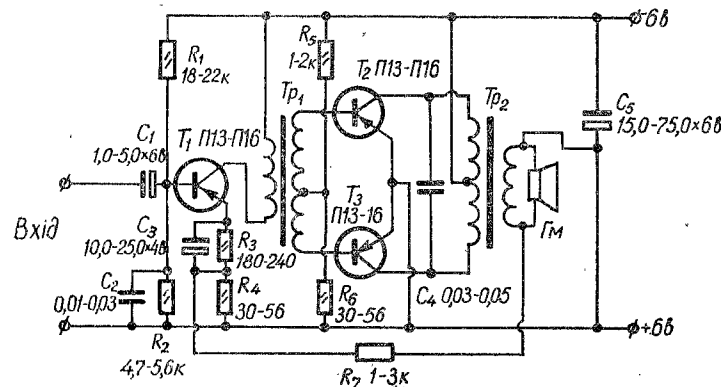


Рис. 40. Підсилювач низької частоти на трьох транзисторах.

ПІДСИЛЮВАЧ НА ЧОТИРЬОХ ТРАНЗИСТОРАХ ДЛЯ ЕЛЕКТРОФОНА

Якщо додати четвертий транзистор, увімкнувши його за спеціальною схемою, то це дає можливість увімкнути на вхід підсилювача звичайного п'єзокерамічного звукознімача.

Схему підсилювача показано на рис. 41. Цей підсилювач може мати вихідну потужність до 0,25 *вт* (максимальна потужність) при вхідному сигналі всього 30 *мв*. За такої потужності його можна використати для озвучення великої кімнати або навіть на вулиці.

Вхідний сигнал подається на базу транзистора T_1 , і з його колектора безпосередньо (без роздільного конденсатора) подається на базу транзистора T_2 , виділяючись на опорі навантаження резистора R_5 . В коло колектора транзистора T_2 увімкнено первинну обмотку узгоджувального трансформатора Tr_1 . Вторинна обмотка цього трансформатора має три виводи: два з них з'єднуються з базами транзисторів T_3 і T_4 , а середній іде на коло зміщення. Навантаженням вихідного двотактного каскаду є динамік типу 1ГД-9 або аналогічний йому.

Дані деталей. Усі резистори типу УЛМ або МЛТ-0,5, крім R_{11} і R_1 . R_{11} дріотяний, на 6—7 ом, R_1 —

типу СП на 47—120 ком. R_2 — 8,2 ком, R_3 — 3 ком, R_4 — 15 ком, R_5 — 1,8 ком, R_6 — 240 ом, R_7 — 62 ком, R_8 — 240 ом, R_9 — 3,9 ком, R_{10} — 6,8 ом. Електролітичні конденсатори типу ЭМ: C_1 — $10,0 \times 6$ в, C_6 — $10,0 \times 4$ в, C_9 — $10 \div 100$ мкф на робочу напругу не меншу як 8 вольтів. Всі інші конденсатори або паперові (БМ), або керамічні (КЛС). C_3 — 10000 пф, C_4 — 1000 пф, C_2 — 10 000 пф, C_5 — 20 000 пф, C_7 , C_8 — по 10 000 пф. Транзистори T_1 і T_2 , П13А або П13Б, П14, П16, T_3 і T_4 можуть бути тих самих типів або П25А, П26А. Значення β у них повинно бути не менше як 50—80.

Призначення деталей. Конденсатор C_1 є конденсатором зв'язку підсилювача з приймачем, звукознімачем або мікрофоном. C_2 корегує частотну характеристику при зміні рівня гучності. Його можна й не ставити. Ланка C_3 і R_2 також корегує частотні особливості підсилювача. Змінний резистор R_1 регулює гучність роботи підсилювача. Резистори R_4 , R_7 і конденсатори C_4 , C_5 , C_6 , C_7 і C_8 підвищують стабільність роботи підсилювача. Резистори R_3 і R_6 забезпечують стабілізацію робочих режимів транзисторів T_1 і T_2 й визначають їхній робочий струм. Аналогічне завдання виконують також резистори R_9 , R_{10} , R_{11} . Якщо підсилювач самозбуджується, треба увімкнути розв'язуючий фільтр: резистор R_8 і конденсатор C_9 .

Перехідний і вихідний трансформатори зроблено на осердях з 45% пермалюю Ш6 $\times$ 6. Їхні дані подамо окремо для кожного.

Трансформатор Tr_1 . Обмотка I — 1600 витків проводу ПЭЛ або ПЭВ діаметром 0,1. Опір обмотки постійному струмові близько 150 *ом*. Обмотка II — дві половинки по 500 витків такого самого проводу, як і в обмотці I. Опір кожної половини обмотки становить 34—35 *ом*. Для обмоток цього трансформатора можна брати провід діаметром від 0,08 *мм* до 0,11 *мм*. Провід діаметром 0,12 *мм* або 0,13 *мм* можна використовувати, але не завжди вдається намотати його так щільно, щоб усі витки вклалися в каркасі.

Трансформатор Tr_2 . Обмотка I — дві половинки по 240 витків проводу ПЭЛ або ПЭВ діаметром 0,18 мм. Опір кожної половинки постійному струмові дорівнює 5—6 ом (опір половинок обмоток у цьому й попередньому трансформаторі відрізняється один від од-

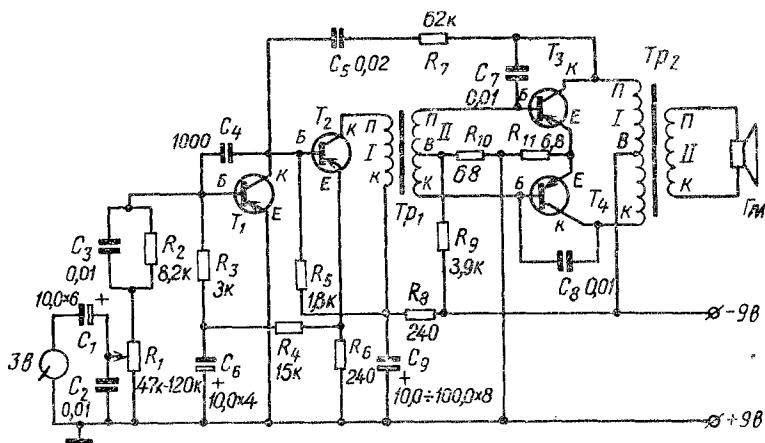


Рис. 41. Чотиритранзисторний підсилювач для електрофона.

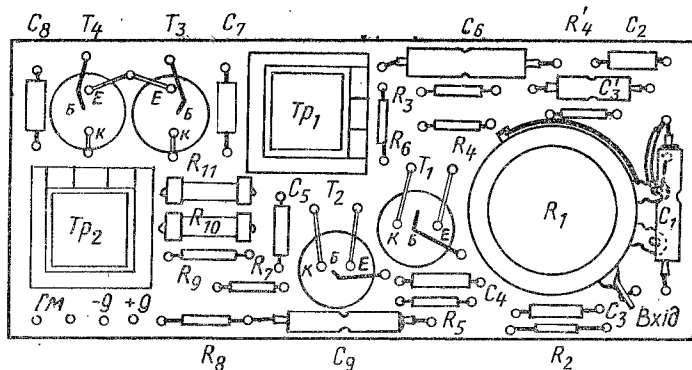


Рис. 42. Розміщення деталей чотиритранзисторного підсилювача на платі.

ного на 10—15%, і тому даємо дві межі їхнього опору). Обмотка II — 140 витків проводу діаметром 0,23—0,29 мм. Опір постійному струмові не становить і ома. Для обмоток цього трансформатора теж можна використати провід іншого діаметра, але при цьому треба не забувати, що зменшення діаметра проводу приведе до зменшення і величини вихідної потужності підсилювача.

Для осердя не обов'язково брати пластинки з 45% пермалою. Якщо є пермалоеві пластини, що мають в перетині 5×7,5 мм, то можна використати їх. Якщо брати пластини з трансформаторної сталі, то їхні розміри мають бути більші, а осердя — Ш10×14 для першого трансформатора і Ш14×14 для другого. Обмоткові дані при цьому залишаються ті самі, а діаметри проводу можна збільшити.

Можна застосувати й саморобні трансформатори того типу, що був описаний раніше. В такому випадку треба також залишити ті ж самі обмоткові дані, але з цими трансформаторами вихідна потужність підсилювача буде менша.

Підсилювач розміщують на гетинаксовій платі 147×47 мм завтовшки 1,5—2 мм. Її монтажну схему показано на рис. 42. В платі вирізають отвори для змінного резистора R_1 , діаметром 10 мм і, якщо є потреба, — під трансформатори Tr_1 і Tr_2 .

Здійснивши ескізу компоновку елементів на маке-

ті, на платі свердлять отвори під монтажні пістони або шпильки і закріплюють трансформатори й резистор регулятора гучності.

За джерело живлення в такому підсилювачі правлять дві послідовно з'єднані батарейки від кишенькового ліхтарика типу КБС-л-0,5 або КБС-х-0,7. Свіжі батарейки дають напругу живлення близько 8,5 в, згодом воно знижується до 8,2—7,4 вольтів і на цьому рівні тримається досить довго. Батарейки КБС-х-0,7 мають підвищену напругу й майже у півтора раза довше працюють. Найдоцільніше застосовувати саме ці батарейки. Якщо потужність на виході максимальна, підсилювач споживає від батарейки струм, що становить 80—90 міліамперів (це втричі менше, ніж струм лампочки від кишенькового ліхтаря!). При безперервній роботі на максимальній гучності таких батарейок вистачить на 6—7 годин. Якщо потрібна триваліша робота підсилювача без заміни батарей, то краще застосувати батарейки 1,6-ФМЦ-у-3,2 (типу «Сатурн»). Їх вистачить за тих самих умов на 80—100 годин. Для живлення потрібна буде батарея з шести послідовно з'єднаних елементів цього типу. Можна використати також і акумулятори з потрібною напругою.

Схема підсилювача аналогічна схемі ПНЧ приймача «Спідола». Як правило, вона не потребує особливого налагодження, окрім підбору параметрів резисторів і конденсаторів у колах зворотного зв'язку, який провадиться з метою одержати бажаний тембр звучання. Струм у колі колектора першого триода T_1 має величину меншу як 0,5 ма, у другого T_2 — близько 1 ма, у вихідних (T_3 , T_4), якщо відсутній сигнал, — 10—15 ма, а за максимальної вхідної потужності і напруги живлення 10 вольтів — до 90 ма.

Режим для постійного струму встановлюють резистори R_3 , R_6 , R_9 , R_{10} і R_{11} .

Після перевірки й регулювання режиму постійного струму підсилювач можна випробувати, подавши на його вхід сигнал від грамофонного звукознімача, а до виходу під'єднавши динамік. Гучність і чистоту звучання при цьому можна відрегулювати, змінивши величини C_3 , R_2 , C_4 , C_5 , C_6 , C_7 , C_8 .

Можливо, що вже при першому ж вмиканні підсилювач буде збуджений. Перш ніж підбирати параметри

розв'язуючих кіл, треба змінити точку вмикання резистора R_7 й спробувати підімкнути його до колектора іншого вихідного транзистора (замість T_3 до колектора T_4).

МІКРОФОННИЙ ПІДСИЛЮВАЧ

У ряді випадків вкрай буває потрібний мікрофон. Якщо звичайний мікрофон підімкнути до входу підсилювача (рис. 41), то гучність його буде дуже мала. Найкраще застосовувати в такому випадку динамічний мікрофон типу МД-14 або МД-42 без вихідного трансформатора.

Звукову котушку мікрофона вмикають просто в схему однокаскадного мікрофонного підсилювача. Його схему дано на рис. 43. Дані деталей: усі резистори типу УЛМ. R_1 —15—50 *ком* (підібрати). R_2 —від 2,7 до 4,7 *ком*, R_3 —240 *ом*, R_Φ —3,6—5,1 *ком*. Конденсатори типу ЭМ. C_1 —10—20 *мкф* на 4—6 вольтів. C_Φ —10—15 *мкф* на робочу напругу не менш як 10 вольтів. Звукову котушку мікрофона увімкнено між базою й позитивним полюсом джерела живлення. В колі емітера стоїть резистор R_3 для створення негативного зворотного зв'язку, поліпшення частотної характеристики підсилювача і стабілізації його роботи. Якщо підсилення буде недостатнє, то тоді паралельно цьому резистору вмикають електролітичний конденсатор C_1 . Резистор R_1 добирають, коли налагоджують підсилювача. Резистор R_2 є навантаженням для струмів звукової частоти.

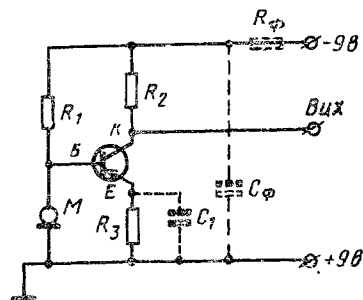


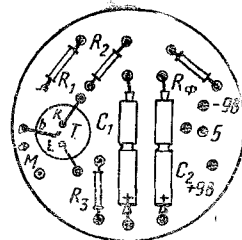
Рис. 43. Схема мікрофонного підсилювача.

Для живлення мікрофонного підсилювача можна використати дватри елементи типу ФБС-0,25, які розміщують разом з підсилювачем при основі мікрофона. Струм, який споживає мікрофонний підсилювач, дорівнює приблизно 2 міліамперам, і тому батарейки можуть працювати без заміни протягом 100—150 годин. Можна подавати струм

на цей підсилювач і від джерела живлення підсилювача. В такому випадку обов'язково потрібне коло розв'язки, яке показано на схемі пунктиром. Якщо джерелом живлення попереднього підсилювача є елементи ФБС-0,25, то досить буде одного конденсатора. При цьому його робоча напруга може дорівнювати 6 вольтам.

Конструктивно найкраще зробити мікрофонний підсилювач в одному корпусі з мікрофоном.

В основі мікрофона на круглій гетинаксовій платі можна розмістити всі деталі мікрофонного підсилювача. Якщо там є мікрофонний трансформатор, то його краще зняти, а виводи від мікрофонного капсуля підпаяти до точок схеми, позначених буквами М, рис. 44. Живлення до підсилювача і сигнал з його виходу подають на три клеми-пістони. Підсилювач змонтований з голого монтажного проводу. Це можливо тому, що деталі розміщено відповідним чином. Не важко скласти його й на друкованому монтажі. Всі деталі і з'єднувальні проводи закріплюють в отворах порожнистих заклепок-пістонів, які розвальцьовують у 1,5—2 міліметровій панелі. Якщо немає пістонів, то можна провести монтаж на дріт'яних шпильках або спеціальних монтажних пелюстках. Габарити підсилювача при цьому дещо збільшаться. Щоб під час роботи підсилювача не траплялося замикань на корпус, треба або прикрутити підсилювач до спеціальних стояків, або обернути його в кілька шарів лакотканини. Особливо треба звернути увагу на надійне ушільнення між відсіками підсилювача й автономною батареєю (якщо житиметься він саме так). При паянні транзистора треба обов'язково застосовувати тепловідвід! Для з'єднання мікрофонного підсилювача з попереднім беруть двожилийний екранізований кабель, який можна зробити самому з двох кусків монтажного гнучкого проводу й металевої панчохи (плетенки). Зверху цієї плетенки треба надіти гнучку ізоляційну трубочку. Саму плетенку надійно припоюють до виводу +9 вольтів і заземляють з метою зменшення перешкод.



Вигляд згори

Рис. 44. Монтажна схема мікрофонного підсилювача (C_2 на схемі відпо-відає C_Φ у тексті).

Налагодження мікрофонного підсилювача провадять у такому порядку. Насамперед перевіряють схему з'єднань і вмикають джерело живлення (елементи ФБС або живлення від підсилювача на чотирьох транзисторах). Підібравши величину резистора R_1 , встановлюють струм колектора в межах 0,7—1,2 *ма*. Це регулювання провадять, увімкнувши звукову котушку мікрофона. Після підбирання режиму резистора перевіряють роботу мікрофонного підсилювача, увімкнувши його, наприклад, у підсилювач, складений за схемою, поданою на рис. 41.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ДВИГУНА ДЛЯ ТРАНЗИСТОРНОГО ЕЛЕКТРОФОНА ТА ЙОГО КОМПОНУВАННЯ

Найпростіше взяти старий патефонний пружинний двигун або взагалі взяти старий патефон. Для малогабаритних електрофонів можна використати пружинний двигун від бритви «Супутник» та аналогічні їм. Однак такі двигуни хоча й дають економію батарей живлення, проте надто великі, важкі й обов'язково потребують під-заводу.

Як найзручніші, можна рекомендувати двигуни типу ДКС-8 або ДК-0,5 з відцентрованими регуляторами (від портативних магнітофонів) або малогабаритні двигуни типу ДП чи ДПМ. Цілком придатні двигун ДП-12 та інші моторчики від електрифікованих іграшок. Правда, в такому випадку або треба робити самому стабілізатори швидкості, або миритися з нерівномірним обертанням пластинки.

Такі двигуни мають, як правило, швидкість обертання близько 2000 *об/хв*, а для обертання найпоширеніших пластинок потрібна швидкість 78 *об/хв*. Щоб одержати таку швидкість, з'єднують вал двигуна з валом диска за допомогою двох шківів: маленький шків закріплюють на двигуні, а великий — на дискові. Співвідношення їхніх діаметрів повинно становити рівно 25,7. Якщо число обертів двигуна інше, то передаточне число можна вирахувати за формулою:

$$\text{Передаточне число} = \frac{\text{число обертів двигуна за хв.}}{78}$$

Шківні найзручніше з'єднувати пасиками (гумовим або пружинним) від магнітофонів. Деякі схеми компоновання електрофонів показані на рис. 45.

Найбільший інтерес для юного радіоаматора являтиме схема фрикційної передачі. Тут фрикційний ролик насаджено на вісь двигуна, а самого двигуна закріплено на рухомому важелі так, щоб він міг притискуватися роликом до ободу диска (зовні або зсередини). Таку передачу легко зладити, вона досить надійна і не спричиняє багато шуму.

Обов'язковою умовою такої конструкції електрофона (з колекторним малогабаритним двигуном) є застосування автономного живлення для двигуна. Батарея КБС працюватиме лише 1,5—2 години. Тому краще поставити три послідовно з'єднані елементи «Сатурн»: вони працюють майже в десять разів довше і забезпечують набагато стабільніше обертання вала двигуна.

Коли брати одні й ті ж самі джерела струму для двигуна й підсилювача, надто важко (за аматорських умов) позбутися перешкод від колектора двигуна. Для електрофонів можна взяти, певна річ, і звичайні електричні двигуни. В такому випадку для живлення підсилювача краще брати випрямляч.

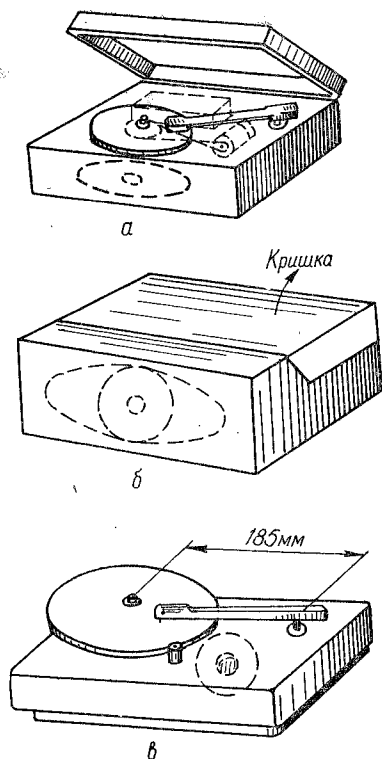


Рис. 45. Компонувальні схеми електрофонів:

а — гучномовець-еліптичний, передача від двигуна здійснюється за допомогою перехрещеного пасочка; б — гучномовець великий еліптичний або круглий на передній стінці; в — малогабаритна конструкція: динамік розташований похило, вал двигуна з'єднано з ободом диска фрикційно.

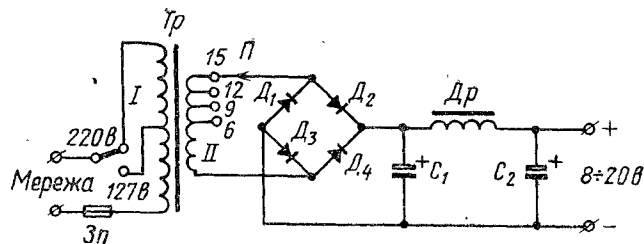


Рис. 46. Схема випрямляча для живлення транзисторних саморобок.

Схему такого випрямляча та її дані ви бачите на рис. 46. Найкраще взяти малопотужний силовий трансформатор від будь-якого приймача типу «Москвич» або «АРЗ» (старі приймачі). З нього змотують усі вторинні обмотки (високовольтну, якщо вона є, та всі обмотки розжарення ламп і кенотронів). Під час змотування розжарювальних обмоток лічать їхню кількість витків (звичайно, вона в межах 50) і визначають нове число витків за формулою:

$$\text{Число витків} = \frac{\text{старе число витків} \times 6(9, 12, 15)}{6,3 \text{ або } 5}$$

Число 6,3 або 5 — це напруга обмотки розжарення (їх використовували, коли наш трансформатор стояв у приймачі). Для розжарення ламп майже завжди беруть напругу 6,3 вольта, а для розжарення кенотрона можна брати 6,3 (малопотужні) і 5 (потужні кенотрони) вольтів.

А чотири числа, які ми одержимо від послідовного множення 6, 9, 12 і 15 і далі ділення на відповідний знаменник, дадуть нам число витків для напруг 6, 9, 12 і 15 вольтів. Випрямлена напруга при цьому буде в межах від 8 до 20 в. Її знижувальну обмотку можна намотувати тим самим дротом, що вже був на трансформаторі, або взяти новий з діаметром 0,8—1,2 мм.

У цьому випадку сила випрямленого струму досягає 2а.

Дросель можна брати будь-який фабричний, але його котушку треба перемотати дротом ПЭЛ, що має діаметр 0,8—1,2 мм. Опір обмотки перемотаного дроселя має бути не більший 1—0,5 ома. Якщо взяти дросель з

опором обмотки близько 2—4 ом, то під час роботи підсилювача виникатимуть великі спотворення, а величина вихідної потужності дуже зменшиться. Оскільки індуктивність такого дроселя невелика, то для зменшення фону змінного струму треба поставити електролітичні конденсатори великої ємності. Вони мають бути по 500 мкф кожний на робочу напругу 20—30 вольтів. Діоди D_1 — D_4 типу Д204 або аналогічні.

Перемикача П можна взяти щіткової конструкції. Якщо такого немає, то можна поставити звичайний галетний перемикач (краще з керамічними платами).

Такий випрямляч буде досить-таки універсальним: його можна використовувати при налагодженні приймачів, електрифікованих моделей та в інших випадках аматорської практики. Якщо немає змоги або потреби застосувати перемикач П, то для живлення чотиритранзисторного підсилювача треба намотати витків приблизно на 7 вольтів, а в дроселі застосувати дріт діаметром $0,4 \div 0,5$ мм.

ПРИЙМАЧІ-ПРИСТАВКИ ДО ПЕРЕНЕСНИХ ЕЛЕКТРОФОНІВ

З переносного електрофона можна зробити радіолу, якщо додати до нього приймач-приставку. В переносному електрофоні можна застосувати будь-який радіоаматорський приймач. Можна рекомендувати такі схеми приймачів: «Москва» (журнал «Радио», № 11, 1959 р., стор. 42-43), «Спутник» (В. Е. Зотов, «Радиолубительские карманные приемники на транзисторах», 1961 р.) і «Малыш» (М. М. Румянцев, «Любительский карманный приемник «Малыш», 1961 р.). Для тих, хто не знайде опису цих приймачів, даємо опис найпростіших приймачів з фіксованою настрійкою на одну станцію. Принципову схему одного такого приймача показано на рис. 47. Конструктивно його можна об'єднати з попереднім підсилювачем низької частоти. Залежно на якій відстані знаходиться радіостанція, він може працювати або з магнітною антеною (коли близько розташована потужна радіостанція), або із зовнішньою антеною (коли станція далека). У першому випадку параметри магнітної антени підбирають, змінюючи число витків і ємність постійного конденсатора C_1 , у другому випадку

підстройку провадять, змінюючи положення магнітного нарізного осердя контурної котушки. Чутливість такого приймача зовсім невелика, але його вихідної напруги досить, щоб «розкачати» підсилювача електрофона.

Дані деталей. C_1 підбирають експериментально за індуктивністю котушки й довжиною хвилі радіостанції. Він має бути слюдяний або керамічний. C_2 (2 шт.) — від 3300 до 10 000 $nф$ будь-якого типу. C_3 —5—20 $мкф$, електролітичний, на робочу напругу не меншу 8 вольтів. C_4 —від 50 до 150 $nф$, керамічний або слюдяний. Параметри контура з котушкою або магнітною антеною (справа від хвилястої риски) можна взяти з описів у розділі про найпростіші приймачі. Транзистор T типу П401—П403 або П414. Можна застосувати й П15, П16, але чутливість при цьому буде менша. Діод, типу Д1 або Д9, з будь-якою буквою. Котушки L_3 та L_4 мотают на кільцях з фериту Ф1000, зовнішній діаметр кілець 8—12 $мм$. В котушці L_3 60—80 витків, а в котушці L_4 —200—240 витків дроту ПЭ або ПЭЛ діаметром 0,1—0,3 $мм$. Усі резистори типу УЛМ або МЛТ-0,125. R_1 —від 100 до 1000 $ом$ (підбирають його під час регулювання приймача, якщо в ньому виникає самозбудження від одночасної роботи з підсилювачем). R_2 —200—300 $ком$, R_3 —2,7—6,2 $ком$, R_4 —від 2 до 4,6 $ком$.

Призначення деталей. Конденсатор C_1 і котушка індуктивності L_1 утворюють коливальний контур, який настраюють на частоту сигналів певної станції. Якщо беруть звичайну, а не магнітну антену і звичайну контурну котушку, то для збільшення чутливості треба увімкнути зовнішню антену через роздільний конденсатор C_4 . Ним можна користуватися і при магнітній антено-

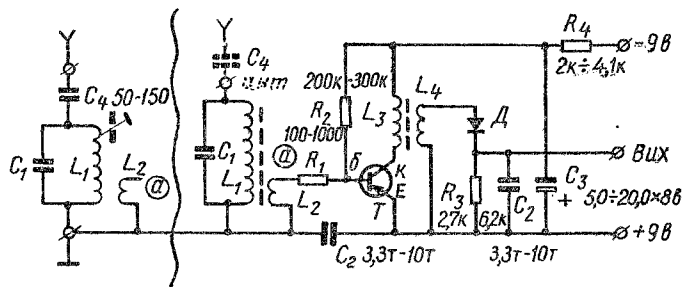


Рис. 47. Схема найпростіших приймачів-приставок.

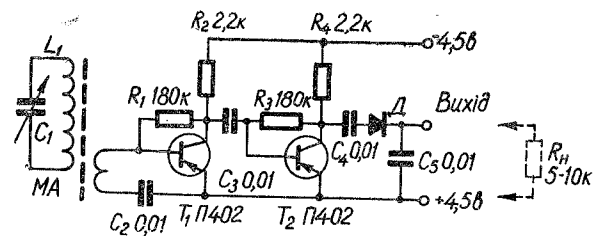


Рис. 48. Двокаскадний приймач-приставка.

ні, але тоді його ємність треба зменшити в 5—10 разів — до 5—15 $nф$.

Котушка L_2 є котушкою зв'язку коливального контура з транзистором T . Для того щоб запобігти самозбудженню (свистові), в коло бази T часом треба увімкнути резистор R_1 . Резистор R_2 встановлює режим T по постійному струмові. Його треба підібрати так, щоб величина струму в колі колектора була 0,5—1 $ма$. Котушки L_3 і L_4 утворюють високочастотний трансформатор для узгодження режимів T і детектора-діода D . Навантаження детектора — резистор R_3 . Щоб струми високої частоти не проникали в підсилювач низької частоти і для поліпшення роботи детектора, увімкнуто конденсатор C_2 . Резистор R_4 і конденсатор C_3 є фільтром у колі живлення приймача. Щоб не було замикання кола бази з емітером, використовують конденсатор C_4 . Розміщуючи деталі цього приймача поряд з попереднім підсилювачем, треба бути дуже уважним, щоб не виникли паразитні зв'язки. Може статися так, що ні за яких значень опору резистора R_1 і параметрів кола фільтра (R_4 і C_3) самозбудження усунути не вдасться. Тоді доведеться перекомпонувати деталі або взагалі ставити окремого приймача.

Дуже хороші результати маємо, застосовуючи високочастотну частину «Забави» (рис. 48). Як її зробити і налагоджувати, ми розповідали в розділі «Приймач «Забави-2».

ПРОСТИЙ СУПЕРГЕТЕРОДИН НА ТРАНЗИСТОРАХ

На початку книжки ми вже знайомилися з тим, які складні перетворення сигналів відбуваються у приймачі або підсилювачі. А до того звукові сигнали (мову, музи-



Рис. 49. Блок-схема приймача прямого підсилення.

ку) ми «саджали» на нечутні високочастотні сигнали, які «переносили» мову й музику на величезні відстані. Потім ми ці високочастотні сигнали в деяких випадках додатково підсилювали і перетворювали в приймачі, і лише після цього наш «вершник» (мова або музика) надходив у телефони або через додатковий підсилювач звукових частот на гучномовець.

Що ж поганого в такій схемі прийому (рис. 49)? А погано те, що високочастотні коливання гірше підсилюються в приймачі. Другою великою вадою є те, що змінюючи високочастотні коливання, ми змушені змінювати властивості коливального контура так, щоб «двері», які утворилися на вході приймача, відчинялися точнісінько на «ширину» сигналу (рис. 50). Якщо цього не зробити, то матимемо спотворення через те, що пройшла лише частина сигналу або замість одного — три.

От коли б частота сигналу була постійна... Й підсилення було б однакове, і «двері» не треба відчиняти або зачиняти. Але ж тоді ми змогли б приймати лише одну станцію? Правда? Не поспішайте з відповіддю.

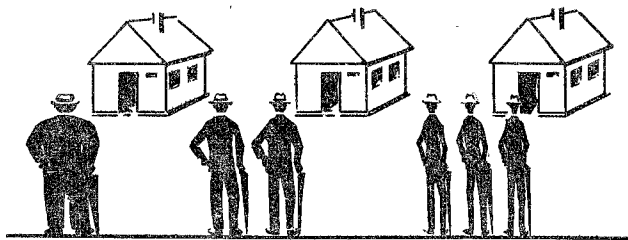


Рис. 50. При зміні довжини хвилі необхідно змінити параметри контура.

Ми вже з вами робили багато перетворень з нашими сигналами, давайте зробимо ще одне.

Ви не забули про наших «спортсменів-хвильок»? Погляньте в перший розділ. Отож ми знову на фізкультурному параді.

На лівій половині поля стадіону спортсмени одержують команди і бігцем несуть їх на праву. Але що це таке? Тільки-но вони починають перетинати середню лінію, суворі судді роблять так, що в кожній шерензі стає однакове число «спортсменів-хвильок». В одні шеренги вони додають спортсменів, із інших — забирають, і виходить, що різні своєю щільністю (тобто частотою!) шеренги стають однакові (рис. 51).

Тепер уже можна скласти таку схему прийому, в якій ми додаватимемо або забиратимемо «хвильки» (частоту) і з різних за частотою сигналів матимемо сигнал постійної частоти (її називають «проміжною»), використовуючи змішувач і генератор додаткових сигналів.

Такий метод прийому дістав назву «супергетеродина». «Гетеродина» — означає генератор, а слово «супер» — «над» або «вище». Правда, в нас частота гетеродина може бути й вища й нижча од частоти сигналу, але що вдієш: дуже багато термінів не відповідають тому, що вони означають (згадайте, наприклад, слово радіолампа: адже лампа — це прилад, що світить, а для радіолампи світло ні до чого). Добре хоч те, що вчені й інженери твердо домовилися про смисл вживаних термінів і можуть зрозуміти одне одного.

Подивимося, що ж ми маємо. Зробивши гетеродина так, щоб його частота могла змінюватися, і з'єднавши конденсатори настройки контура гетеродина і вхідного контура (з'єднаного з антеною) одним механізмом настройки, ми можемо відрегулювати нашу систему таким чином, щоб після змішувача («середня лінія стадіону») в нас завжди б виходила одна проміжна частота. А на ній і підсилювати легше, й смуга пропускання («двері») постійна. Завдяки цьому можна підвищити чутливість нашого приймача (збільшити кількість приймальних станцій) та його вибірність (здатність кращого відстроювання від завад інших станцій).

Адже станції в ефірі розміщуються не абияк, а на суворо дотримуваній відстані одна від одної.

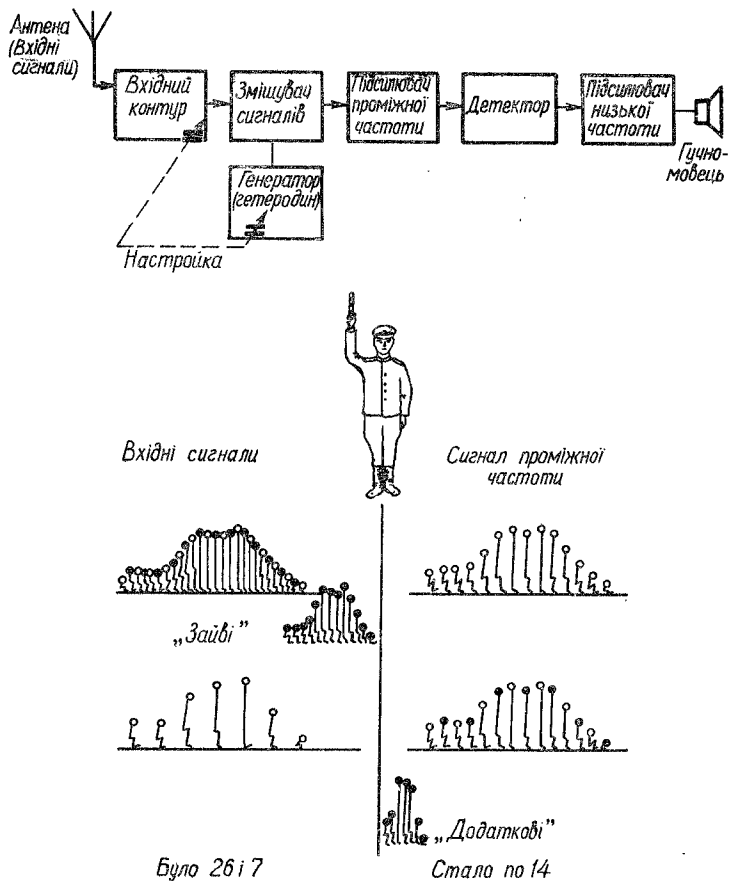


Рис. 51. Блок-схема супергетеродинного приймача і принцип її роботи.

Тому складність побудови схеми супергетеродина й виправдує себе, оскільки дозволяє поліпшити роботу приймача.

Тепер можна вже познайомитися з нашим супергетеродином.

Хоча кількість транзисторів у цьому приймачі така ж сама, як і в «Забаві», цей приймач має значно кращі дані і за чутливістю і, найголовніше, за вибірністю (здатності відстроюватися від станцій, що заважають). Схема

його не надто складна, деталі теж стандартні, але налагодити його добре набагато складніше, ніж «Забаву». Для налагодження приймача обов'язково треба мати спеціальний прилад: генератор стандартних сигналів (ГСС). Тому його варто робити в шкільному радіогуртку або Будинку піонерів, де є цей прилад. В основу високочастотної частини схеми покладено чотиритранзисторний супергетеродин І. Василькевича. Частина чотиритранзисторного підсилювача, описаного в розділі, де йдеться про транзисторні підсилювачі, править за підсилювач низької частоти. Схему приймача показано на рис. 52. В ньому є: перетворювач на одному транзисторі (T_1), однокаскадний підсилювач ПЧ на резисторах (T_2), транзисторний детектор T_3 й підсилювач низької частоти на трьох транзисторах (T_4, T_5, T_6) з двотактним трансформаторним виходом на динамік.

На відміну від більшості схем, у цій схемі заземлено мінус джерела живлення, що дає змогу зменшити кількість розв'язувальних кіл і поліпшити їхню якість.

Всі каскади мають добру стабілізацію в постійному струмі, і завдяки цьому не треба індивідуально підбирати режими роботи для окремих каскадів при налагодженні схеми, і це забезпечує працездатність приймача в широкому інтервалі температур (холодної зимової днини або в літню спеку).

Котушки вхідного контура і зв'язку розміщені на стрижні магнітної антени з фериту Ф-600, завдовжки 160 мм і діаметром 8 мм. Вхідний контур зроблено у вигляді двох або чотирьох послідовно підімкнених котушок (L_1, L_2 — СХ; L_1, L_2, L_3, L_4 — ДХ). Індуктивність контура залежить як від числа витків на котушках, так і від відстані між ними (коли котушки зближувати, величина індуктивності збільшується, і навпаки). Цю властивість використовують для підстроюки вхідних кіл.

Коли приймач працює на ДХ, усі котушки (L_1, L_2, L_3, L_4) увімкнено послідовно. На СХ котушки L_3 й L_4 закорочуються. Для зв'язку з магнітною антеною беруть котушки L_5 (ДХ) і L_6 (СХ). Вхідні контури настроюють однією з секцій конденсатора змінної ємності (C_1) — стандартний конденсатор змінної ємності КПЕМ з твердим діелектриком (4—220 пф).

Гетеродин перетворювального каскаду складено за схемою з індуктивним автотрансформаторним зв'язком.

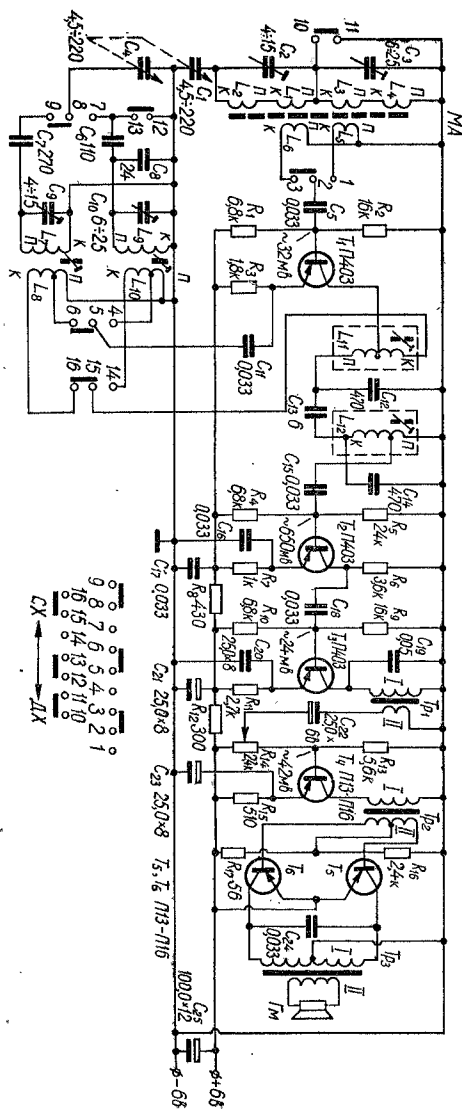


Рис. 52. Схема шеститранзисторного супергетеродина (перемикач показано в положенні CX).

У його контурі, якщо працюють на ДХ, використовують котушки L_9, L_{10} ; на CX — L_7, L_8 . Налаштування контурів гетеродина проводять другою секцією конденсатора змінної ємності C_4 .

Щоб забезпечити нормальну роботу одночасно і в режимі підсилення і в режимі генерації, транзистор перетворювача T_1 для вхідного сигналу, підведеного до бази, і для напруги гетеродина, що надходить через конденсатор C_{11} на емітер, увімкнено по-різному. Застосована схема подачі сигналу й напруги гетеродина на різні електроди перетворювача дала змогу послабити зв'язок між вхідними й гетеродинними контурами, а це поліпшило якість роботи нашого, так званого «генеруючого перетворювача».

Звичайно, підібрати режим ідеальний і для генерування, і для перетворення не можна. Тому одноступінчасті перетворювачі менш стабільні в роботі й мають менший коефіцієнт підсилення, ніж перетворювачі, в яких застосовано окремо транзистори для гетеродина й перетворювача.

Експеримент показав, що в діапазоні довгих і середніх хвиль найкращу стабільність генеруючого перетворювача за досить високого коефіцієнта підсилення одержують тоді, коли транзистор має такий режим:

$$I_k = 0,75 - 0,85 \text{ ма і } U_{ke} = 4 - 5 \text{ в.}$$

Для гетеродинних кіл треба взяти котушки від радіоприймача «Гауя» або аналогічні їм. Величина індуктивності та моткові дані цих котушок наведено нижче в таблиці.

В колекторне коло перетворювача увімкнено двоконтурний смуговий фільтр з ємнісним зв'язком, налаштований на проміжну частоту. Завдяки слабкому зв'язковому контуру фільтра між собою і з транзисторами T_1, T_2 забезпечується хороша вибірність по проміжній частоті. Величину зв'язку між контурами L_{11} та L_{12} можна регулювати зміною ємності конденсатора C_{13} .

Котушки фільтра L_{11} і L_{12} намотано в броньових осердях типу СБ-1а й вміщено в латунний екран. Екранування окремих котушок з метою усунення індуктивного зв'язку між ними застосовують у всіх фільтрах ПЧ, що мають ємнісний зв'язок. Можна ще брати фільтр ФСС від будь-якого кишенькового приймача на транзи-

ДАНІ КОТУШОК СУПЕРГЕТЕРОДИНА

Назви котушок	Позначення за схемою	Марка і діаметр проводу	Кількість витків	Індуктивність мкГн
Котушка антенна СХ	L ₁ L ₂	ЛЭШО 16x0,07	51+25	400
Котушка антенна ДХ	L ₃ L ₄	ПЭВ-1 0,16	50×4	4930
Котушка зв'язку СХ	L ₅	ПЭВ-1 0,16	10	—
Котушка зв'язку ДХ	L ₆	ПЭВ-1 0,16	16	—
Котушка гетеродина СХ	L ₇	ПЭВ-1 3x0,06	32×4	180
Котушка зв'язку СХ	L ₈	ПЭЛШО 0,1	3+7,5	—
Котушка гетеродина ДХ	L ₉	ПЭВ-1 3x0,06	55×4	580
Котушка зв'язку гетеродина ДХ	L ₁₀	ПЭЛШО 0,1	6+8,5	—
Котушка І трансформ. ПЧ	L ₁₁	ПЭВ-1 0,1	37+73	250
Котушка ІІ трансформ. ПЧ	L ₁₂	ПЭВ-1 0,1	10+100	250

сторах, з проміжною частотою 465 кГц. Від частини витків котушки L₁₂ напруга проміжної частоти подається на резисторний підсилювач ПЧ (транзистор T₂ типу П403), навантаженням якого є детектор, складений на транзисторі T₃ (П403). Завдяки чималому вхідному опорів детектора вдалося одержати значне підсилення каскаду T₂ по проміжній частоті (близько 37). Його можна регулювати, змінюючи в деяких межах величину резистора R₆. При збільшенні R₆ підсилення зростає і навпаки.

Проте зниження I_к менш як до 1 ма недоцільне оскільки виникають помітні спотворення.

Детектор на транзисторі T₃ одночасно з детектуванням підсилює сигнал. У даному випадку схема детектора по суті не відрізняється від звичайної схеми підсилювача низької частоти з трансформатором у колекторному колі. Різниця є лише в режимі транзистора, який, щоб детектування було ефективне, має бути різко нелінійним. Сигнал детектується завдяки нелінійній залежності струму колектора від напруги між базою та емітером. Оскільки в схемі (рис. 52), окрім того, що тут відбувається детектування, цей каскад використовується

ще й для попереднього підсилення по низькій частоті, то струм колектора транзистора T₃ вибрано трохи більший, ніж це було б необхідно лише для детектування сигналу (0,7 ма). З цією метою робоча точка виводиться на ділянку великої кругості шляхом подачі на базу з подільника R₉, R₁₀ невеликого зміщення, негативного щодо емітера (приблизно 0,1 вольт). Підвищення коефіцієнта передачі детектора можна досягти також, застосувавши трансформаторний зв'язок з вихідними каскадами низької частоти.

Конденсатор C₁₉, ввімкнений в колекторне коло T₃, створює режим короткого замикання для струмів проміжної частоти.

Підсилювач низької частоти має три транзистори: T₄, T₅, T₆. Схема його аналогічна описаній у розділі, де йдеться про транзисторні підсилювачі, і детально тут не станемо її описувати. Перехідні трансформатори беруть або фабричні, або саморобні з обмотковими даними (осердя з пермалоевих пластин, детальний опис і рисунки в розділі «Поради для самостійного конструювання»), які ми подаємо нижче.

Узгоджуючий трансформатор Tr₁. Первинна обмотка — 2100 витків проводу діаметром 0,06 мм.

Вторинна обмотка — 580 (290+290) витків проводу діаметром 0,06 мм.

Узгоджуючий трансформатор Tr₂. Первинна обмотка — 2100 витків проводу діаметром 0,06 мм.

Вторинна обмотка 290+290 витків проводу діаметром 0,06 мм.

Вихідний трансформатор Tr₃. Первинна обмотка — 450+450 витків проводу діаметром 0,09 мм.

Вторинна обмотка — 80 витків проводу діаметром 0,23 мм.

Як видно з опису, узгоджуючі трансформатори Tr₁ і Tr₂ однакового типу з різним вмиканням їх вторинних обмоток у схему.

Перемикача діапазонів можна взяти фабричного — ригельного (повзункового) типу (аналогічного тим, що стоять в «Соколе», «Алмазе» й подібних приймачах). Гучномовець типу 0,1 ГД-6. Для живлення можна взяти «Крону», але економічно доцільніше послідовно з'єднати шість елементів ФБС-0,25 або типу 316. Зараз є в продажу багато всяких футлярів для саморобних ки-

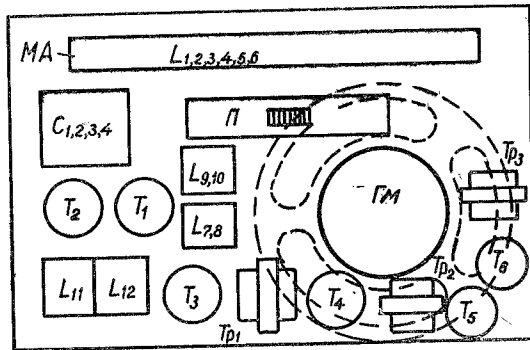


Рис. 53. Розміщення основних деталей шеститранзисторного супергетеродина.

шенькових приймачів, в яких можна вільно розмістити всі наші деталі.

Один такий варіант розміщення основних деталей показано на схемі (рис. 53).

Н а л а г о д ж е н н я. Для налагодження приймача необхідні такі прилади:

- 1) ампервольтметр типу ТТ-1, ТЛ-4 (або їм подібні);
- 2) генератор стандартних сигналів (ГСС-6 або інший);

3) індикатор вихідної напруги. Найбільш підходить мілівольтметр змінного струму (МВЛ-2, МВЛ-3 і т. д.). Можна використати також осцилограф, тестер або взагалі провадити настройку за максимальною гучністю на слух.

Застосування осцилографа дає можливість зримо контролювати форму вихідної напруги.

Можна рекомендувати радіоаматорам такий порядок налагодження.

1) Перевіряють режим усіх транзисторів у постійному струмі. Якщо монтаж виконано правильно і деталі справні, режими транзисторів з постійного струму мають бути близькі до вказаних у таблиці 14. Значні розходження режиму будь-якого каскаду з таблицею свідчать, що монтаж кіл, які впливають на режим транзистора, неправильний або ж несправні деталі чи транзистор.

В разі потреби можна провести підгонку режиму.

Груба зміна струму колектора транзисторів $T_1 \div T_4$ провадиться відповідно резисторами R_3, R_7, R_{11}, R_{15} (при збільшенні їх I_k зменшується і навпаки), плавна — резисторами R_1, R_4, R_{10}, R_{14} (збільшення їх спричиняється до росту I_k і навпаки).

2) Перевіряють підсилення каскадів по змінному струмі (орієнтовні значення напруги підсилюваного сигналу в різних каскадах подано на принциповій схемі).

Коли перевіряють вихід приймача, паралельно до звукової котушки вмикають індикатор виходу й осцилограф. Резистор R_{14} встановлюють у положення, яке відповідає найбільшій гучності.

Насамперед визначається працездатність каскадів низької частоти. Для цього від ГСС модульовану напругу проміжної частоти $m=30\%$), приблизно 10 мВ через ємність 0,01—0,05 мФ, подають на базу транзистора T_3 . Якщо при цьому величина напруги низької частоти на звуковій котушці динаміка дорівнює 0,5—1 в, то каскади низької частоти працюють справно. При подальшому збільшенні напруги ГСС помічаємо обмеження сигналу на виході й спотворення форми кривої на екрані осцилографа.

Величина сигналу на базі транзисторів T_3 і T_4 має бути близькою до значень, вказаних на рис. 52.

Відсутність напруги на виході вказує на несправність у колах каскадів низької частоти. З'ясувати, який каскад несправний, можна, послідовно перемикаючи осцилографа з вихідних кіл на вхідні. Якщо справні вихідні кола і є сигнал на базі T_4 , то слід перевірити ємність C_{23} і правильність монтажу T_{p2} . Коли ж сигнал відсутній, то перевіряють ємність C_{20} і монтаж T_{p1} і т. д.

Десять так перевіряють і каскад на транзисторі T_2 . Коли настроюють смуговий фільтр, вмикають вхідні кола приймача, ГСС підмикають до контакта 2 перемикача, а кінець конденсатора C_{11} , з'єднаний з контактом 5, заземлюють.

Настройку провадять, змінюючи положення підстроювальних осердь котушок L_{11} та L_{12} , домагаючись максимальної напруги на виході при досить слабких вхідних сигналах ($U_{вх} = 10\text{—}15\text{ мВ}$). Перевірка гетеродина частини перетворювача полягає у вимірюванні напруги гетеродина на емітері транзистора T_1 . Задовільним є

такий режим, коли величина цієї напруги в межах кожного піддіапазону складає 80—150 мВ. Звичайно, вимірювати цю напругу треба спеціальним високочастотним вольтметром, наприклад, типу ВЛУ-2.

Відсутність генерації вказує на неправильний монтаж кіл гетеродина або на слабкий зворотний зв'язок. Навпаки, надто велика напруга гетеродина на емітері T_1 є наслідком надмірного зворотного зв'язку. Для регулювання ступеня зворотного зв'язку гетеродина частини перетворювача можна змінювати в деяких межах співвідношення між витками котушок L_8 (СХ) і L_{10} (ДХ). Генерацію можна вважати достатньо стійкою, якщо немає зриву коливань після того, як ви піднесете пальця до емітера T_1 .

Спряження контурів гетеродина і вхідних кіл провадять в діапазоні довгих хвиль на частотах 150, 250 і 415 кГц, на середніх хвилях — на частотах 520, 910 і 1600 кГц.

Щоб при спряженні уникнути грубих помилок, і вхідні кола, і гетеродин мають бути настроєні так, щоб задані верхня і нижня межі піддіапазонів установлювалися відповідно за мінімальної і максимальної ємності змінного конденсатора. Саме тому провадять попередню підстройку вхідних кіл і гетеродина.

Підстроюють вхідні кола при вимкненому живленні приймача. Індикатор резонансу (МВЛ, осцилограф) вмикають до котушки зв'язку (контакт 2 перемикача). ГСС, щоб зменшити його вплив на настройку, безпосередньо до магнітної антени (МА) не приєднують. Достатня для індикації резонансу е. р. с. в МА наводиться від шматка дроту завдовжки 10—15 см, розміщеного на певній відстані од неї, і ввімкненого до виходу «1 в» ГСС. Підстройку провадять по черзі кілька разів на нижній — зміною взаємного положення котушок L_1 , L_2 (СХ) і L_3 , L_4 (ДХ) і верхній — трімерами C_2 (СХ) і C_3 (ДХ) — частотах піддіапазонів.

Коли настроюють гетеродин, мілівольтметр і осцилограф підмикають до навантаження приймача. Як і раніше, до входу ГСС підімкнено дріт завдовжки 10—15 см, що знаходиться на певній відстані від МА. Проте величина вихідної напруги ГСС встановлюється значно менша (одиниці — десятки мілівольтів), щоб не перевантажувати приймача (в процесі підстройки і спряган-

ня напруга в навантаженні приймача не повинна бути вищою як 300—400 мВ).

Рекомендуємо такий порядок підстройки:

а) Конденсатор змінної ємності C_4 встановити в положення максимальної ємності (нижня частота піддіапазону).

б) Перестроюючи ГСС, знаходять дві частоти (за максимальною напругою на навантаженні), що відстоять одна від одної на $2F$ (930 кГц). Нижча з них — частота сигналу, вища — дзеркальна частота (в схемі рис. 52 частота гетеродина вища, ніж частота сигналу).

в) Осердями котушок L_9 і L_7 підстроюють частоту гетеродина так, щоб відповідна частота сигналу дорівнювала 150 кГц (ДХ) і 520 кГц (СХ).

г) C_4 встановлюють в позицію, що відповідає мінімальній ємності, й описаним вище способом знаходять частоту сигналу, що відповідає верхній межі піддіапазону. Якщо вона інша, ніж відповідно 415 кГц (ДХ) і 1600 кГц (СХ), то гетеродин підстроюють трімерами C_{10} (ДХ) і C_9 (СХ).

Спряження. Перш ніж приступити до спряження, треба ще раз переконатися в правильності попередньої настройки, перевірити монтаж усіх кіл приймача (особливо вхідних контурів і гетеродина). Спряження здійснюють за певним методом.

1. Проводять спряження на нижній частоті піддіапазону. Для цього:

а) ГСС настроюють відповідно на частоту 150 кГц (ДХ) або 520 кГц (СХ).

б) Конденсатори C_1 , C_4 встановлюють на найбільшу ємність.

в) Осердями котушок L_9 (ДХ) або L_7 (СХ) підстроюють частоту гетеродина, домагаючись максимального значення сигналу на виході.

г) Підстроюють вхідний контур, змінюючи відстань між котушками L_3 і L_4 (ДХ) та L_1 і L_2 (СХ) за максимальною напругою на навантаженні.

Якщо в процесі настройки величина вихідної напруги стане більша як 300—400 мВ, слід дещо зменшити сигнал ГСС.

2. Проводять спряження на верхній частоті піддіапазону. ГСС перестроюють відповідно на частоти 415 кГц (ДХ) або 1600 кГц (СХ), а конденсатори C_1 і

C_4 ставлять в позицію найменшої ємності. Підстроюють гетеродин трімерами C_9 (СХ) і C_{10} (ДХ), вхідного контура — відповідно трімерами C_2 і C_3 .

3. Здійснюють спряження всередині піддіапазону.

а) На ГСС встановлюють частоту спряження (в діапазоні ДХ — 415 кГц; в діапазоні СХ — 910 кГц).

б) Змінюючи ємність C_1 , настроюють вхідний контур на частоту спряження. Настройку провадять при увімкненому живленні за максимумом напруги на базі транзистора T_1 (контакт 2 перемикача). За індикатор резонансу править МВЛ (або осцилограф), який вмикають до бази T_1 на час настройки. Коли настроювати закінчують, МВЛ знову приєднують паралельно до навантаження приймача і на схему подають живлення.

в) Змінюючи в деяких межах величину ємності C_6 (ДХ) або C_7 (СХ), домагаються максимальної напруги в навантаженні.

При спряженні на кожній частоті змінюються, в певних межах, індуктивність або ємність як вхідного, так і гетеродинного контурів. Тому всі ці операції слід проробити кілька разів (три-чотири), строго дотримуючись при цьому послідовності настройки: 150 кГц — 415 кГц, 250 кГц, 150 кГц і т. д. на довгих хвилях, 520 кГц — 1600 кГц, 910 кГц, 520 кГц і т. д. на середніх хвилях.

Можна провадити спряження лише в крайніх точках піддіапазонів. Чутливість приймача при цьому може дещо знизитись, однак настройка суттєво спроститься.

НАЙПРОСТІШІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Арсенал пристроїв для вимірювання різних параметрів транзисторних саморобок дуже різноманітний. Зараз є дуже складні прилади, що мають багато десятків ламп або транзисторів і завдяки яким можна «наскрізь» бачити роботу схеми. Але в них є дві вади: складність керування і висока вартість. Проте цілий ряд основних параметрів схем і їхніх елементів можна перевірити найпростішими приладами.

Цей розділ ми й почнемо з опису найпростіших саморобок для нашої лабораторії, а наприкінці розповімо про побудову деяких сучасних складних приладів.

Отже, ми з вами знаємо, що найчастіше доводиться мати справу з такими деталями: резисторами, конденсаторами, котушками, індуктивностями, діодами, транзисторами, гучномовцями й джерелами живлення. Точне вимірювання всіх параметрів цих деталей дуже складне, але нам досить оцінити лише працездатність деталей, а для цього можна використати найпростіші пристрої.

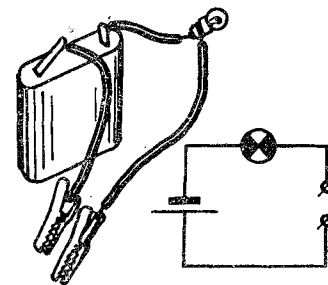


Рис. 54. Простий пробник.

ПРОБНИКИ

Простий пробник. Простий пробник із батарейки та лампочки (рис. 54) може скласти кожний радіоаматор за кілька хвилин. Для цього можна скористатися кишеньковим ліхтариком, припаявши до контактів вимикача два провідники завдовжки двадцять — тридцять сантиметрів. Хоч який він простий, але його застосовують як омметр, вольтметр та контрольний прилад для всяких індикаторів. Для живлення такого пробника можна взяти батарейки типу ФБС-0,25, 316, батарейки КБС або малогабаритні акумулятори до транзисторних приймачів.

Якщо береться один елемент чи акумулятор, то як індикатор застосовують лампочку на 1,5 або 2,5 вольтів. Для батарейки КБС треба взяти лампочку на 3,5 або 6,3 вольтів.

На кінцях провідників треба припаяти лабораторні затискачі типу «крокодил» або жорсткі монтажні провідки. Їх можна зробити у вигляді ізольованих пробників із старих корпусів авторучок.

Як працювати з таким пробником?

Якщо з'єднати його кінці, то лампочка засвітиться (рис. 55). Ступінь її розжарення свідчить про якість батарейки пробника. Якщо лампочка світиться нормально, ми, підімкнувши другу батарею (в протилежній полярності), можемо зробити висновок про якість цієї, дру-

гої, батареї: що слабше світиться при цьому лампочка, то краща батарея. Звичайно, її можна перевірити й без такого пробника, просто ввімкнувши лампочку й на око оцінивши, чи яскраво вона світиться. Але перевірка нормальної напруги лампочкою при зустрічному вмиканні двох батарейок дає точніші результати. Щоправда, перевіряючи в такий спосіб, не можна напевне зразу визначити, яка батарейка має гірші (чи кращі) властивості (пробникова чи та, яку ми перевіряємо), й можна помилитися, маючи справу з висохлою батареєю. Тому в ряді випадків доводиться перевіряти двома способами.

Лампочка буде світитися не тільки коли кінці пробника просто замкнуті, але й тоді, коли ввімкнуті в коло резистори з опором до 20—30 ом. Маючи набір еталонних резисторів або градуйований реостат на 20—30 ом, можна досить точно натренувати око, щоб розрізняти опори такої величини.

До того ж, завдяки такому простому пробникові, ми можемо перевірити нитки розжарення ламп, з'ясувати, чи немає коротких замикань між елементами схеми й обмотками трансформатора тощо.

Перевірка з'єднань і ниток розжарення ламп. Якщо в колі немає резисторів з малими опорами на одиниці й десятки ом (наприклад, в схемах лампового приймача), то пробником можна перевірити правильність з'єднань. При цьому краще виїняти з лампових панелей лампи, щоб ненароком не спалити їх під час перевірки, якщо напруга батареї пробника більша, ніж напруга розжарення ламп. Так роблять завжди, коли перевіряють приймачі, підсилювачі та інші конструкції, складені на батарейних лампах з малою напругою розжарення.

Перевіряти пробником з'єднання в транзисторних приймачах не мож-

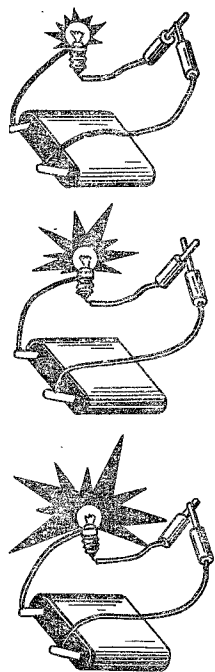


Рис. 55. Приклади роботи з простим пробником.

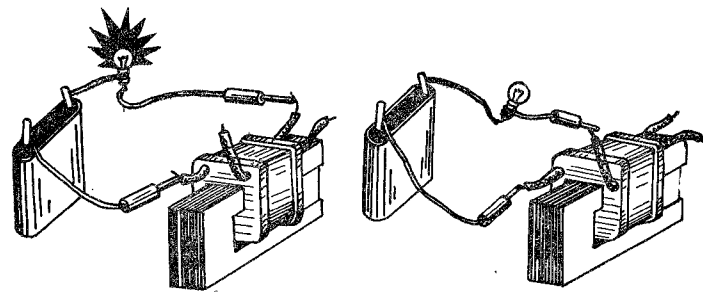


Рис. 56. Схема перевірки трансформаторів.

на: ми ризикуємо спалити транзистор! Користуватися ним можна лише в схемах з реле і в схемах, де застосовано резистори з великим опором та за малих опорів з'єднувальних провідників.

Перевіряючи нитку розжарення, треба спочатку знайти за довідником контакти, до яких під'єднані виводи цих ниток. Лампи, напруга розжарення яких становить 1,2 в, можна перевіряти лише з батареєю або елементом на 1,5 в. Якщо напруга розжарення більша як 4 в — з батареєю на 4,5 в. Перевіряючи, чи ціла нитка розжарення (лампочка пробника світиться при цьому), залишають одного «щупа» на місці, а другим по черзі торкаються до решти виводів лампи. Таким чином, можна з'ясувати, чи не замикаються інші електроди на нитку розжарення. В лампах можуть бути дві половинки нитки розжарення й допоміжні з'єднання (вивід катода на дві ніжки). В цьому випадку треба бути особливо уважним.

Перевірка трансформаторів (рис. 56). Кінці пробника з'єднують з виводами потрібних обмоток і по тому, як світиться лампочка (слабо, яскраво, зовсім не світиться), визначають, є чи нема з'єднань між обмотками або чи цілі вони. Перевіряти треба двічі, з'єднуючи «щупи» з одним і з другим виводом обмотки. Тільки так можна переконавшись, що обмотки між собою не закорочені. Певна річ, що нашим пробником ми можемо перевіряти лише такі обмотки, опір яких не перевищує 20—30 ом.

Перевірка потужних (силових) діодів і випрямних мостів (що мають по чоти-

ри й більше селенових шайб). Якщо величина робочого струму цих елементів дорівнює або більша, ніж струм індикаторної лампочки, то їх можна перевірити нашим пробником в такий спосіб. Коли діоди або мости справні, лампочка світитиметься лише при одному їхньому з'єднанні, а при другому — ні. Якщо лампочка світиться за будь-якої полярності, то всередині діода або моста — коротке замикання, і працювати як випрямлячі вони не можуть. Може бути, що лампочка не світиться в обох випадках, тоді в діоді або в якійсь із шайб моста — обрив.

Треба пам'ятати, що в такий спосіб можна перевіряти лише потужні діоди й мости, які розраховано на струм 0,15—0,3 а (струм, за якого світиться лампочка пробника).

Усі ці способи показані на рисунку 57. Знаючи цоколювку діода, можна перевірити й полярність батареї.

Пробник з високоомними телефонами. За своєю схемою другий пробник відрізняється од попереднього тим, що лампочку в ньому замінюють головні високоомні телефони «Тон» або подібні до них. Їхній опір постійному струмові при послідовному з'єднанні навушників дорівнює 4400 ом. За такого опору величина струму у випробовуваному колі буде близько одного міліампера, і тому кількість деталей, які можна перевіряти в такому випадку, значно зростає. До того ж головні телефони чутливіші до сигналу набагато більше, ніж лампочка першого пробника, і це теж збільшує коло застосування телефонного пробника (рис. 58). Ним можна перевіряти діоди, транзистори, нитки розжарен-

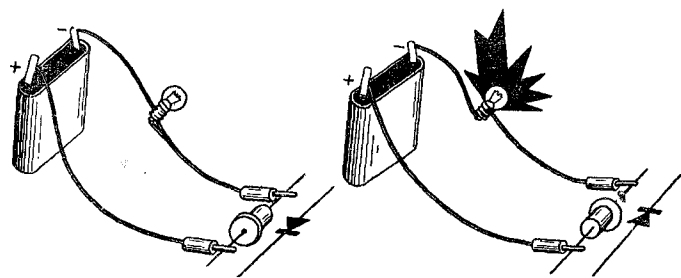


Рис. 57. Перевірка силових діодів і мостів.

ня електронних ламп, визначати, чи не замкнуті інші їхні електроди накоротко, а також контролювати справність резисторів, конденсаторів, контурних котушок, трансформаторів і дроселів.

Перевірка діодів і транзисторів. Діод перевіряють двічі при різних полярностях наявної напруги (рис. 59). В першому випадку при доторканні одним «крокодилем» до виводу діода ми почуємо сильний тріск, в другому — значно слабкіший. Це означає, що діод справний. В такий спосіб можна перевіряти практично всі діоди, що їх застосовують в радіоаматорській практиці.

Перевіряючи транзистор, з'єднують спочатку мінусовий кінець пробника з базою транзистора (рис. 60). Другим кінцем по черзі торкаються колектора й емітера. Якщо транзистор справний, в телефонах буде чути сильне клацання.

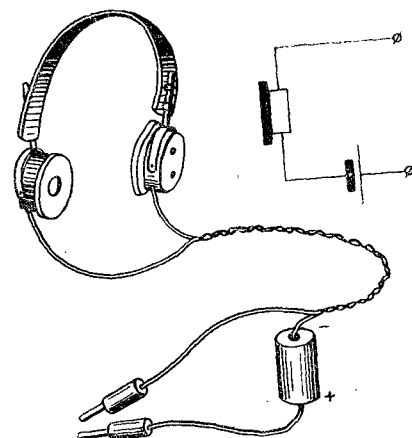


Рис. 58. Складніший пробник з телефонами «Тон».

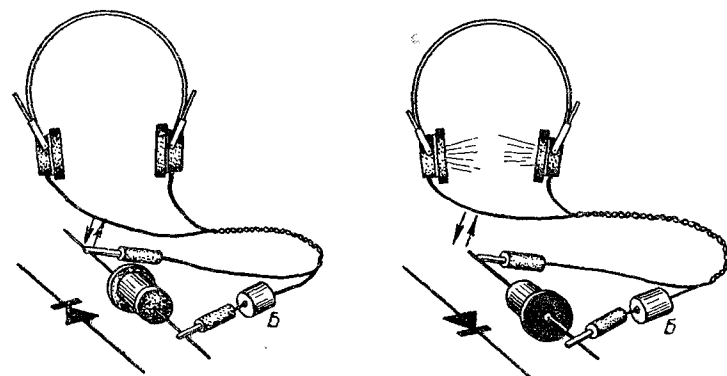


Рис. 59. Перевірка діодів пробником з телефоном.

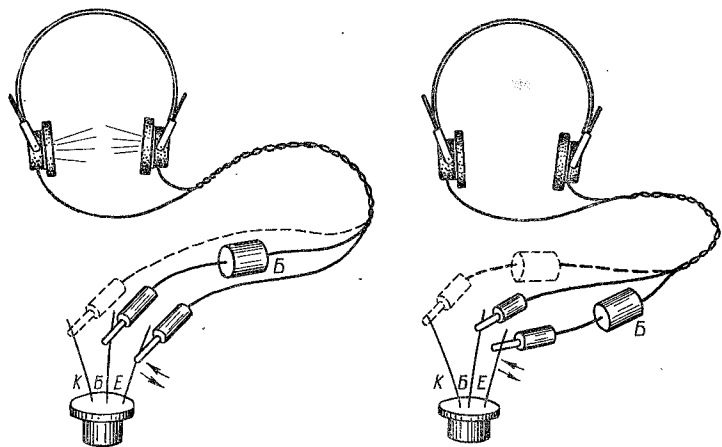


Рис. 60. Перевірка транзисторів пробником з телефоном.

Далі до бази підмикають плюсовий кінець пробника й повторюють перевірку. В одному випадку звук в навушниках, якщо транзистор справний, буде надто слабкий.

Якщо сила клацання однакова за різної полярності, то транзистори зіпсовані: в них або пробій (сильне клацання), або обрив (практично цілковита відсутність клацання). Така перевірка транзистора потребує навички. Спочатку треба потренуватися на поганих або добрих транзисторах. Такого порядку дотримуються, коли перевіряють малопотужні *p-n-p* транзистори, які ми використовуємо в наших саморобках. Напруга перевірки не повинна перевищувати 1—1,5 в, коли опір обмоток телефону не менший 4400 ом.

При перевірці малопотужних *n-p-n* транзисторів все роблять так само, але оскільки провідність таких транзисторів зворотна, слабе потріскування чутиємо тоді, коли з'єднаємо з базою мінусовий кінець пробника.

Перевірка волосин розжарення в електронних лампах і виявлення замикань. Перевірку проводять в такий спосіб, як і при користуванні першим типом пробника. Слід мати на увазі, що, перевіряючи потужні лампи, ми будемо чути в телефонах пробника другого типу дуже слабе клацання, на-

віть. коли електроди не з'єднані один з одним,— це за рахунок паразитних міжелектродних ємностей. Те ж саме стрічаємо й у деяких малопотужних лампах.

Перевірка резисторів. Якщо пробник першого типу з лампочкою дає можливість перевіряти резистори з малим опором, то пробником другого типу це важко здійснити. Зате резистори з великим опором можна перевірити точніше. Верхня межа вимірювання лежатиме при цьому близько 10 тисяч омів (ком). Маючи кілька еталонних резисторів, можна визначати невідомі опори, порівнюючи силу клацання з еталоном. Під час цієї перевірки (як і взагалі при користуванні цим типом пробника) треба весь час водити «щупом» по виводу деталі, яку ми перевіряємо. Тоді в телефонах чути буде потріскування, а не лише клацання (як при простому підмиканні). Перевірка резисторів і конденсаторів у такий спосіб показана на рис. 61.

Перевірка конденсаторів. Конденсатори ємністю від 100 *пф* до 1000 *пф* перевіряти важко: надто мала сила клацання. Коли ємність більша як 10 000 *пф*, клацання буде дуже чітке. Коли водити «щупом» по виводу такого конденсатора, тріск в телефоні буде чути досить тривалий час (відбувається миттєвий заряд-розряд). Конденсатори великої ємності (кілька *мкф*) уже на третьому-п'ятому клацанні заряджаються майже до напруги джерела, і сила клацання в навушниках слабшає. Якщо до зарядженого в такий спосіб конденсатора знову доторкнутися «щупами», тріску в телефонах може взагалі не бути. Отже, перевіряючи конденсатори, необ-

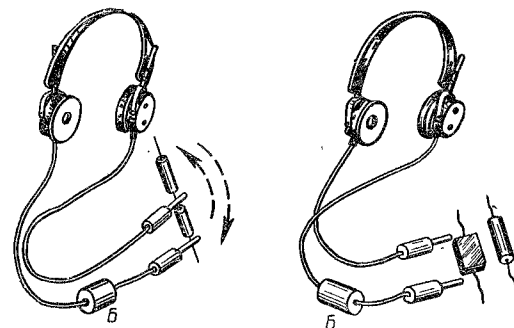


Рис. 61. Способи перевірки резисторів і конденсаторів.

хідно заздалегідь розрядити їх (або зробити це в процесі перевірки), щоб не мати помилкових результатів. Електролітичні конденсатори великої ємності (500 мкф і більше) і з великим струмом витоку можуть взагалі не зарядитися, і клацання у навушниках під час їхньої перевірки буде таке ж саме, як у резисторів. Перевіряючи електролітичні конденсатори з малою робочою напругою, треба обов'язково дотримуватись полярності при підмиканні батареї. Для високовольтних конденсаторів, робоча напруга яких понад 150—300 в, ця вимога не обов'язкова (певна річ, за малої напруги батареї).

Перевірка контурних котушок, трансформаторів і дроселів. Ця перевірка аналогічна перевірці опору, про що ми вже розповідали вище. Проте, працюючи з телефонами, треба зважати на їхню високу чутливість. Вона є причиною появи слабого клацання, коли перевіряють обмотки на замикання, навіть якщо вони не зв'язані одна з одною (це відбувається за рахунок паразитних ємностей і взаємодуктивностей). Слабкі клацання й шарудіння в такому випадку не будуть ознакою поганої якості котушки або трансформатора.

ТРАНЗИСТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР І ТЕЛЕФОНИ

Взявши транзисторний генератор, телефони і кілька простих деталей, можна скласти прилад, який заміряє ємності, індуктивність та опір. Прилад працює за принципом мосту. Схему його подано на рис. 62 і 63.

За рівних струмів у різних плечах мосту (опори при цьому можуть бути також різні) величина струму звукової частоти в індикаторі-телефоні дорівнюватиме нулю. Вмикаючи в одно з плеч моста еталонні резистори, конденсатори або котушки індукції, а в інше — невизначені, можна виміряти їхні величини в досить широкому діапазоні і з високою точністю.

Призначення деталей приладу таке. Резистори R_1 та R_2 визначають режим роботи транзистора і стабілізують його роботу в генераторі звукової частоти. Конденсатор C_1 з первинною обмоткою трансформатора Tr утворюють коливальний контур, настроєний на частоту 1—2 кГц. Таку частоту взято з міркувань домогтися максимальної чутливості при вимірах, оскільки на цих частотах вухові

притаманна найвища чутливість. Сигнал від генератора з обмотки II попадає на вимірювальний міст. Цей міст складається із змінного резистора R_6 , набору постійних еталонних резисторів R_3, R_4, R_5 (для вимірювання опорів у межах від 10 ом до 10 Мом), еталонних конденсаторів C_2, C_3 і C_4 (для вимірювання конденсаторів у межах приблизно від 10 пф до 10 мкф) та еталонних котушок L_1, L_2 і L_3 (для вимірювання індуктивності в межах приблизно від 10 мкГн до 10 Гн). Через те що конденсатори й котушки, окрім ємності чи індуктивності, мають ще й паразитні параметри у вигляді додаткових опорів омичного, індуктивного і ємного характеру, виміряти їх величини досить точно — складна річ.

У цьому випадку не завжди щастить одержати чіткий мінімум звуку, обертаючи ручку резистора R_6 , і момент вимірювання доводиться фіксувати за різкою зміною току генератора і зменшенням інтенсивності звуку в навушниках.

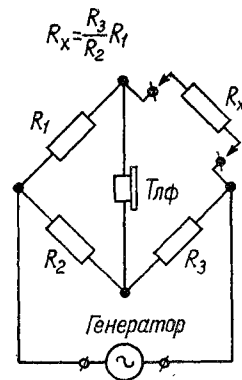


Рис. 62. Принцип містових вимірювань.

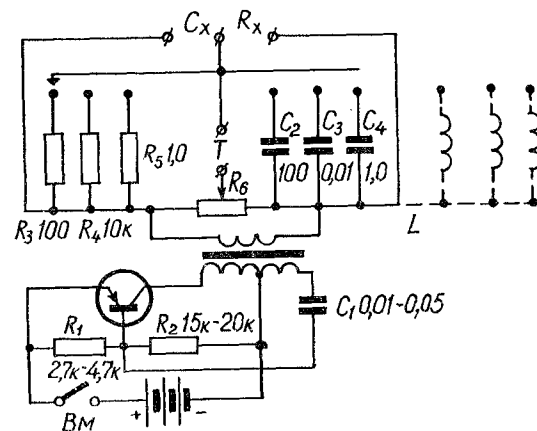


Рис. 63. Міст для вимірювання ємностей, індуктивностей і опорів.

Друге плече в приладі становлять резистори, конденсатори і котушки, величини яких невідомі. Третім і четвертим плечем у всіх випадках є змінний резистор R_6 .

Вимірювальний прилад такого типу живиться від двох-трьох елементів ФБС-0,25 (можна генератор налагодити так, що він працюватиме і від одного елемента) або від батарейки кишенькового ліхтарика типу КБС-Л-0,5. Індикатором у ньому є звичайні високоомні телефони «ТОН».

Резистори R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 —типу МЛТ, ВС та інші з допуском $\pm 5\%$. R_1 і R_2 можна взяти з допуском $\pm 20\%$. Ще краще, якщо поталанить придбати прецезійні резистори типу УЛІІ. Тоді точність вимірювання помітно зросте. Для R_6 найкраще взяти змінний резистор типу СПО на 2 Вт. Годиться також і резистор СПО-0,5 (на 0,5 Вт) або СП. Його величина може хитатися в досить широких межах: від одного до трьох-п'яти ком. Основна вимога до цього резистора — добрий контакт та його зносостійкість. Дротяний резистор застосовувати тут не бажано, оскільки опір в ньому змінюється не плавно, а стрибками — в один виток і більше, що в деяких випадках може утруднити точне вимірювання величини опору.

Трансформатор Tr можна взяти фабричний — узгоджувачий від малогабаритних транзисторних приймачів або зробити саморобний такого самого типу. На рис. 64 показано елементи такого трансформатора.

Пластини трансформатора роблять із трансформаторної сталі завтовшки 0,2—0,5 мм (можна взяти пластины від старого силового або вихідного трансформатора). Загальна кількість пластин повинна бути

такою, щоб товщина їхнього набору становила 4—5 мм. Ці пластины не потребують спеціальної перемички, а це додає зручностей і при виготовленні, і при складанні трансформатора.

Кріплять трансформатор до панелі приладу за допомогою спеціальної обойми з тонкого алюмінію, латуні чи просто можна його прикріпити нитками, промащеними клеєм БФ-2.

Обмотки трансформатора намотують проводом від 0,08 до 0,11 мм з будь-якою емалевою ізоляцією (марок ПЭ, ПЭВ або ПЭЛ). Можна взяти й тонший провід, але його гірше намотувати. Та ще такі обмотки виходять швидше з ладу через солі й жири, що лишаються на проводі від наших пальців під час намотування.

Первинна обмотка має 1000—1500 витків з відводом, точне місце якого залежить від параметрів транзистора. Відвід роблять від чверті або від половини загальної кількості витків. Намотуючи, краще зразу зробити п'ять-сім відводів, щоб потім вибрати той, з яким найкраще працює прилад.

Вторинна обмотка містить 450—500 витків того, що і в первинній обмотці, проводу. При використанні фабричного узгоджувачого трансформатора його обмотка з середньою точкою використовується за першу обмотку, а обмотка без середньої точки — за другу.

Конденсатори C_1, C_3, C_4 можна взяти паперові або плівкові, а C_2 треба ставити керамічний або слюдяний.

Для вимірювання котушок індуктивності треба намотати три еталонні котушки L_1, L_2 і L_3 . Обмоткових даних ми не пропонуємо, оскільки вони залежать від вихідних даних. Їх все одно треба підганяти в лабораторії, і ті, хто має змогу це зробити, повинні пам'ятати таке. Котушка L_1 за своєю конструкцією і даними проводу може бути аналогічна контурній котушці середньохвильового діапазону. Кількість витків вона матиме приблизно в півтора раза меншу, ніж котушка радіомовного приймача.

Котушка L_2 аналогічна до котушки зв'язку довгохвильового діапазону того ж приймача. Кількість витків у ній має бути приблизно втричі більша, ніж у контурній котушці довгохвильового діапазону. Котушку L_3 намотують на осерді вихідного трансформатора перерізом близько 1 см² або у феромагнітному тисні СБ 5.

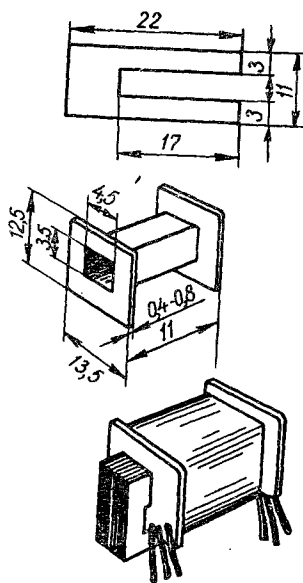


Рис. 64. Трансформатор для мостового генератора.

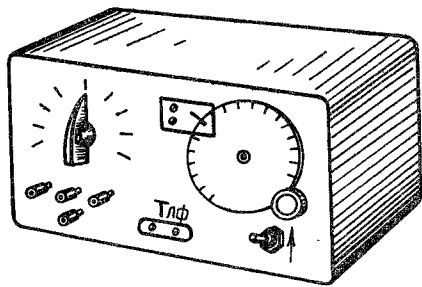


Рис. 65. Зовнішній вигляд вимірювального моста.

Такий прилад складають в ящикі разом з батареєю живлення. Зовнішній вигляд його ви бачите на рис. 65. Там же показано розміщення головних деталей.

Послідовність роботи над приладом. Спочатку на макеті перевіряють і регулюють роботу ге-

нератора (конденсатор C_1 , резистори R_1 і R_2 , транзистор T та трансформатор Tr). Роботу генератора перевіряють через телефони «Тон». Досягши чистого тону без хрипів і спотворень, добираючи конденсатор C_1 (ним в основному підбирають частоту напруги генератора) та резистори R_1 і R_2 (домагаються стабільної роботи генератора та усувають хрипи), можна монтувати прилад у коробку.

Коли закінчено монтаж і перевірено з'єднання, беруться регулювати прилад загалом. Регулюють на діапазоні вимірювання 10 ком . Підмикають до клем R_x резистор 10 ком і, обертаючи ручку потенціометра R_6 , домагаються цілковитого пропадання звуку в телефоні. Навпроти покажчика ставлять риску і цифру 1. Вмикаючи резистори на 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100 ком , також домагаються пропадання тону і, проводячи риски, відповідно ставлять цифри 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Аналогічно калібрують і другу половину шкали. У цьому випадку беруть резистори на 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ком . А навпроти відповідних рисок ставлять цифри 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. А що резисторів точно таких номіналів у аматора може не знайтись, то виходять із становища у два способи. За першого — потрібні величини опорів набираються з десяти послідовно з'єднаних резисторів по 10 ком і по 1 ком . За другого — беруть номінали заводських резисторів (10, 22, 33, 39, 47, 62, 68, 82, 91 і 100 ком), а на шкалі відмічають: 1, 2,2, 3,3, 3,9, 4,7, 6,2, 6,8, 8,2, 9,1 і 10. Аналогічно калібрують і для 1—9,1 ком . Таке калібрування навіть зручніше, оскільки воно дає змогу визначити розходження між величиною, зазначе-

ною на резисторі чи конденсаторі, і наявною. Зате для вимірювання величини індуктивності така калібрівка не вельми зручна.

Калібрувати треба дуже ретельно, оскільки на всіх інших діапазонах і для вимірювання ємності та індуктивності користуються тільки цією шкалою.

Такий прилад стане у великій пригоді юному радіо-аматору. Ним можна точно визначити величини опорів у межах від 10 ом до 10 Мом , ємності від 10 пф до 10 мкф й індуктивності від $0,01 \text{ мГн}$ (10 мкГн) до 10 Гн . Точність роботи в нижніх межах (близько 10 пф і $0,01 \text{ мГн}$) буде дещо менша через вплив з'єднувального проводу, паразитних ємностей та індуктивностей.

Величина опору, ємності та індуктивності при вимірюванні цим мостом визначається як добуток показу шкали реостата R_6 з номіналом, на який вказує перемикач P (можна використати одну плату від звичайного галетного перемикача). Наприклад, потенціометр стоїть на поділці 6,8, перемикач — на 100 ом . Опір у цьому випадку буде дорівнювати $6,8 \times 100 = 680 \text{ ом}$. Аналогічно вимірюють і конденсатори, і котушки індукції. Вимірювати електролітичні конденсатори таким простим мостом через струм втрати, який є в них, не можна. Він буде допускати великих помилок.

Таким мостом можна перевіряти величину опору, ємності, індуктивності, зате не можна вимірювати напругу і силу струму. Для визначення цих величин треба мати стрілковий прилад.

СТРІЛКОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД

Багатошкальні стрілкові вимірювальні прилади складаються з гальванометра, набору додаткових резисторів (для вимірювання напруг) і шунтів (для вимірювання різних струмів). Найкращим типом гальванометрів для таких вимірювань є магнітоелектричні гальванометри. Стрілка в них відхиляється внаслідок взаємодії постійного магніту і легкої рухомої рамки з тонкого проводу, в якій проходить струм. Коли обертається рамка, повертається з'єднана з нею стрілка. Не треба купувати надто чутливого гальванометра. Він і коштує дорого, і з ним треба значно обережніше обходитись.

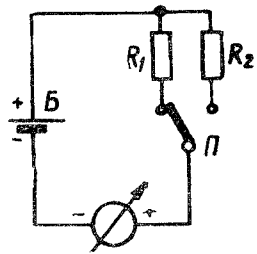


Рис. 66. Схема для визначення чутливості приладу.

Для радіоаматорів, особливо для налагодження транзисторних приймачів, підходить простий міліамперметр на 1—2 *ма*. Він набагато дешевший за гальванометри на 50—150 *мка*, котрих використовують у різноманітних заводських тестерах (ТТ, Ц-20, ТЛ-4 тощо), і доступніший.

Щоб скласти вимірювальний прилад, необхідно знати величину струму, за якого стрілка приладу відхилиться на всю шкалу, та його внутрішній опір (опір

рамки). Ці параметри потрібні для того, щоб правильно добрати опори додаткових резисторів до приладу. Коли ці дані є в паспорті приладу або в довідникові, то добре. Гірше, якщо нічого цього немає, бракує й еталонного приладу, за яким можна зробити перевірку.

У цьому випадку для визначення струму, за якого стрілка відхилиться на всю шкалу, треба скласти схему, наведену на рис. 66. Величини резисторів R_1 та R_2 можна брати будь-які, але такі, щоб стрілка приладу не зашкалювала і між відхиленнями стрілки в першому і другому випадках було б помітно різницю. Спочатку визначають величину опору рамки приладу за формулою:

$$R_{\text{рамки}} = \frac{N_1 R_1 - N_2 R_2}{N_1 - N_2};$$

N_1 —число поділок при вмиканні послідовно з мікроамперметром резистора R_1 ;

N_2 —число поділок при вмиканні послідовно з мікроамперметром резистора R_2

Приклад: N_1 —68 поділок;

R_1 —20 *ком*;

N_2 —27 поділок;

R_2 —50 *ком*.

$$R_{\text{рамки}} = \frac{68 \cdot 20 - 27 \cdot 50}{68 - 27} = 0,244 \text{ ком} = 244 \text{ ом}.$$

Якщо величини додаткових опорів дано в омах, то й опір рамки приладу буде також в омах.

Коли використовують джерело з відомою напругою E , то величину струму, за якого відхиляється стрілка на всю шкалу, можна обчислити за формулою:

$$\text{Струм, за якого відхиляється стрілка на всю шкалу} = \frac{1000 \cdot (\text{повне число поділок шкали}) \cdot E}{(R_{\text{рам}} + R_1) \cdot N_1}.$$

Приклад: джерело має E рівне 1,45 *в*;

Повне число поділок шкали 100;

Опір рамки 244 *ом*;

Значення R_1 і N_1 беремо з попереднього прикладу (R_1 —20 *ком*, N_1 —68 поділок).

$$\begin{aligned} \text{Отже, струм, за якого відхиляється стрілка на всю} \\ \text{шкалу приладу (ма)} &= \frac{1000 \cdot 100 \cdot 1,45}{(0,24 + 20) \cdot 68} = \\ &= 0,106 \text{ ма} = 106 \text{ мка}. \end{aligned}$$

Знаючи цю величину, визначають вхідний опір постійній напрузі за формулою:

$$\text{Вхідний опір} \\ \text{постійній напрузі} = \frac{1000}{\text{струм, за якого відхиляється} \\ \text{стрілка на всю шкалу приладу (ма)}} \quad (\text{ком/вольт})$$

Користуючись даними попереднього прикладу знаходимо:

$$\begin{aligned} \text{Вхідний опір} \\ \text{постійній напрузі} &= \frac{1000}{0,106} = 9,4 \text{ ком/вольт}. \\ &(\text{ком/вольт}) \end{aligned}$$

Знаючи вхідний опір постійному струмові, дуже легко визначити, який додатковий опір треба увімкнути до нашого приладу, щоб мати заданий діапазон вимірювання. Якщо вхідний опір постійній напрузі дорівнює 9,4 *ком/вольт*, то для вимірювання напруги в 10 вольтів нам треба мати загальний вхідний опір приладу в 94 *ком*, для 30 вольтів — 382 *ком* і т. д. Якщо ми вимірюємо малі напруги, то від повного вхідного опору приладу треба відняти величину опору рамки. Для вимірювання напруги на шкалі 0,1 вольт за опору рамки 244 *ом* треба мати додаткового резистора на 940 *ом*, а 940 *ом* — 244 *ом* = 700 *ом*. Якщо ж уся шкала приладу відповідає 1 вольту, то на опір рамки можна не зважати

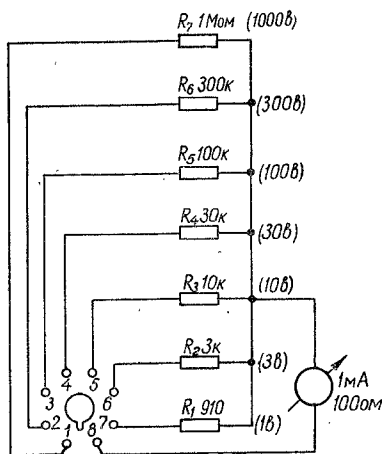


Рис. 67. Схема багатошкального вольтметра.

кань і клем. Щоб виготовити його, треба мати кілька резисторів, лампову панельку на вісім гнізд і міліамперметр. Усі ці деталі розміщують на внутрішній поверхні футляра або на спеціальних монтажних платах. Конструкція приладу така проста, що не потребує пояснень. Регулювання його зводиться лише до перевірки градування за еталонним приладом і підбору резисторів. При цьому покази обох приладів повинні співпадати.

КІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ ПОРАД ПРО НАЛАГОДЖЕННЯ ТРАНЗИСТОРНИХ САМОРОБОК

Про порядок налагодження саморобок ми частково говорили, коли розглядали конкретно схеми. Зараз же спробуємо дати так би мовити загальні рекомендації, яких слід дотримуватись при налагодженні будь-якої транзисторної схеми.

Отже, перш ніж братися налагоджувати будь-яку саморобку, треба уважно і ретельно перевірити, чи правильно зроблено з'єднання. Не треба забувати точно по-

(9400—244=9156 — опір рамки становить всього 2,6% від 9400), оскільки наші вимірювання здійснюватимуться в найкращому разі з точністю до 5%. Щоб полегшити підбір, звичайно беруть кілька послідовно з'єднаних резисторів.

Практичну схему приладу для вимірювання постійних напруг показано на рис. 67. У цьому приладі застосовано міліамперметр з чутливістю на 1 ма. Прилад має сім границь вимірювання від 1 вольта до 1000 вольтів, не має ніяких переми-

значити всі ті точки, клеми або провідники, що виходять з пристрою. Особливо уважно треба поставитись до маркування проводів живлення: на платі має бути нашкрябано «+» і «-». Добре, якщо зробити плюсовий провідник червоним, а мінусовий — голубим. Можна в крайньому разі зав'язати вузол на плюсовому провідникові.

Як правило, юний радіоаматор поспішає швидше перевірити роботу своєї схеми, щонайхутчіш увімкнути її, а тому часто й буває, що транзистор або інші дорогі деталі псуються.

Не треба поспішати! Краще робити перевірку готового монтажу наступного дня і — двічі: від входу до виходу і навпаки. Тільки після ретельної перевірки схеми її можна вмикати. Найперше перевіряють живлення, а тоді вже все інше. Розглянемо, як перевіряти окремі вузли саморобки і які несправності можуть тут бути.

Живлення. Перевірку батарей і акумуляторів (а також і випрямляча, певна річ) треба проводити так: дивляться за описом, яка напруга живлення й робочий струм саморобки, і визначають величину опору навантаження за формулою:

$$\text{Опір навантаження (ком)} = \frac{\text{напруга живлення (в)}}{\text{сила струму (ма)}}$$

Підбирають підходящий резистор і вимірюють напругу джерела живлення, як кажуть, «під навантаженням» (див. схему рис. 68). Якщо батарея або акумулятор придатні, то напруга їхня дорівнюватиме числу окремих елементів, помноженому, приблизно, на 1,2 (ФБС, КБС, 7Д-0,1) або на 1,5 («Марс», «Сатурн», 373 і т. п.). Після цього можна вмикати нашу схему. Не треба впадати в розпуку, якщо вона зразу не запрацює або ж почне вищати. Наступна наша дія — перевірка споживання струму з допомогою міліамперметра. Якщо приймач не настроєно на станцію, то, коли змінювати положення повзунка регулятора гучності, величина струму вимірюватиметься не повинна.

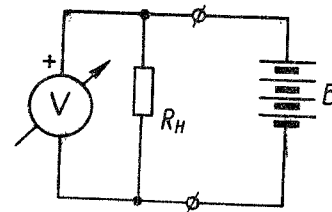


Рис. 68. Схема перевірки напруги джерела живлення.

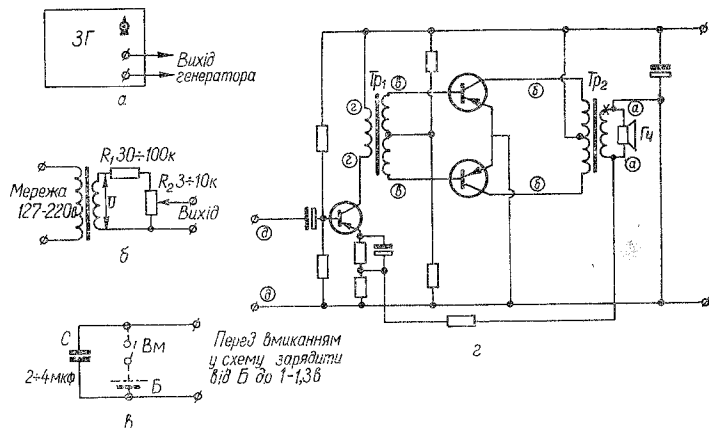


Рис. 69. Схема перевірки підсилювача низької частоти:

а — генератором низької частоти; б — знижувальним трансформатором; в — конденсатором; г — підсилювач низької частоти. Перевіряють: динаміка ГМ — в точках «а-а» (коло краще розірвати в позначеному місці); трансформатора Tr_2 — в точках «б-б»; вихідного каскаду і Tr_1 — в точках «г-г»; всього підсилювача — в точках «д-д». Користуючись конденсатором (схема в), будемо чути один або кілька затухаючих клацань.

Яких же «неприємностей» можна чекати від джерела живлення? Найчастіше це свист або низькочастотне гудіння.

Ці явища виникають, коли батареї виснажені або коли їхня ємність замала. Усунути таке можна, увімкнувши ємність на 100—500 мкФ, паралельно батареї чи акумулятору або змінивши виснажене живлення свіжим. Часто ці явища зникають, якщо поставити потужніші джерела живлення (наприклад, взяти дві батареї КБС-Л-0,5 замість «Крони» або акумулятора).

Підсилювачі низької частоти. Їх працездатність перевіряють послідовним вмиканням сигналу від генератора низької частоти (можна взяти генераторчик від вимірювального моста) в точки, вказані на рис. 69. Можна застосувати й знижувальний трансформатор, увімкнувши його в мережу (рис. 69, б). Можна ще замикати й розмикати деякі характерні ділянки кіл паперовим конденсатором великої ємності (2—4 мкФ). Для підсилювача на трьох транзисторах такі точки показані на рис. 69, г.

Паразитні зв'язки на низьких частотах проявляються у вигляді «капання», часом — свисту різного тону. Тоді

найперше треба перевірити, чи правильно з'єднано різні кола зворотного зв'язку. Щоб усунути цю вадку, буває досить заземлити вивід обмотки вихідного трансформатора, що його з'єднано з корпусом динаміка. Якщо цей засіб не допоміг, то треба спробувати збільшити у розв'язуючих колах опір у 1,5—2 рази і ємність конденсаторів до 30—50 мкФ, які «розділяють» окремі каскади підсилювачів. Можна ввімкнути конденсатори ємністю від 5000 пФ до 30 000 пФ між базами і колекторами вихідних транзисторів або ж поставити паралельно до половинки первинної обмотки вихідного трансформатора конденсатори ємністю до 0,1 мкФ. Зрідка може виникнути необхідність ввімкнути антипаразитні резистори у коло бази опором від 20—30 ом до 100 ом.

В трансформаторних підсилювачах іноді вдається позбавитися самозбудження, помінявши місцями кінці обмоток проміжних трансформаторів. Усі ці варіанти показані на рис. 70.

Детекторний каскад. В діодному детекторному каскаді ніяких небажаних зв'язків, як правило, не виникає. Вони можуть мати місце в тріодному (транзисторному) детекторному каскаді за рахунок великого підсилення по низькій частоті. Якщо підбором режиму не пощастило налагодити роботу, можна зменшити в

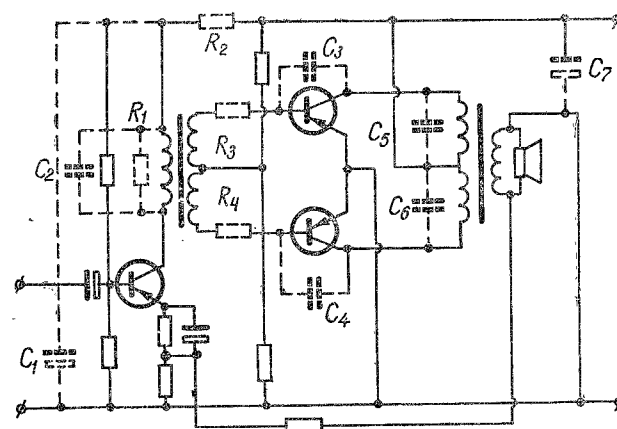


Рис. 70. Боротьба з самозбудженням підсилювача низької частоти.

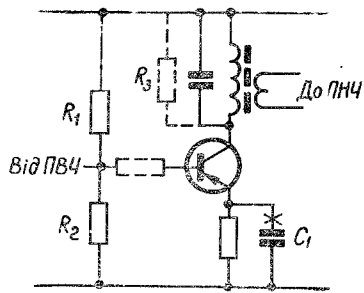


Рис. 71. Борьба с самозбуждением детекторного каскаду: зберігши відношення $R_1:R_2$ зменшити R_2 до 1-2 ком або поставити R_3 до 1 ком, або відімкнути C_1 .

ти опір резисторів у колекторних колах (у два-три рази), поміняти кінці котушок або ввімкнути паралельно їм резистори з опором 56—5,6 ком. Підсилення в усіх таких випадках, звичайно, впаде.

Найчастіше виникають паразитні зв'язки між виходом високочастотних каскадів і магнітною антеною. Цей зв'язок часто проявляється на деяких ділянках діапазону (звичайно в більш короткохвильовій його частині) у вигляді свисту, який змінює свій тон і силу, коли змінюються величини ємності конденсаторів настрійки. Невеликий такий зв'язок може значно підвищити чутливість приймача, і це часто використовують конструктори малотранзисторних приймачів. Якщо величина зв'язку велика, то чутливість приймача знижується, а прийом супроводжується надмірними спотвореннями. В такому разі необхідно змінити положення магнітної антени і контурів високої або проміжної частоти. Можна ще ввімкнути розв'язувальне коло, що складається з резистора і двох конденсаторів. Наявність двох конденсаторів (паперового і електролітичного) зумовлена тим, що паразитна низькочастотна генерація може виникнути і за рахунок високочастотних каскадів, а електролітичний конденсатор на високих частотах працює погано. В такому випадку треба збільшити величину опору резистора і ємність конденсаторів удвічі-тричі. Якщо джерело самозбуждження в колі бази першого транзистора, то з

два-три рази опір навантаження по низькій і високій частотах (рис. 71).

Підсилувачі високої частоти. Підсилувачі високої або проміжної частоти можна скласти за двома схемами: з навантаженням у вигляді резисторів («Забава») або у вигляді різного типу коливальних контурів (одиначного або трансформаторного типу). Майже завжди вдається домогтися стабільної роботи, якщо зменши-

ним можна легко боротися, вмикаючи протипаразитного резистора. Його величина може бути в межах від десяти до одного-двох ком. Якщо це не допоможе, то необхідно заекранувати деякі деталі. Найчастіше допомагає екранування (часткове) блока змінних конденсаторів. Екранують і контури. Якщо це не дає ефекту, а самозбуждження виникає саме в цій точці схеми (це легко встановити, якщо піднести до цієї ділянки руку або торкнутися деталі), то можна зашунтувати контур резистором, опір якого становить 30—56 ком (рис. 72).

Розглянуті засоби боротьби з самозбуждженням у різних каскадах транзисторного приймача, як правило, дозволяють усунути цю ваду. Якщо ж їх замало, то на крайній випадок перекомпонують елементи схеми. До цього доводиться вдаватися тоді, коли радіоаматор провадить компоновку деталей, значно відмінну від тої, що її дано в описі.

Перевірка роботи саморобного приймача в цілому. Щоб не довелося довго налагоджувати приймача, виготовляти його треба в строгій послідовності. Перед монтуванням обов'язково треба перевірити всі його деталі: транзистори, конденсатори, резистори, динамік, трансформатор і вимикач живлення.

Приймач спершу монтують у вигляді макета. При цьому виводи деталей не обкусують, а залишають довгими, розмір макетної плати беруть, приблизно, в півтора раза більший, ніж розмір монтажної плати. Після

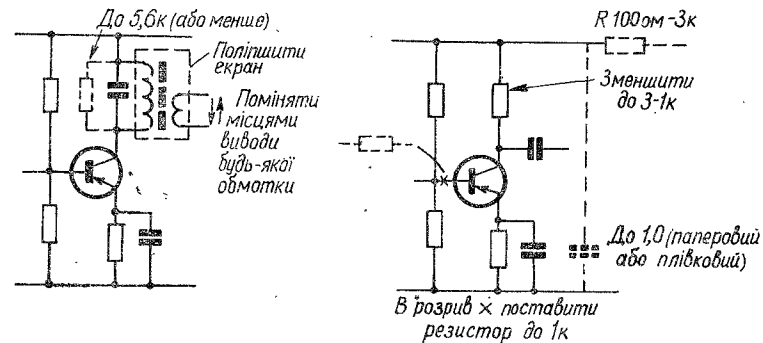


Рис. 72. Борьба с самозбуждением підсилювачів високої і проміжної частоти.

перевірки з'єднань необхідно перевірити режим транзисторів в постійному струмі.

Якщо режим в постійному струмі не виходить за межі, зазначені в описові (відхилення може бути приблизно $\pm 10-15\%$), то можна братися за перевірку працездатності приймача. При цьому регулятор гучності переводять на максимум і, плавно повертаючи ручку конденсаторного блока або конденсатора настройки, пробують прийняти будь-яку потужну місцеву станцію. Щоб збільшити гучність, можна підімкнути невелику зовнішню антену. Якщо приймач під час всього цього не самозбудився, то можна починати підганяти діапазон шляхом змотування або домотування витків на магнітній антені, аж поки буде забезпечено прийом максимальної кількості потужних і близько розташованих станцій.

Якщо в процесі попереднього регулювання на макеті здасться, що частину розв'язувальних і антипаразитних елементів можна викинути зі схеми, то поспішати з цим не слід. При щільному монтуванні деталей паразитні зв'язки можуть виникнути, а місця для розв'язувальних і антипаразитних елементів через нашу поспішність не залишаться.

Налагоджуючи макет, не слід забувати й того, що динамік має бути встановлений на картонній коробці, розміри якої приблизно дорівнюють розмірам футляра. Інакше гучність прийому не відповідатиме можливій, коли приймач міститиметься у футлярі, — вона буде меншою.

На жаль, процес налагодження без виникнення паразитних зв'язків не обходиться. Тому й необхідно знати основні причини, які породжують їх в процесі налагодження приймача.

ДОДАТКИ

Таблиця 1

ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ТИПІВ ДІОДІВ

Тип діода	Доцільне застосування	
Д1А, Б, В, Г, Д, Е, Ж Д2А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И Д9А, Б, В, Г, Д, Е, Ж Д10, Д10А, Д10Б	Детектування височастотних сигналів у лампових, детекторних і транзисторних приймачах і випрямлення малих струмів (у середньому 10—30 <i>ма</i>) за максимальних випрямлених напруг до 30—50 <i>в</i> (діоди з буквами Е, Ж, И).	
ДГ-Ц21; Д7А ДГ-Ц22; Д7Б ДГ-Ц23; Д7В	Випрямлений струм до 0,3 <i>а</i> за випрямлених напруг 30—100 <i>в</i> .	Робота у випрямних і зарядних пристроях.
ДГ-Ц24; Д7Г ДГ-Ц25; Д7Д ДГ-Ц26; Д7Е ДГ-Ц27; Д7Ж	Випрямлений струм до 0,1 <i>а</i> за випрямлених напруг 150—250 <i>в</i> .	

Таблиця 2

ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ТИПІВ ТРАНЗИСТОРІВ

Тип транзистора	Доцільне застосування
П5А, Б, В, Г, Д П6А, Б, В, Г, Д П7	Підсилювачі низької частоти з вихідною потужністю у кілька <i>мвт</i> і детектори для діапазону ДХ. В перші каскади ПНЧ доцільно ставити транзистори з буквою Д.
П8 П9, А П10, А, Б П11, А	Підсилювачі низької частоти з вихідною потужністю до 30 <i>мвт</i> (у двотактній схемі до 200 <i>мвт</i>), підсилювачі без перехідних ємностей і трансформаторів (разом з П13-П15). Вимагають зворотної полярності живлення порівняно з іншими типами транзисторів, даних у таблиці.
П13, П14,	Підсилювачі низької частоти з вихідною потужністю до 30 <i>мвт</i> (у двотактній схемі до 200 <i>мвт</i>). В перші каскади ПНЧ доцільно ставити транзистори з буквою Б.
П15	Підсилювачі проміжної частоти, підсилювачі високої частоти й детекторні каскади в приймачах з одним довгохвильовим діапазоном.

Тип транзистора	Доцільне застосування
П21, П25, П26	Підсилювачі низької частоти з підвищеною вихідною потужністю (50—70 мвт в одноктній і до 400 мвт у двоктній схемах) і за підвищених напруг живлення.
П401—403 П414—415	Підсилення й детектування високої й проміжної частоти. Найбільше підсилення мають транзистори з буквою Б.

Таблиця 3

НОМІНАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ РЕЗИСТОРІВ ВІД 1 ком до 9,1 ком З ДОПУСКАМИ ± 5 , ± 10 ; $\pm 20\%$

Допуск %		
± 5	± 10	± 20
1	1	1
1,1	—	—
1,2	1,2	—
1,3	—	—
1,5	1,5	1,5
1,6	—	—
1,8	1,8	—
2,0	—	—
2,2	2,2	2,2
2,4	—	—
2,7	2,7	—
3,0	—	—
3,3	3,3	3,3
3,6	—	—
3,9	3,9	—
4,3	—	—
4,7	4,7	4,7
5,1	—	—
5,6	5,6	—
6,2	—	—
6,8	6,8	6,8
7,5	—	—
8,2	8,2	—
9,1	—	—

Для значень від 10 ом до 91 ом і від 10 ком до 91 ком числа таблиці помножуються на 10 (значення будуть або в омах, або в кілоомах). Для значень від 100 ом до 910 ом і 100 ком до 910 ком—відповідно на 100 і т. д.

ВИКОРИСТАННЯ Й ЗАМІНА РЕЗИСТОРІВ

Тип резистора	Основне призначення		Можлива заміна і наслідок
УЛМ МЛТ 0,125 МЛТ 0,25 ВС-0,25	Опір навантаження в колах підсилювачів високої частоти і в малопотужних підсилювачах низької частоти.	МЛТ-0,25 МЛТ-0,5 ВС-0,25 ВС-0,5	Збільшення габаритів. Решта параметрів без змін.
МЛТ-0,5 МЛТ-1 ВС-0,5 ВС-1	Розв'язувальні й навантажувальні резистори в колах потужних підсилювачів низької частоти і випрямлячів.	МЛТ-1 МЛТ-2 ВС-1 ВС-2	Збільшення габаритів. Полегшений тепловий режим резисторів.

Таблиця 5

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ЗМІННИХ РЕЗИСТОРІВ

Тип резистора	Потужність	Величина опору	Галузь доцільного використання
ВК, ТК, СП (з літерою В)	0,2—0,5 вт	2,5 ком — 1 Мом	Регулятори гучності (значні габарити).
ВК, ТК, СП (з літерою А)	0,5—1,0 вт	2,5 ком — 1 Мом	Регулятори тону і змінні резистори при налагодженні макетів.
СПО-0,5 СПО-0,15	0,5 вт 0,15 вт	100 ом—4,7 Мом 100 ом—1 Мом	Малогабаритні регулятори тону й підбірні резистори при налагодженні макетів. Часом їх використовують для регулювання гучності.
СП-В-3		5—50 ком	Мініатюрний регулятор гучності з вимикачем живлення спеціально для малогабаритних транзисторних приймачів і підсилювачів.

Таблиця 6

ШКАЛИ НОМІНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ЄМНОСТІ
КОНДЕНСАТОРІВ

(Ємність в мікрофарадах)

Допуск $\pm 5\%$ і $\pm 10\%$	Допуск $\pm 20\%$	Допуск $+50\% - 20\%$ (лише електролітичного типу)
0,010	0,010	
0,012	—	
0,015	0,015	
0,018	—	1
0,022	0,022	2
0,027	—	5
0,033	0,033	
0,039	—	10
0,047	0,047	20
0,056	—	50
0,068	0,068	100
0,082	—	200
0,10	0,10	500
0,15	0,15	1000
0,22	0,22	2000
0,33	0,33	5000
0,47	0,47	
0,68	0,68	
1,0	1,0	
1,5	1,5	
2,2	2,2	
3,3	3,3	
4,7	4,7	
6,8	6,8	
10,0	10,0	
15	15	
22	22	
33	33	
47	47	
58	58	

Ємності конденсаторів в одиниці, сотні й тисячі пікофарад мають такі ж самі числові значення, як і резистори (див. табл. 3).

Таблиця 7

ВИКОРИСТАННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ КОНДЕНСАТОРІВ

Тип конденсатора	Робоча напруга	Галузь доцільного використання
Керамічні різних типів (включаючи КЛС)	60 в і менше	В колах високої і проміжної частоти. КЛС та інші сегнетокерамічні конденсатори можна використовувати лише в колах розв'язувальних фільтрів.
Слюдяні конденсатори	250 в і менше	В колах високої і проміжної частоти. Мають значні габарити.
Склоемалеві конденсатори	250 в і менше	В колах високої і проміжної частоти. Мають незначні габарити.
Паперові й металеві-паперові різних типів	160 в і менше	Кола низької частоти й розв'язувальні фільтри в каскадах високої і проміжної частоти. Габарити досить значні.
Електролітичні малогабаритні типу ЭМ, ЭТО й подібні	Робоча напруга не менша, ніж найвища напруга живлення (звичайно 1,5 $U_{жив}$)	Перехідні кола між каскадами в транзисторних підсилювачах низької частоти. Розв'язувальні фільтри й кола живлення. Обов'язково враховувати полярність і робочу напругу.

Таблиця 8

ДАНІ ДЕЯКИХ ФЕРИТОВИХ АНТЕН

Діапазони роботи	Стрижень (марка й розміри)	Число витків контурної котушки	Число витків котушки зв'язку	Конденсатор
ДХ і СХ	Ф-600 $\varnothing 8 \times 90$ мм	6 секцій по 46 витків; перші 210 витків мотати проводом ПЭЛШО $\varnothing 0,12$ мм, останні 66 витків — проводом ПЭЛШО $\varnothing 0,2$ мм	7-10 витків $\varnothing 0,3$ мм, провід від у будь-якій ізоляції	5—390 пф

Діапазони роботи	Стрижень (марка й розміри)	Число витків контурної котушки	Число витків котушки зв'язку	Конденсатор
ДХ і СХ	Ф-600, Ф-1000 Ø9×140 мм	Рядова одношарова, 200 витків, провід ПЭЛШО Ø0,1-0,15 мм	15—20 витків, провід ПЭЛШО Ø0,1-0,15 мм	10-450 пф
ДХ і СХ	Ф-600, Ф-1000 Ø8×90 мм	10 секцій по 20 витків, провід ЛЭШО 7×0,07 мм	15—20 витків, провід ПЭЛШО Ø0,1-0,15 мм	10-500 пф
ДХ	Ф-600 Ø8×100 мм	5 секцій по 55 витків, ПЭЛШО Ø0,1-0,15 мм	20 витків, провід ПЭЛ Ø0,2 мм	10-250 пф
СХ	Ф-600, Ф-1000 Ø8×80 мм	Рядова, 60 витків, провід ЛЭШО 7×0,07 мм	5 витків, провід ПЭЛШО Ø0,2 мм	5-150 пф

Таблиця 9

МОЖЛИВА ЗАМІНА РЕЗИСТОРІВ

Параметр	Можлива заміна	Результат
Опір резистора	Майже завжди можна використати резистори в 1,2-1,5 раза більші або менші.	На слух різниця в роботі підсилювача або приймача майже не помітна (крім особливих випадків, про які згадано в тексті).
Допуск на величину резистора	Завжди можна замість $\pm 5\%$ ставити $\pm 10\%$, а замість $\pm 10\%$ — $\pm 20\%$.	Різниця не помітна.
Потужність розсіювання резистора	Завжди можна ставити на більшу потужність.	Збільшення розмірів пристрою.

Таблиця 10

МОЖЛИВА ЗАМІНА КОНДЕНСАТОРІВ

Параметр	Можлива заміна	Наслідки
Ємність конденсатора	Майже завжди можна брати з ємністю у два й більше разів більшою (крім контурних).	В підсилювачів низької частоти збільшення ємності змінює тембр передачі. В підсилювачах високої і проміжної частоти (крім контурних!) змін не помітно.
Допуск на величину ємності	Завжди можна замість $\pm 5\%$ ставити $\pm 10\%$, а замість $\pm 10\%$ ставити $\pm 20\%$.	Різниця не помітна.
Робоча напруга	Завжди можна ставити на більшу напругу (навіть у кілька разів).	Збільшення розмірів пристрою.
Тип конденсатора	Слюдяний на керамічний або склоемалевий і навпаки (крім КЛС). Плівковий, паперовий або металопаперовий на слюдяний, керамічний і склоемалевий. Зворотна заміна (слюдяний на паперовий і т. ін.) неможлива. Електролітичний одного типу на другий (коли дотримано полярності, ємності і робочої напруги).	Різниця (крім габаритів) не помітна. Значне збільшення розміру. Різка погіршення роботи. Різниця (крім габаритів) практично не помітна.

Таблиця 11

МОЖЛИВА ЗАМІНА ТРАНЗИСТОРІВ І ДІОДІВ

Параметр	Можлива заміна	Наслідки
Тип транзистора	В підсилювачах високої й проміжної частоти ставити низькочастотні.	Падіння (м. б. різке) підсилення.

Параметр	Можлива заміна	Наслідки
Тип діода	Зворотна заміна низько-частотних на високочастотні.	Підсилення може не змінитися, але різко зросте (у 3—4 рази) вартість, а також можливе самозбудження.
	Транзистори однієї провідності на іншу.	Цілковита переробка схеми і зміна полярності живлення. Початкувачим радіоаматорам не рекомендується.
	Малопотужні на потужні і навпаки.	Заміна майже завжди недоцільна.
	Точкові на точкові або площинні на площинні.	Різниця не помітна, якщо струми й напруги приблизно однакові або більші. Слід звертати увагу на частотний діапазон.
	Точкові на площинні або площинні на точкові.	Заміна майже зовсім недоцільна. Треба точно знати параметри.

Таблиця 12

МОЖЛИВА ЗАМІНА РІЗНИХ ДЕТАЛЕЙ

Деталі	Можлива заміна або зміни	Наслідки
Конденсатори змінної ємності	Заміна при майже однакових величинах $C_{\max}$ і $C_{\min}$	Заміна не помітна.
	Заміна при однакових відношеннях $C_{\max}$ і $C_{\min}$	Діапазон хвиль залишається майже без змін, якщо збільшити індуктивність котушки (при зменшенні ємності) або навпаки.
	Заміна при різних $C_{\max}$ і $C_{\min}$ або їх відношеннях	Зміна діапазону роботи приймача і його налаштування.

Деталі	Можлива заміна або зміни	Наслідки
Змінні резистори регуляторів гучності	Заміна із зменшенням або збільшенням величини опору резистора в 2-3 (до 5) разів.	Практично не впливає на роботу (за дуже рідким виключенням).
Магнітні антени і контурні котушки	Зміна діаметра проводу і числа витків.	Зменшення діаметра і числа витків зменшує індуктивність (змінює діапазон). Збільшення— збільшує індуктивність і зрушує діапазон у бік довших хвиль.
Динаміки	Зміна опору звукової котушки до 1,5 раза.	Практично не помітно.
Трансформатори низької частоти	Використання менш потужного динаміка.	Зменшення розмірів і гучності роботи (за рахунок меншого к.к.д.).
	Використання потужнішого динаміка.	Збільшення розмірів і гучності роботи (більший к.к.д.).
	Збереження коефіцієнта трансформації при зміні розмірів до 1,5 раза.	Заміна не помітна.
	Намотування обмоток тоншим проводом.	Падіння к.к.д. трансформатора і гучності роботи.
	Збільшення або зменшення перерізу середнього керпа в трансформаторі.	Поліпшення або погіршення передачі низьких частот.
	Намотування обмоток товстішим проводом.	Збільшення розмірів, зростання к.к.д. і гучності роботи.

Таблиця 13

ДАНІ ДЕТАЛЕЙ КОЛИВАЛЬНОГО КОНТУРА
НАЙПРОСТІШОГО ПРИЙМАЧА

Довжина хвилі, м	Робоча частота радіостанції кГц	Ємність конденсатора (нф) при числі витків котушки		
		210, відвід од 70 витка	170, відвід од 50 витка	110, відвід од 30 витка
1930—1730	155—173	1000		
1650—1500	182—200	750		
1440—1270	209—236	510	750	
1220—1140	245—263	390	620	
1110—1060	272—281	180	330	360
548—522	548—575	68	110	330
507—463	593—647		100	300
457—433	656—692		91	270
423—375	710—800		82	240
372—363	809—827		75	200
355—340	845—881		62	180
337—328	890—917			150
324—309	926—970			130
300—287	1000—1043			120
280—264	1070—1142			100

Таблиця 14

ПОСТІЙНА НАПРУГА НА ЕЛЕКТРОДАХ ТРАНЗИСТОРІВ
(у вольтах)

Електрод	Т ₁	Т ₂	Т ₃	Т ₄
Транзистор				
к	0	+3,7	0	0
б	+4,6	+4,9	+5,0	+5,7
е	+4,8	+5,0	+5,2	+5,8